



Ingeneer



03.02.2023

Свободное ЭМ поле - действующие зарядов и токов отсутствуют ($\rho=0, j=0$)

ур-е Максвелла:
$$\begin{cases} \text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases} ; \begin{cases} \text{div } \vec{D} = 0 \\ \text{div } \vec{B} = 0 \end{cases} ; \begin{cases} B_n|_r = 0 \\ E_z|_r = 0 \\ D_n|_r = 0 \\ H_z|_r = 0 \end{cases}$$

число неизвестных: $E_x, E_y, E_z, B_x, \dots = 12$

! пренебрегая нелинейностями в низкочастотном диапазоне при $\epsilon, \mu = \text{const}$
 $\vec{B} = \mu \vec{H}, \vec{D} = \epsilon \vec{E}$

вихревые поля

$\text{div } \vec{F} = 0$, т.е. силовые линии замкнуты или уходят на ∞

потенциальные поля

$\text{rot } \vec{E} = 0$: силовые линии начинаются и заканчиваются в источниках / стоках (одн. с $\text{div } \vec{F} \neq 0$)

! $\text{rot}(\text{rot } \vec{E}) = \text{grad div } \vec{E} - \Delta \vec{E}$

$$\begin{cases} \Delta \vec{E} - \frac{\epsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \text{div } \vec{E} = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \Delta \vec{B} - \frac{\epsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \\ \text{div } \vec{B} = 0 \end{cases} \quad \text{— волновые ур-ния}$$

метод нахождения согласованных решений:

- решаем I и подставляем в ур-ние Максвелла $\rightarrow$ находим $\vec{E}$
- решаем II и подставляем в Максвелла

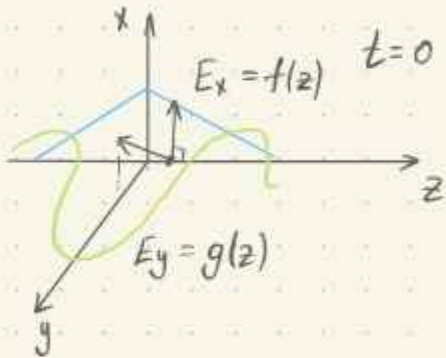
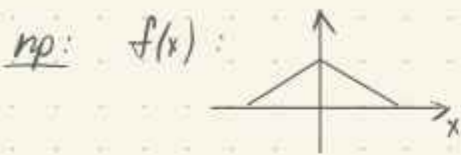
типы решений волнового ур-ния в безграничном пр-ве:

- плоские волны: поле зависит от одной пространственной переменной (в напр. z) и времени, т.е. $\vec{E} = \vec{E}(z, t)$
 в плоскости $\perp z$ электрическое поле постоянно
- цилиндрические волны: поле зависит от расстояния от точки наблюдения до некоторой оси: $E_z(z, t), E_r(z, t), E_\phi(z, t)$
- сферические волны: поле зависит от расстояния от центра волны до точки наблюдения и времени t

плоские волны

для волн, движущихся вдоль z : $\vec{E} = (E_x, E_y, 0)$
 $\vec{B} = (B_x, B_y, 0)$

$$E_x(z, t) = f\left(z - \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}t\right), \quad E_y(z, t) = g\left(z - \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}t\right), \quad \text{где } f, g - \text{произвольные функции}$$



• $\forall t \neq 0$ $\max\left[f\left(z - \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}t\right)\right]$ достигается в $z - \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}t = 0$

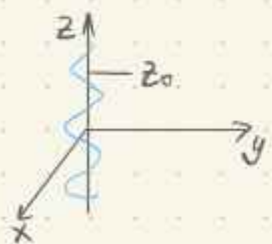
• для произвольной z' : $z' = z - \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}t$
 $\frac{dz}{dt} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

Свойства плоских волн:

- поперечность ЭМ полей
- связь полей в плоской волне: $\sqrt{\epsilon} \vec{E} = [\vec{H}, \vec{n}] \sqrt{\mu}$, $\sqrt{\mu} \vec{H} = [\vec{n} \times \vec{E}] \sqrt{\epsilon}$ $\vec{n}$ - в направлении движения волны
- $\vec{E}, \vec{B}, \vec{n}$ - правая тройка $\Rightarrow \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{\mu H^2}{8\pi}$ - плотности энергий э. и магн. полей совпадают в $\forall$ точке
- плотность потока энергии в волне: $\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E} \times \vec{H}] = \frac{c}{4\pi} [\vec{E} \times [\vec{n} \times \vec{E}]] \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} =$

$$= \frac{c}{4\pi} \frac{\epsilon}{\sqrt{\epsilon\mu}} \left(\vec{n} (\vec{E} \cdot \vec{E}) - \vec{E} (\vec{n} \cdot \vec{E}) \right) = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} \vec{n} \left(\frac{\epsilon E^2}{8\pi} + \frac{\mu H^2}{8\pi} \right)$$

плоская монохроматическая волна



$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t} \quad (\text{в т. } z_0)$$

$$\vec{E}_0 = c_1 \vec{e}_x + c_2 \vec{e}_y = E_{0x} \vec{e}_x + E_{0y} \vec{e}_y$$

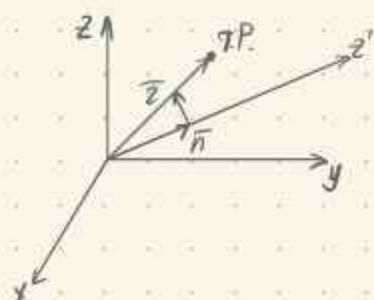
$$\vec{E}_0 e^{i\omega \frac{\sqrt{\epsilon\mu}}{c} (z - z_0 - \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}t)} = \vec{E}_0 e^{-i\omega \frac{\sqrt{\epsilon\mu}}{c} z_0} e^{i\omega \frac{\sqrt{\epsilon\mu}}{c} (z - \frac{ct}{\sqrt{\epsilon\mu}})} = e^{i(kz - \omega t)}$$

$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon\mu}$ - волновое число

вдоль оси z: $\bar{E}_0 e^{-ikz+i\omega t}$
 против оси z: $\bar{E}_0 e^{-ikz-i\omega t}$

$$kz + \omega t = 2\pi n \Rightarrow \frac{dz}{dt} = -\frac{\omega}{k} = -\frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

(против оси)



$$z' = (n, z) \Rightarrow \bar{E}_0 e^{i(kz) - i\omega t}$$

$k = k \cdot n$ - волновой вектор

$\omega = \frac{2\pi}{T}$ - период колебаний во времени

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ - пространственный период

плоская монохром. волна: $\bar{E}(z, t) = \text{Re}[(E_x \bar{e}_x + E_y \bar{e}_y) e^{ikz - i\omega t}]$

преобр. числа на ϕ

8.02.23

Пусть $E_x = |E_x| e^{i\psi}$, $E_y = |E_y| e^{i\psi} \Rightarrow$

$$\bar{E}(z, t) = \underbrace{\bar{e}_x |E_x| \cos(kz - \omega t + \psi)}_{\text{в плоскости } xz} + \underbrace{\bar{e}_y |E_y| \cos(kz - \omega t + \psi)}_{\text{в плоскости } yz} \quad \left(\begin{array}{l} \text{сумма 2х плоских волн, у} \\ \text{которых эл. поле кол-ся в} \\ \perp \text{ плоскостях} \end{array} \right)$$

спр. волна, у которой эл. поле кол-ся в одной плоскости - плоско (линейно) поляризованная

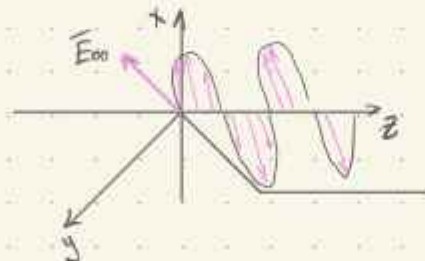
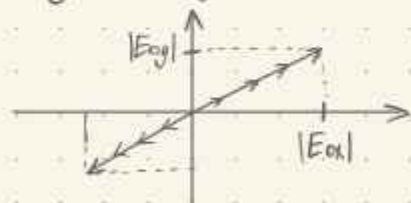
$\Rightarrow$ произвольную пл. монохр. волну можно представить в виде Σ 2х плоско поляризованных волн

частный случай. ① пусть $\psi = \varphi + 2\pi n$:

$$\cos(kz - \omega t + \varphi + 2\pi n) = \cos(kz - \omega t + \varphi) \cos 2\pi n + \sin(kz - \omega t + \varphi) \sin 2\pi n$$

$$\bar{E}(z, t) = (|E_x| \bar{e}_x + |E_y| \bar{e}_y) \cos(kz - \omega t + \varphi)$$

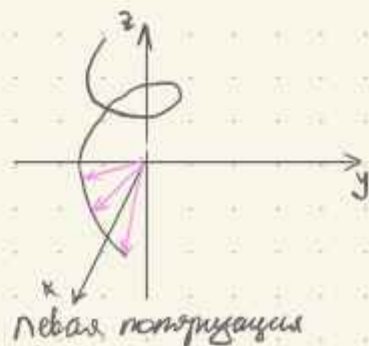
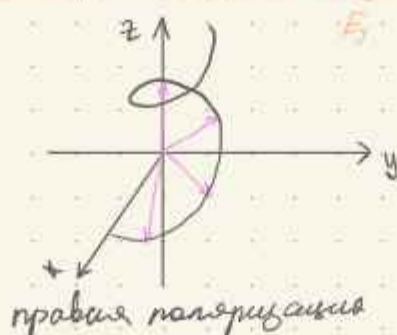
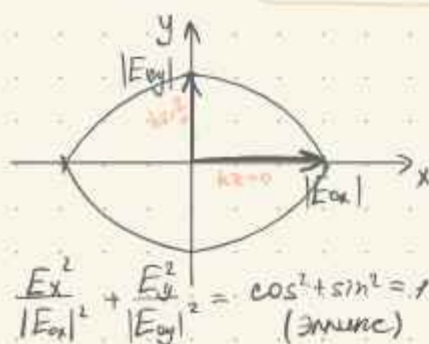
• для определения поляризации берут $t = \text{const}$, варьируют z



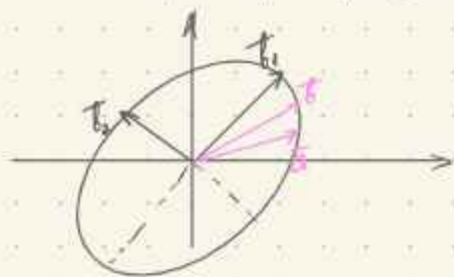
② $\psi = \varphi - \frac{\pi}{2}$:

$$\cos(kz - \omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}) = \cos(kz - \omega t + \varphi) \cos \frac{\pi}{2} + \sin(kz - \omega t + \varphi) \sin \frac{\pi}{2}$$

$$\bar{E}(z, t) = |E_x| \bar{e}_x \cos(kz - \omega t + \varphi) + |E_y| \bar{e}_y \sin(kz - \omega t + \varphi)$$



• если φ и ψ - произвольные, то $\vec{E}$ описывает поворачивающийся эллипс



$$\vec{E}_0 = E_{0x} \vec{e}_x + E_{0y} \vec{e}_y = \vec{e}_x \operatorname{Re} E_{0x} + \vec{e}_y \operatorname{Re} E_{0y} + i(\vec{e}_x \operatorname{Im} E_{0x} + \vec{e}_y \operatorname{Im} E_{0y})$$

$$\vec{E}(z, t) = \operatorname{Re} [\vec{a} + i\vec{b}] e^{ikz - i\omega t} = \operatorname{Re} [b_1 + ib_2] e^{ikz - i\omega t + id} \quad [b_1 \perp b_2]$$

решение: $(a + ib)e^{-id} = b_1 + ib_2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow d = \frac{1}{2} \arctg \left| \frac{2|E_{0x}||E_{0y}|}{|E_{0x}|^2 + |E_{0y}|^2} \cos(\varphi - \psi) \right|$$

$$b_{1,2} = \frac{\sqrt{(\vec{E}_0, \vec{E}_0^*) + |[\vec{E}_0 \times \vec{E}_0^*]|} \pm \sqrt{(\vec{E}_0, \vec{E}_0^*) - |[\vec{E}_0 \times \vec{E}_0^*]|}}{2}$$

Фурье разложение ЭМГ поля

• если $f(t) = f(t+T)$ - периодическая функция при $\forall t$, то ее можно разложить по дискретным гармоникам

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_n e^{-in\omega_0 t}$$

↑
принцип
разложения

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{T}} \int_0^T f(t) e^{in\omega_0 t} dt$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$



• если $f(t) \neq f(t+T)$, то

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega, \quad f(t) \rightarrow \hat{f}(\omega)$$

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} dt \quad \text{— спектральная плотность (амплитуда Ф. гармоник)}$$

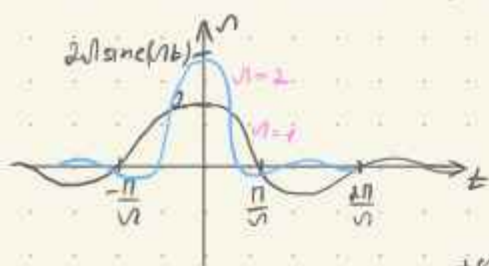
! ① - это 2. случай ②: $f(\omega) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{T}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_n \delta(\omega - n\omega_0)$

• для пространственных координат:

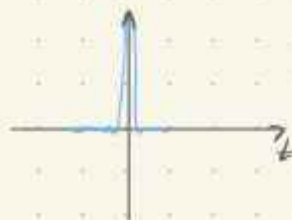
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk, \quad \hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

пример: $I(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} d\omega = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{-\lambda}^{+\lambda} e^{-i\omega t} d\omega = \lim \left[\frac{e^{-i\omega t}}{-it} - \frac{e^{+i\omega t}}{-it} \right] =$

$$= \lim_{\Omega \rightarrow \infty} 2\Omega \operatorname{sinc}(\Omega t), \quad [\Omega = 1]$$

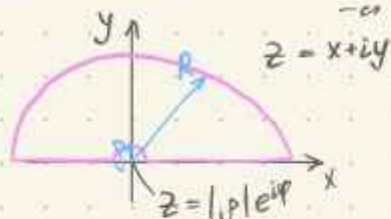


при $\Omega \rightarrow \infty$:
no bugy нарисовать
 $\delta(t)$



given $S = \text{const}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} I(t) dt = \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} 2\Omega \operatorname{sinc}(\Omega t) dt = 2 \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx \Leftrightarrow = \pi$$



$$\begin{aligned} \int_C = 0 &= \int_{|z|=R} + \int_{-R}^{-r} + \int_{|z|=r} + \int_r^R \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = - \int_{|z|=r} \frac{e^{i\theta} e^{i\theta} d\theta}{\rho e^{i\theta}} = \\ &= i \int_0^\pi d\theta = i\pi \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} I(t) dt = 2 \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(i\pi) = 2\pi \Rightarrow$$

nonzero: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} d\omega = 2\pi \delta(t)$, $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega(t-\tau)} d\omega = 2\pi \delta(t-\tau)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} dt = 2\pi \delta(\omega), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega_0 t - i\omega t} dt = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$$

$$\delta(t-\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega\tau}}{\sqrt{2\pi}} e^{-i\omega t} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

$\delta(t-\tau) \rightarrow \frac{e^{i\omega\tau}}{\sqrt{2\pi}}$ - группа образов
 δ -функции

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \delta(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau f(\tau) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega\tau} e^{-i\omega t} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau \right] e^{-i\omega t} d\omega = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) \cdot f_2^*(t) dt = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dt \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}_1(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}_2^*(\omega') e^{i\omega' t} d\omega' =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int d\omega d\omega' \hat{f}_1(\omega) \hat{f}_2^*(\omega') \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i(\omega' - \omega)t} = \int d\omega \int d\omega' \hat{f}_1(\omega) \hat{f}_2^*(\omega') \delta(\omega - \omega')$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \hat{f}_1(\omega) \hat{f}_2^*(\omega)$$

p-то Parseval: $f_1 = f_2 = f$: $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \vec{S} dt = \frac{c[\vec{E} \times \vec{H}]}{4\pi} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} \frac{\vec{E}(z,t) \vec{E}}{4\pi} dt \Rightarrow \int |\vec{E}(t)|^2 dt = \int |\hat{\vec{E}}(\omega)|^2 d\omega$$

спектр напряженности электрического поля

Свойства фурье-преобр:

1) спектр вещ. функции $f(t) \in \mathbb{R}$

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(t) e^{i\omega t} dt \Rightarrow \hat{f}(-\omega) = \hat{f}^*(\omega)$$

$$\hat{f}(-\omega)^* = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(t) e^{i\omega t} dt = \hat{f}(\omega)$$

2) спектр сдвинутого сигнала

10.02.23



$$F(t) = f(t-T)$$

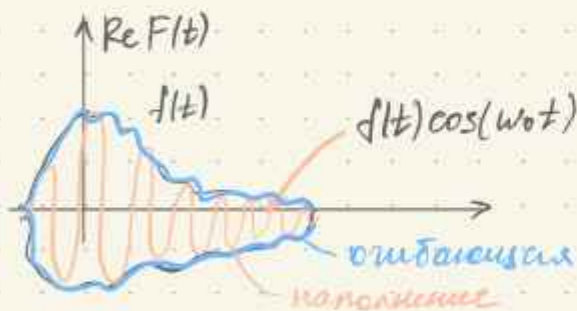
$$\begin{aligned} \hat{F}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t-T) e^{i\omega t} dt = [t' = t-T] = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t') e^{i\omega T} e^{i\omega t'} dt' = e^{i\omega T} \hat{f}(\omega) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ сдвиг функции по времени приводит к умножению Ф.образа на $e^{i\omega T}$

Аналогично: $f(x-a) \rightarrow \hat{f}(k) e^{-ika}$

3) спектр модулированного сигнала

$$F(t) = f(t) e^{-i\omega_0 t}$$



$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega_0 t} e^{i\omega t} dt = f(\omega - \omega_0)$$

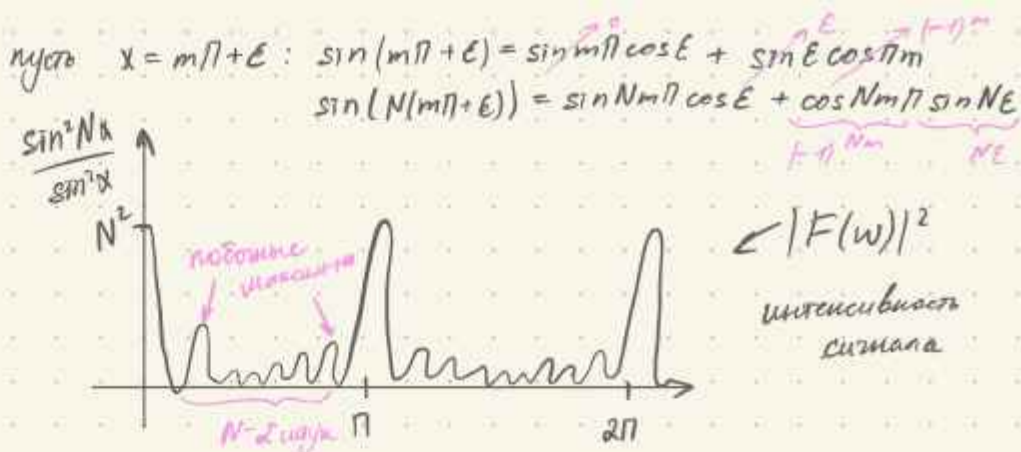
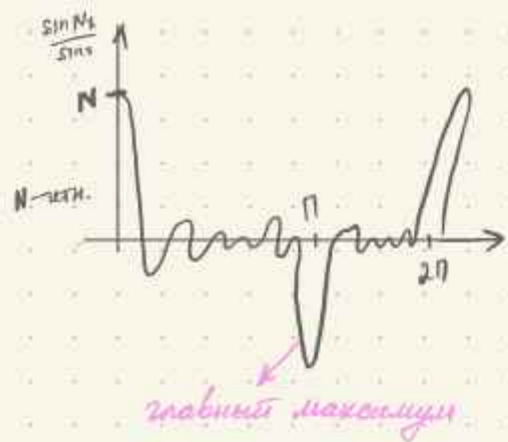
- $\text{Im } F(t)$ будет сдвинута на $\pi/2$
- в пр-ве эл-та будет обратн-е пов-е вращения

4) спектр сигнала, повторенного N раз с периодом T

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1-q}{1-q}$$

$$\begin{aligned} F(t) &= \sum_{n=0}^{N-1} f(t-nT) \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} \hat{f}(\omega) e^{i\omega nT} = [q = e^{i\omega T}] = \sum_{n=0}^{N-1} q^n \hat{f}(\omega) = \hat{f}(\omega) \frac{1 - e^{i\omega NT}}{1 - e^{i\omega T}} = \\ &= \hat{f}(\omega) e^{i\omega T (N-1)/2} \frac{\sin(\omega NT/2)}{\sin(\omega T/2)} \end{aligned}$$

сдвиг по времени на среднюю точку интервала



5) спектр свертки двух сигналов

$$F(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) g(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \hat{f}(w) e^{i w \tau} dw \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int g(w') e^{i w'(t-\tau)} dw' =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int dw \int dw' \hat{f}(w) \hat{g}(w') e^{i w t} \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau e^{-i(w'-w)\tau} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \underbrace{\hat{f}(w) \hat{g}(w)}_{\text{Ф.образ свертки}} e^{i w t} dw$$

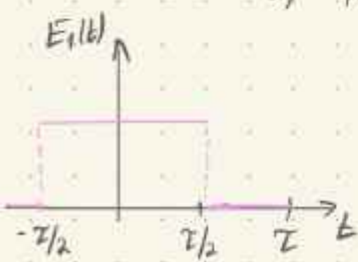
$$F(t) \rightarrow \sqrt{2\pi} \hat{f}(w) \hat{g}(w)$$



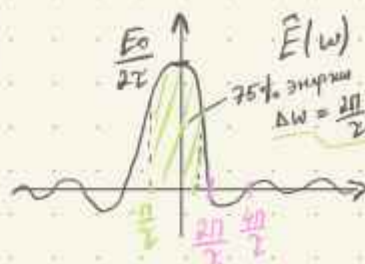
Соотношение неопределенностей

опр: соотношение неопр-соотн-ние, связывающее между собой длительность сигнала и ширину его спектра

$$1. E_1(t) = \begin{cases} E_0, & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$



$$\hat{E}(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} E_0 e^{i w t} dt = \frac{E_0}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{i w \tau/2} - e^{-i w \tau/2}}{2 i w} = \frac{E_0}{\sqrt{2\pi}} \tau \text{sinc}\left(\frac{w \tau}{2}\right)$$

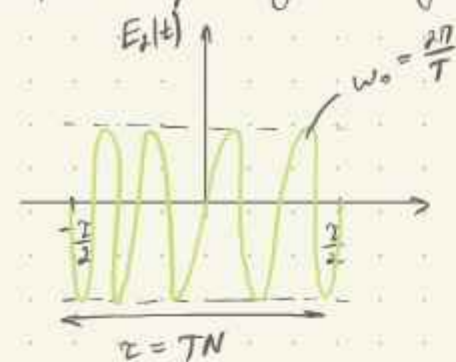


ширину спектра $\frac{2}{3}$ эйриша сити: $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(w)|^2 dw$

$\Delta w \cdot \tau \sim \pi$ - соотн. неопр.



2) спектр импульса синусоидальной волны (кратный период колебаний синусоид волны)



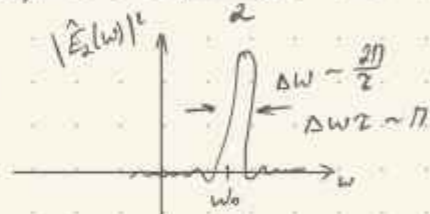
$$E_s(t) = \begin{cases} E_0 \sin \omega_0 t, & |t| < z/2 \\ 0, & |t| > z/2 \end{cases}$$

$$\hat{E}_s(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-z/2}^{z/2} E_0 \frac{e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t}}{2i} e^{i\omega t} dt = \frac{1}{2i} [E_1(\omega + \omega_0) - E_1(\omega - \omega_0)] =$$

$$= \frac{E_0 z}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{2i} \left[\text{sinc}\left((\omega + \omega_0) \frac{z}{2}\right) - \text{sinc}\left((\omega - \omega_0) \frac{z}{2}\right) \right]$$

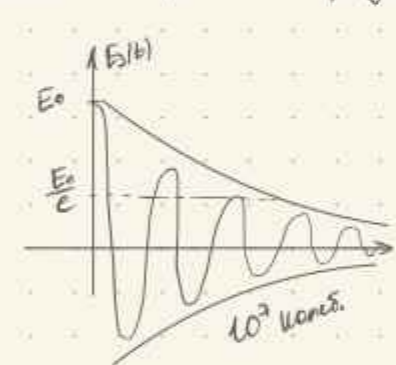
• если $N \gg 1$, то вклад $\text{sinc}((\omega + \omega_0) \frac{z}{2})$ в $E_s(\omega)$ при $\omega > 0$ незначителен и спектр плот-ть энергии в $\omega > 0$ опре-ся $\text{sinc}((\omega - \omega_0) \frac{z}{2}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow |\hat{E}_s(\omega)|^2 \approx \frac{E_0^2 z^2}{8\pi} \text{sinc}^2\left[\frac{(\omega - \omega_0)z}{2}\right]$$



степень монохроматичности сигнала: $\frac{\Delta \omega}{\omega_0} = \frac{\pi}{z \omega_0} = \frac{\pi T}{N 2\pi} \sim \frac{1}{2N}$

3) спектр поля радиационно затухающего осциллятора



$$E_s(t) = \begin{cases} E_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_0 t), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

$$\gamma = \frac{e^2 \omega_0^2}{mc^2} \sim 10^{-9} \text{ с}^{-1}$$

$$\omega_0 \sim 10^{16}$$

$$\hat{E}_s(\omega) = \frac{E_0}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-\gamma t} \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2} e^{i\omega t} dt =$$

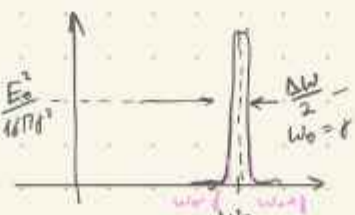
$$= \frac{E_0}{2\sqrt{2\pi}} \left[\frac{e^{\gamma + i(\omega + \omega_0)t}}{-\gamma + i(\omega + \omega_0)} \Big|_0^\infty + \frac{e^{-\gamma + i(\omega - \omega_0)t}}{-\gamma + i(\omega - \omega_0)} \Big|_0^\infty \right] =$$

$$= \frac{E_0}{2\sqrt{2\pi}} \left[\frac{1}{\gamma - i(\omega + \omega_0)} + \frac{1}{\gamma - i(\omega - \omega_0)} \right]$$

$f(\omega + \omega_0)$ $f(\omega - \omega_0)$

$$|f(\omega - \omega_0)|^2 = \frac{E_0^2}{8\pi} \frac{1}{\gamma^2 + (\omega - \omega_0)^2}$$

$\Delta \omega \sim 10^{16}$



$$\Delta \omega_{\text{лар}} \sim 2\gamma$$

лоренцовский профиль спектр. линии

длительность сигнала опре-ся затуханием $e^{-\gamma t} \Rightarrow z_{\text{лар}} \sim \frac{1}{\gamma}$

$$\Rightarrow \Delta \omega_{\text{лар}} z \sim 2$$

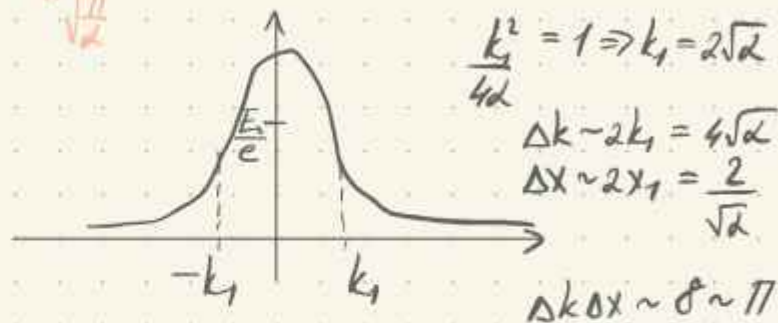
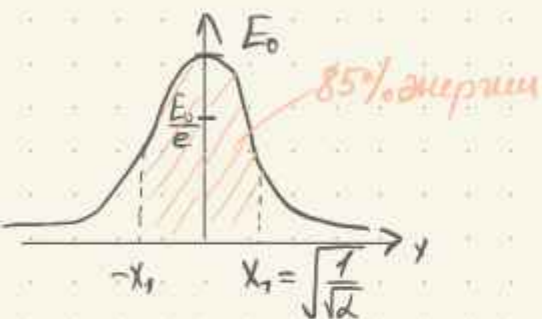
4) спектр поля гауссовой функции: $E(x) = E_0 e^{-\alpha x^2}$

$$\Delta x_1^2 = 1, \quad x_1 = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} : E(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} E_0 e^{-\alpha x^2 - ikx} dx = \frac{E_0}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha(x + \frac{ik}{2\alpha})^2 - \frac{k^2}{4\alpha}} dx$$



$$\oint_C e^{-\alpha z^2} dz = 0 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha(x + \frac{ik}{2\alpha})^2} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx$$

$$\Rightarrow E(k) = \frac{E_0}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-\alpha x^2} dx) e^{-\frac{k^2}{4\alpha}} = E_0 \sqrt{\frac{1}{2\alpha}} e^{-\frac{k^2}{4\alpha}}$$



$$\frac{k_1^2}{4\alpha} = 1 \Rightarrow k_1 = 2\sqrt{\alpha}$$

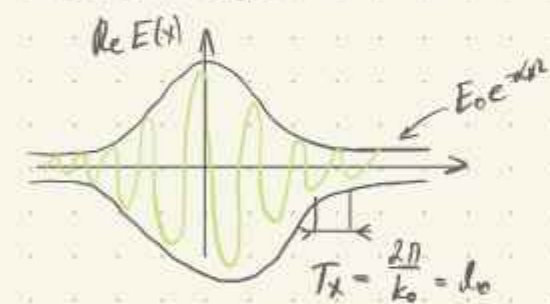
$$\Delta k \sim 2k_1 = 4\sqrt{\alpha}$$

$$\Delta x \sim 2x_1 = \frac{2}{\sqrt{\alpha}}$$

$$\Delta k \Delta x \sim 8 \sim \pi$$

5) спектр поля модулированного гаусс. сигнала

$$E(x) = E_0 e^{-\alpha x^2 + i k_0 x}$$



$$E(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} E_0 e^{-\alpha x^2 + i k_0 x - i k x} dx = \frac{E_0}{\sqrt{2\alpha}} e^{-\frac{(k - k_0)^2}{4\alpha}}$$

$$\text{соотношение: } \Delta \omega \cdot \Delta t \sim \pi$$

$$\Delta k_x \Delta x \sim \pi; \quad \Delta k_y \Delta y \sim \pi; \quad \Delta k_z \Delta z \sim \pi$$

- соотношение неопределенности

Фурье преобразование функции 4-х переменных

Решение ур-ний Максвелла в Ф. представлении

$$f(\vec{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \iiint_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(k_x, k_y, k_z, \omega) e^{ik_x x + ik_y y + ik_z z - i\omega t} dk_x dk_y dk_z d\omega \ominus$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \iiint \hat{f}(\vec{k}, \omega) e^{i(\vec{k}, \vec{r}) - i\omega t} d^3 k d\omega$$

$$\hat{f}(\vec{k}, \omega) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iiint f(\vec{r}, t) e^{-i(\vec{k}, \vec{r}) + i\omega t} d^3 r dt$$

$$\frac{\partial f(\vec{r}, t)}{\partial t} = \frac{1}{(2\pi)^2} \iiint \hat{f}(\vec{k}, \omega) (-i\omega) e^{i(\vec{k}, \vec{r}) - i\omega t} d^3 k d\omega \quad \left. \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega \hat{f}(\vec{k}, \omega) \end{array} \right\}$$

$$\frac{\partial f(\vec{r}, t)}{\partial x} \rightarrow i k_x \hat{f}(\vec{k}, \omega)$$

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \rightarrow i k_x \bar{E}_x(\vec{k}, \omega) + i k_y \bar{E}_y(\vec{k}, \omega) + i k_z \bar{E}_z(\vec{k}, \omega) = -i \vec{k} \cdot \vec{E}(\vec{k}, \omega)$$

$$\text{rot } \vec{E}(\vec{r}, t) = [\vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{r}, t)] = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint [\vec{\nabla} \times \hat{\vec{E}}(\vec{k}, \omega) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})}] e^{-i\omega t} d^3 k d\omega =$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint [\vec{\nabla} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})} \times \hat{\vec{E}}(\vec{k}, \omega)] e^{-i\omega t} d^3 k d\omega =$$

$$\vec{\nabla} e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)} = \vec{e}_x i k_x e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})} + \vec{e}_y i k_y e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})} + \vec{e}_z i k_z e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})} - i \vec{k} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})} \Rightarrow$$

$$= \text{rot } \vec{E} = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint [i \vec{k} \times \hat{\vec{E}}(\vec{k}, \omega)] e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}) - i\omega t} d^3 k d\omega$$

$$\text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rightarrow [i \vec{k} \times \vec{H}(\vec{k}, \omega)] = \frac{4\pi}{c} \vec{j}(\vec{k}, \omega) - \frac{i\omega}{c} \vec{D}(\vec{k}, \omega)$$

$$\text{div } \vec{B} = 0 \rightarrow (i \vec{k} \cdot \vec{B}(\vec{k}, \omega)) = 0$$

$$\text{div } \vec{D} = 4\pi \rho \rightarrow (i \vec{k} \cdot \vec{D}(\vec{k}, \omega)) = 4\pi \rho(\vec{k}, \omega)$$

$$i k_j \bar{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \rightarrow i(\vec{k} \cdot \vec{j}(\vec{k}, \omega)) - i\omega \rho(\vec{k}, \omega) = 0$$

материальные уравнения в Ф.п.



$$\vec{D}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, t) + 4\pi \vec{P}(\vec{r}, t)$$

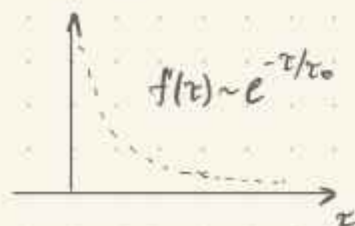
$$\vec{P}(\vec{r}, t) = \int_0^t \vec{E}(\vec{r}, t - \tau) f(\tau) d\tau \rightarrow \sqrt{2\pi} \hat{\vec{E}}(\vec{k}, \omega) \hat{f}(\omega)$$

напомню атт. о. приращении
бухгалтерия

принцип причинности:

$$\vec{D} = \vec{E} + 4\pi \vec{P} \rightarrow \hat{\vec{E}}(\vec{k}, \omega) + 4\pi \sqrt{2\pi} \hat{f}(\omega) \hat{\vec{E}}(\vec{k}, \omega) = \hat{\vec{E}}(\vec{k}, \omega) (1 + 4\pi \sqrt{2\pi} \hat{f}(\omega))$$

$\hat{E}(\omega)$



$\tau_0 \sim \frac{1}{\gamma}$ - дефигмент затухания колебаний в атоме
 $\sim 10^{-9} - 10^{-8}$ сек

$$\vec{D}(\vec{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^4} \iiint \epsilon(\vec{r}, \vec{r}', t, t') \vec{E}(\vec{r}', t') d^3 r' dt'$$

• если среда стационарна по t , то зависимость ϵ будет от $t - t'$

- если среда однородна по пр-ву, то ϵ зависит от $z-z'$

$$\Rightarrow \bar{D}(\vec{k}, \omega) = \hat{E}(\vec{k}, \omega) \bar{E}(\vec{k}, \omega)$$

в общем виде: $\sum_{\vec{k}} \hat{E}_{\vec{k}, \omega} \hat{E}_{-\vec{k}, \omega}(\vec{k}, \omega) = \bar{D}_{\vec{k}}(\vec{k}, \omega)$

- если переносим вещества в пр-ве можно пренебречь, то

$$\hat{E}(\vec{k}, \omega) \rightarrow E(\omega)$$

$$\hat{B}(\vec{k}, \omega) = \mu(\omega) \hat{H}(\vec{k}, \omega)$$

$$\hat{D}(\vec{k}, \omega) = E(\omega) \bar{E}(\vec{k}, \omega)$$

$$\left[i\vec{k} \times \left[i\vec{k} \times \bar{E}(\vec{k}, \omega) \right] \right] = \frac{i\omega}{c} \mu(\omega) \left[i\vec{k} \times \bar{H}(\vec{k}, \omega) \right] = \frac{i\omega \mu(\omega)}{c} \left(-\frac{i\omega \hat{E}(\omega)}{c} \bar{E}(\vec{k}, \omega) \right)$$

$$i\vec{k} \left[i\vec{k} \cdot \bar{E}(\vec{k}, \omega) \right] + k^2 \bar{E}(\vec{k}, \omega) = \frac{\omega^2}{c^2} E(\omega) \mu(\omega) \hat{E}(\vec{k}, \omega)$$

из ур-ний Максвелла $\Rightarrow k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} E(\omega) \mu(\omega) + (i\vec{k} \cdot \bar{E}(\vec{k}, \omega)) = 0$ - дисперсионное ур-ние

$k = \frac{\omega}{c} n(\omega)$, где $n(\omega) = \sqrt{E(\omega) \mu(\omega)}$ - показатель преломления среды на ω



$$\bar{E}(\vec{r}, t) = E_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}) - i\omega t} = E_0 e^{i(kz' - \omega t)} = E_0 e^{ik(z' - \frac{\omega}{k}t)} = \varphi(\vec{r}, t)$$

поверхность постоянной фазы волны: $kz' - \omega t = \varphi(\vec{r}, t) = \text{const}$

$$k \frac{dz'}{dt} - \omega = 0 \Rightarrow \frac{dz'}{dt} = \frac{\omega}{k} - \text{фазовая скорость волны}$$

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n(\omega)} - \text{групповая дисперсия среды}$$

пример: дисперсионное ур-ие для элмг волны в плазме:

$$\omega^2 = \omega_p^2 + k^2 c^2, \quad \omega_p^2 = \frac{4\pi n_e^2}{m_e} - \text{плотность}$$

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k} = \frac{\sqrt{\omega_p^2 + k^2 c^2}}{k}$$

при $k \ll \frac{\omega_p}{c}$

$v_{\varphi} > c$ (не переносится с такой скоростью)

Дисперсия $n(\omega)$ в среде. Фазовая и групповая скорость

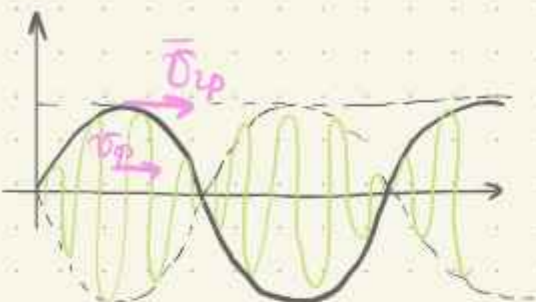
рассм-м суперпозицию 2-х волн в одном направлении с близкими частотами

$$k = \frac{\omega}{c} n(\omega) \quad ; \quad k + \Delta k = \frac{\omega + \Delta\omega}{c} n(\omega + \Delta\omega)$$

$$\bar{E}(z, t) = E_0 (\cos(kz - \omega t) + \cos((k + \Delta k)z - (\omega + \Delta\omega)t)) =$$

$$= 2E_0 \left(\cos\left[\frac{k + \Delta k}{2} z\right] - \left(\frac{\omega + \Delta\omega}{2}\right) t \right) \cdot \cos\left(\frac{\Delta k}{2} z - \frac{\Delta\omega}{2} t\right)$$

$$= \text{const} \Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \text{групповая скорость}$$



Связи между v_p и v_g .

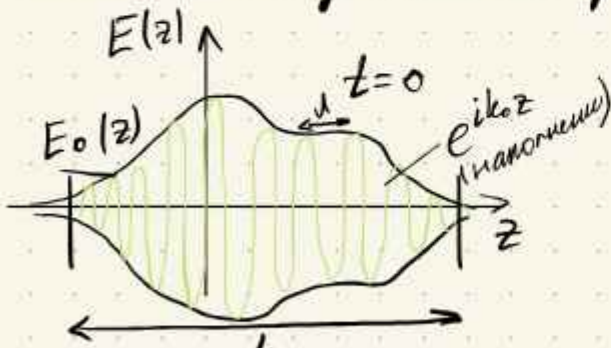
17.02.23.

- предпримем дисперс. ур-е по k : $\frac{d}{dk} k = \frac{d}{dk} \frac{\omega \cdot n(\omega)}{c} \Rightarrow \frac{1}{v_g} = \frac{d\omega}{dk} \frac{n(\omega)}{c} + \frac{\omega}{c} \frac{dn(\omega)}{d\omega} \frac{1}{k}$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\omega) + \omega \frac{dn(\omega)}{d\omega}} = \frac{v_p}{1 + \frac{\omega}{n(\omega)} \frac{dn(\omega)}{d\omega}}$$

нормальная дисперсия: $\frac{dn}{d\omega} > 0$ и $v_g < v_p$
 аномальная дисперсия: $\frac{dn}{d\omega} < 0$ и $v_g > v_p$ } могут иметь место для одной и той же среды в разных частотных интервалах

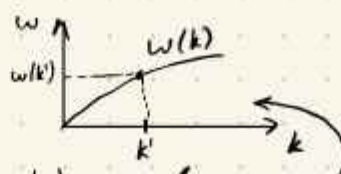
Дисперсионное расщепление волнового пакета



рассм-м задачу о распространении одномерного волнового пакета плоских монохр-х волн с наз. распр. поля

$$E(z, t=0) = E_0(z) e^{ik_0 z}$$

Известно $k = \frac{\omega}{c} n(\omega) \rightarrow \omega = \omega(k)$



$$(k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon(\omega, \mu)) \hat{E}(k, \omega) = 0$$

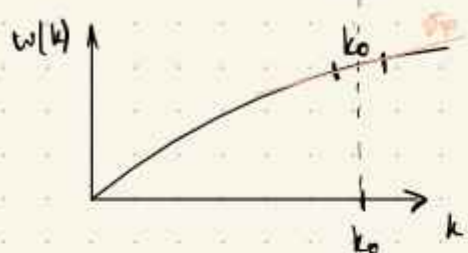
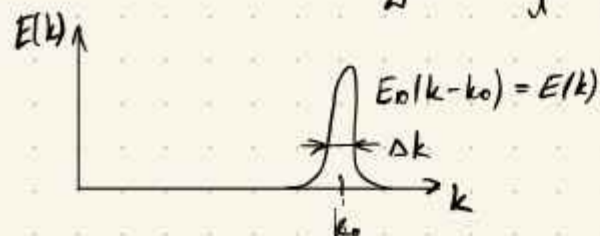
$$E(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} E_0(z) e^{ik_0 z} e^{-ikz} dz = E_0(k - k_0) - \text{известно}$$

$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int E(k) e^{ikz - i\omega(k)t} dk = E(z, t)$ - удовлетворяет нач. условию и ур-ю Максвелла

$$f(z, t) \xrightarrow{k} \hat{f}(k, t) \xrightarrow{t} \hat{f}(k, \omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} E(k) e^{-i\omega(k)t} e^{i\omega t} dt = \sqrt{2\pi} E(k) \delta(\omega - \omega(k))$$

• если пакет квазипланетический, т.е. $L/\lambda \gg 1 \left(1 - \frac{2\pi}{k_0}\right) \Rightarrow$ из соотн. неопределен-тей

$$\Delta k \Delta z \sim \pi \Rightarrow \Delta k \sim \frac{\pi}{L} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2L} = \frac{k\lambda}{2L} \ll k_0 \quad (\text{ширина спектра} \ll k_0)$$



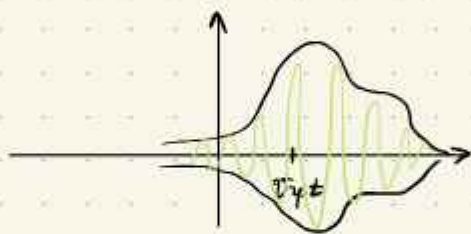
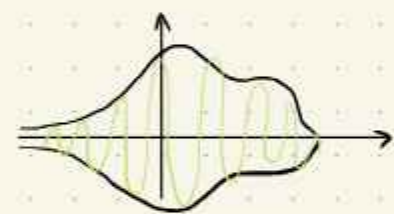
$$\omega(k)_{\text{вблизи } k_0} = \omega(k_0) + \frac{d\omega}{dk}\bigg|_{k_0} \cdot (k - k_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2\omega}{dk^2} (k - k_0)^2 + \dots = \omega_0 + v_g(k - k_0) + \dots$$

• если Δk достаточно мал, то отбросим слагаемые с ω'', ω'''
 $\Rightarrow \omega(k) = \omega_0 + v_g(k - k_0)$

$$E(z, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} E(k) e^{ikz - i\omega_0 t - i v_g t (k - k_0)} dk =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i v_g t k_0 - i \omega_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} E(k) e^{ik(z - v_g t)} dk = e^{i k_0 v_g t - i \omega_0 t} E(z - v_g t, 0) = e^{i k_0 v_g t - i \omega_0 t} E_0(z - v_g t) e^{i k_0 (z - v_g t)}$$

$$= E_0(z - v_g t) e^{i k_0 z - i \omega_0 t} \quad \parallel \quad \omega(k_0)$$



- пакет движется с груп. скор.
 - наполнение бежит с фаз. см.

$$v_g = \frac{\omega(k_0)}{k_0}$$

- если дисп. соотн. линейно по k , то волновой пакет не меняет своей формы

• уясни в разложении $\omega(k)$ след. слагаемое: $\omega = \omega_0 + v_g(k - k_0) + \frac{\omega''}{2} (k - k_0)^2$

$$E(z, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} E(k) e^{ikz - i\omega_0 t - i v_g t (k - k_0) - i \frac{\omega''}{2} (k - k_0)^2 t} dk$$

• если $t \ll \tau$, при котором $\frac{\omega''}{2} (k - k_0)^2 t \ll \pi \Rightarrow \tau \leq \frac{2\pi}{\omega'' \Delta k^2} \sim \frac{L^2}{\omega''}$, то группа пакета почти не меняется

- рассмотрим случай $t \gg \tau$: $\omega'' = \frac{d^2\omega}{dk^2} = \frac{d}{dk} \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk} v_g \approx \frac{\Delta v_g}{\Delta k} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \Delta v_g \sim \omega'' \Delta k \Rightarrow \Delta L(t) = \Delta v_g \cdot t$

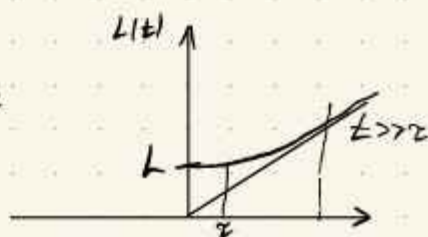


для произв. пакета можно использовать формулу для $L(t)$, получ. для гаусс. пакета (Томас):

$$L(t) \approx \sqrt{L^2 + \Delta v_g^2 t^2}$$

$$\text{при } t \ll \tau \quad (\omega'' \Delta k t)^2 \ll L^2$$

$$L(t) \approx \sqrt{L^2 + (\omega'' \Delta k t)^2}$$



примеры дисперс. ур-ний:

1) $\omega = a \cdot k$, где $a = \text{const}$ - ЭВолны в вакууме ($a=c$), звуковые волны в газе
 $v_\phi = \frac{\omega}{k} = a$, $v_g = \frac{d\omega}{dk} = a$, $v_g = v_\phi \Rightarrow$ пакет не меняет длины

2) $\omega = \sqrt{gk}$: гравит. волны на пов-ти жидкости

$$v_\phi = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k}}, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k}} \quad \text{и} \quad v_\phi > v_g$$

3) $\omega^2 = \omega_p^2 + k^2 c^2$ - ЭВолны в плазме, в разреж. иониз. газе



$$\omega_p^2 = \frac{4\pi n_e \cdot e^2}{m_e}$$

$$v_\phi = \frac{\sqrt{\omega_p^2 + k^2 c^2}}{k}, \quad v_g = \frac{2kc^2}{2\sqrt{\omega_p^2 + k^2 c^2}} \Rightarrow v_\phi \cdot v_g = c^2$$

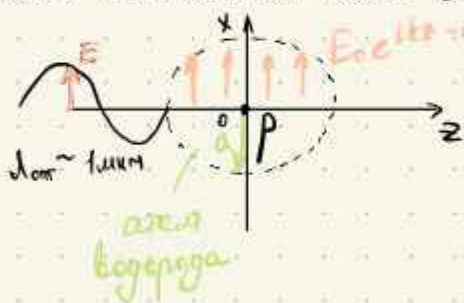
Классическая теория дисперсии света в среде

- как найти $\epsilon(\omega)$ и $\mu(\omega)$ в среде? нужна простая модель
 пусть наша модель (самая простая) - разреж. нейтр. газ

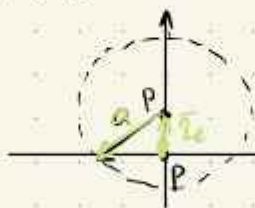
1) пренебрегаем взаимодействием частиц газа между собой

2) дейст. на атом эл. поле совпадает со средним полем

3) действием магнитного поля волны пренебрегаем (в силе Лоренца $\vec{E} + \frac{[\vec{v} \times \vec{B}]}{c} \ll \frac{E}{c}$ при $\omega \ll 1$)



- однородное поле на размере атома



$$\vec{F}_{E-p} = |e| \cdot E_{\text{равн. зар. шара}} =$$

$$= |e| \cdot \frac{4}{3} \pi \rho_e (-\vec{z}) \Rightarrow \rho_e = \frac{e}{\frac{4}{3} \pi a^3}$$

$$\vec{F}_{p-E} = - \left(e \frac{4}{3} \pi \frac{e}{\frac{4}{3} \pi a^3} (-\vec{z}) \right) = - \frac{e^2 \vec{z}}{a^3}$$

$$m \ddot{\vec{z}}_e = e \vec{E}_0 e^{ikz - i\omega t} - \frac{e^2 \vec{z}_e}{a^3} \quad \begin{array}{l} \text{смещение из плоскости } z=0 \\ \text{волной не происходит} \Rightarrow z = \text{const} \end{array}$$

$$+ e \left[\frac{v_g}{c} \times H_0 \right] e^{ikz - i\omega t}$$

$$\ddot{\vec{z}}_e + \omega_0^2 \vec{z}_e + 2\gamma \dot{\vec{z}}_e = \frac{e \vec{E}_0 e^{-i\omega t}}{m}$$

$$\left[\omega_0^2 = \frac{e^2}{ma^3} \right] \quad \text{потеря на излучении}$$

решение: $\nearrow$ собств. затух. колебания осц. на частоте $\approx \omega_0$ - затухают
 $\searrow$ вынужд. колеб. на ω

$$\text{пусть } \vec{z}_e(t) = \vec{z}_0 e^{-i\omega t} \Rightarrow \vec{z}_0 (-\omega^2 + \omega_0^2 - 2\gamma\omega) = \frac{e \vec{E}_0}{m}$$

$$\epsilon(t) = \frac{e E_0 e^{-i\omega t}}{m(\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega)} \quad | \text{ см смг. лекцию}$$

22.02.23

$$\epsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega} \quad \left(\omega_p^2 = \frac{4\pi n e^2}{m}, \omega_0 - \text{собст. частота колебания} \right)$$

дисперсия вдали от линии поглощения $|\omega_0^2 - \omega^2| \gg 2\gamma\omega$
(пренебрегаем $-2i\gamma\omega$)

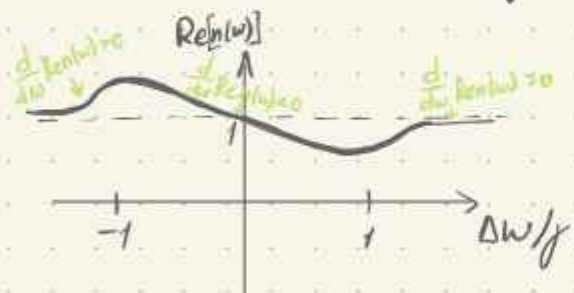
$$\epsilon(\omega) = n^2(\omega) \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \Rightarrow n(\omega) = \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}} \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{2(\omega_0^2 - \omega^2)} \quad \left(\text{условия Дирихле} \right)$$



дисперсия вблизи линии поглощения: пусть $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$, $\Delta\omega \ll \omega_0$

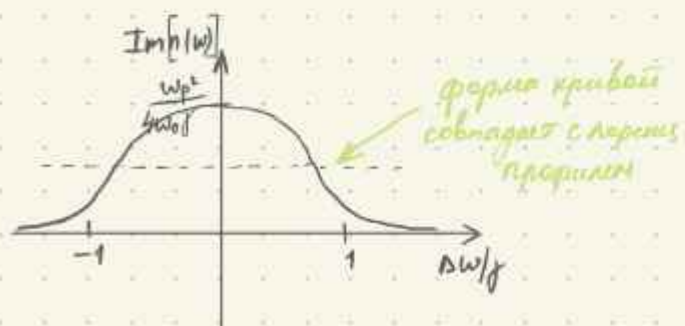
$$\epsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - (\omega_0 + \Delta\omega)^2 - 2i\gamma(\omega_0 + \Delta\omega)} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega_0(\Delta\omega + i\gamma)} = 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega_0} \left(\frac{\Delta\omega}{\gamma} - i \right) \frac{1}{\left(\frac{\Delta\omega}{\gamma} \right)^2 + 1}$$

$$n(\omega) \approx \sqrt{\epsilon(\omega)} \approx \left[\text{при } \frac{\omega_p^2}{\omega_0 \gamma} \ll 1 \right] \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{4\omega_0 \gamma} \cdot \frac{\Delta\omega/\gamma}{\left(\frac{\Delta\omega}{\gamma} \right)^2 + 1} + \frac{i \omega_p^2}{4\omega_0 \gamma} \cdot \frac{1}{\left(\frac{\Delta\omega}{\gamma} \right)^2 + 1}$$



$$\frac{\Delta\omega}{\gamma} = x: \left(\frac{x}{x^2 + 1} \right)' = \frac{x^2 + 1 - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2} = 0$$

$\Rightarrow x = \pm 1$ - точки максимума и минимума



опыт

ЭМВ с
широким
и
плоским
спектром

анализатор
спектра
N1

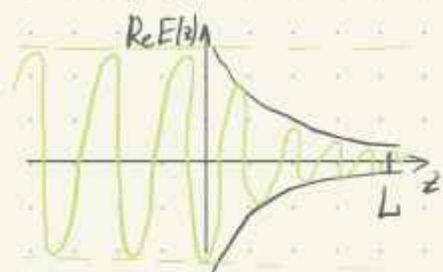
колебл. с
разрешенным
гребнем

анализатор
спектра
N1

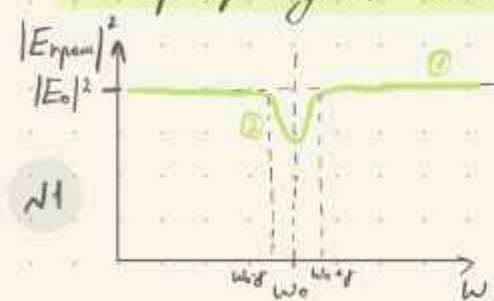
какой спектр получим
на выходе?

элемент. волна: $\vec{E}(z, t) = E_0 e^{ikz - i\omega t} \Rightarrow k(\omega) = \frac{\omega \sqrt{\epsilon(\omega) \mu(\omega)}}{c} = \frac{\omega n(\omega)}{c} = \frac{\omega}{c} [Re n(\omega) + i Im n(\omega)]$

$\Rightarrow \vec{E}(z, t) = \vec{E}_0 e^{i \frac{\omega}{c} Re n(\omega) z - i\omega t} \cdot e^{-\frac{\omega}{c} Im n(\omega) z}$



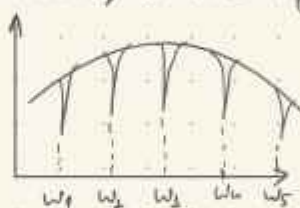
спектр прошедших волн с разными ω :



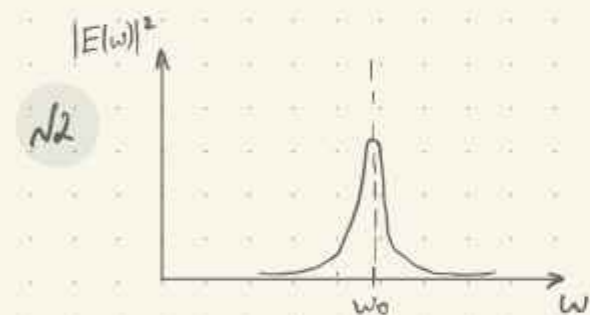
① вдали от линии поглощения величина поля почти не уменьшается (но поглощение атомов газа)

② линия поглощения данного газа

В реальном эксперименте видно много линий поглощения



уникальный набор линий поглощения



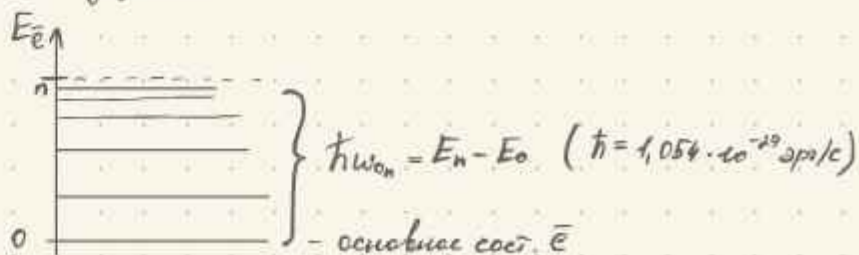
излучение атомов

обобщение выражения для $\epsilon(\omega)$ для многоэлектронного атома:

$$\epsilon(\omega) = 1 + \frac{4\pi e^2 N_a}{m_e} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_n}{\omega_{0n}^2 - \omega^2 - 2i\gamma_n \omega}$$
, f_n - сила осциллятора ω_{0n} и γ_n
 $\sum f_n = 1$ (вероятность перехода с n-го уровня на нижний)

точное решение для $\epsilon(\omega)$ даст квантовая механика (можно рассчитать ω_{0n} , γ_n и f_n):
 $\epsilon(\omega)$ - та же самая, но аинсы ω_{0n} уже другой

энергетическая диаграмма
 составная эл-на в атоме H



предупрежденный кусок про вывод $\epsilon(\omega)$:

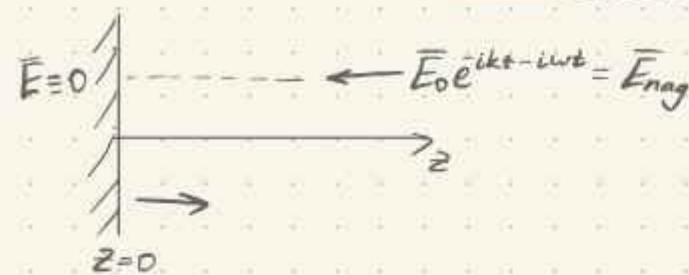
$$\vec{z}(t) = \frac{e E_0 e^{-i\omega t}}{m \cdot (\omega_{0n}^2 - \omega^2 - 2i\gamma_n \omega)} \Rightarrow \vec{J} = e \cdot \vec{z}(t)$$
 Если есть газ с плотностью n_a ($n_a = n_e$ - плотность e в 1 объеме):

$$\vec{D} = \vec{E} + 4\pi\vec{P} = E_0 e^{-i\omega t} + 4\pi n_e d(t) = E_0 e^{-i\omega t} + \frac{4\pi n_e e^2}{(\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega)m} \vec{E}_0 e^{-i\omega t} = \vec{E} \left(1 + \frac{4\pi n_e e^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega)} \right)$$

$$\omega_p^2 = \frac{4\pi n_e e^2}{m} - \omega \text{ плазменная}$$

св

Стоячие волны

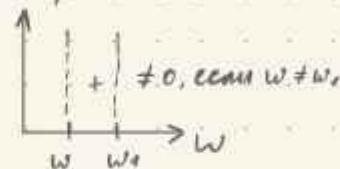


$$\vec{E}_{\text{отр}} = E_1 e^{ik_1 z - i\omega_1 t}, \quad k = \frac{\omega}{c}, \quad k_1 = \frac{\omega_1}{c}$$

$$\text{гран. усл. } (z=0): \{E_z\} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{E}_0 e^{-i\omega t} + \vec{E}_1 e^{-i\omega_1 t} = 0 \text{ при } \forall t$$

спектр



$$\text{из гранич. условий: } \omega = \omega_1, \quad k = k_1 \Rightarrow \vec{E}_0 + \vec{E}_1 = 0$$

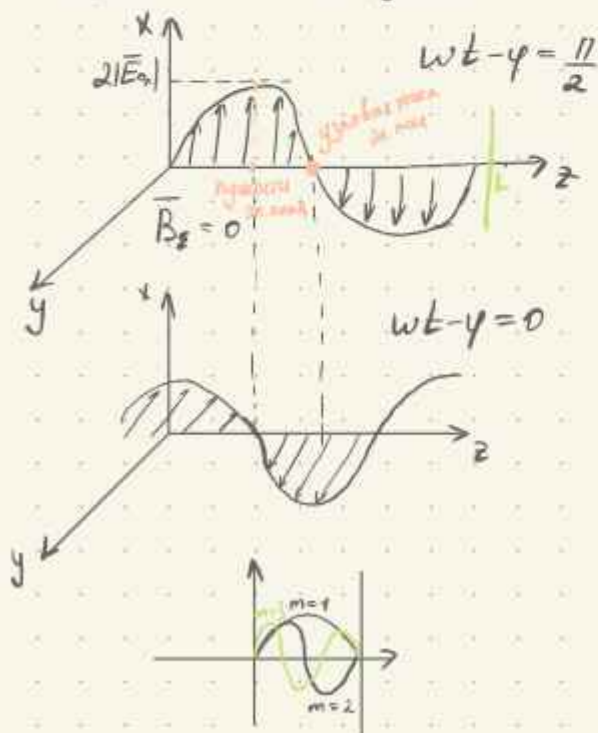
$$\vec{E}_z = \vec{E}_{\text{inc}} + \vec{E}_{\text{отр}} = \vec{E}_0 e^{ikz - i\omega t} - \vec{E}_0 e^{-ikz - i\omega t} = -2i E_0 \sin(kz) e^{-i\omega t} \quad (\text{эл. поле стоячей волны})$$

$$\left[\begin{array}{l} \epsilon = 1 \\ \mu = 1 \end{array} \right] \vec{B}_z = [-\vec{e}_z \times \vec{E}_{\text{inc}}] + [\vec{e}_z \times \vec{E}_{\text{отр}}] = [-\vec{e}_z \times \vec{E}_0] e^{-ikz - i\omega t} - [\vec{e}_z \times \vec{E}_0] e^{ikz - i\omega t} = -[\vec{e}_z \times \vec{E}_0] 2 \cos(kz) e^{-i\omega t} \quad (\text{магн. поле стоячей волны})$$

принцип 1: падающая волна - плоскопар.: $\vec{E}_0 = \hat{E}_0 \vec{e}_x = |\hat{E}_0| e^{i\varphi} \vec{e}_x$

$$\text{Re } \vec{E}_z(z, t) = \text{Re} \{ \vec{e}_x |\hat{E}_0| e^{i\varphi} (-2i) \sin kz \cdot e^{-i\omega t} \} = -2e_x |\hat{E}_0| \sin kz \cdot \sin(\omega t - \varphi)$$

$$\text{Re } \vec{B}_z(z, t) = \text{Re} \{ -\vec{e}_y |\hat{E}_0| e^{i\varphi} 2 \cos(kz) e^{-i\omega t} \} = -2e_y |\hat{E}_0| \cos kz \cdot \cos(\omega t - \varphi)$$



$$\text{узловые точки: } z_n = \frac{\pi m}{k}, \quad m = -\infty \dots -1, 0, 1 \dots +\infty$$

эл. поле

$$\text{пучности: } z_n = \frac{\pi m + \frac{\pi}{2}}{k}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

эл. поле

для ч.п. узловые и пучности меняются

- если на $z=L$ помещаем еще одно зеркало $\rightarrow$ получаем плоский резонатор $\Rightarrow L = \frac{\pi m}{k}$

$$\text{если } L \text{ задано } \Rightarrow k_m = \frac{m\pi}{L}, \quad \omega_m = \frac{m\pi c}{L}$$

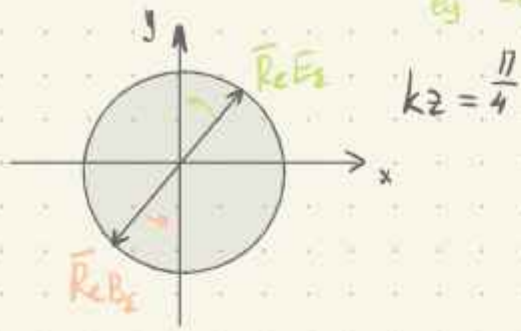
(частоты, на которых в резонаторе получаются стоячие волны)

принцип 2: падающая волна - круговая поляризация

$$\vec{E}_{\text{inc}} = |\hat{E}_0| (\vec{e}_x + i\vec{e}_y) e^{i\varphi} e^{-ikz - i\omega t} \quad (\text{левая поляризация})$$

$$\operatorname{Re} \bar{E}(z, t) = \operatorname{Re} \left\{ -2i \sin kz |\hat{E}_0| (\bar{e}_x + i\bar{e}_y) e^{-i(\omega t - \varphi)} \right\} = 2|\hat{E}_0| \bar{e}_x \sin kz \cdot \sin(\omega t - \varphi) + 2|\hat{E}_0| \bar{e}_y \sin kz \cos(\omega t - \varphi)$$

$$\operatorname{Re} \bar{B}_z(z, t) = \operatorname{Re} \left\{ -[\bar{e}_z \times (\bar{e}_x + i\bar{e}_y)] |\hat{E}_0| 2 \cos kz \cdot e^{-i(\omega t - \varphi)} \right\} = 2|\hat{E}_0| \cos kz [-\bar{e}_y \cos(\omega t - \varphi) + \bar{e}_x \sin(\omega t - \varphi)]$$



Резонаторы ЭМ-колебаний.

1.03.

опр: любая полость, ограниченная идеально проводящими стенками, является резонатором для ЭМ-колебаний.

Эти колебания можно возбудить внешним источником, если его частота совпадает с частотой колебаний.

источники возбуждений:

- 1) итер с переменным напряжением.
- 2) петля с переменным током
- 3) пучок заряженных частиц с переменным ^{током}

монохроматические ЭМ-поля внутри резонатора: $\bar{E}(\bar{z}, t) = \bar{E}(\bar{z}) e^{-i\omega t}$
 подчиняются уравнениям Максвелла $\bar{B}(\bar{z}, t) = \bar{B}(\bar{z}) e^{-i\omega t}$

$$\operatorname{rot}(\bar{E}(\bar{z}) e^{-i\omega t}) = \frac{i\omega}{c} \bar{B}(\bar{z}) e^{-i\omega t}$$

$$\operatorname{rot}(\bar{H}(\bar{z}) e^{-i\omega t}) = -\frac{i\omega}{c} \bar{D}(\bar{z}) e^{-i\omega t}$$

материальн. ур-ния: пусть пр-во внутри резонатора однородно:

$$\epsilon(\bar{z}, \omega) = \epsilon(\omega), \mu(\bar{z}, \omega) = \mu(\omega) \Rightarrow \operatorname{rot} \bar{E}(\bar{z}) = \frac{i\omega \mu(\omega)}{c} \bar{H}(\bar{z}) \Rightarrow \operatorname{div} \bar{E}(\bar{z}) = 0$$

$$\epsilon, \mu \in \mathbb{R} \text{ (нет потерь на дип. моментах атома)} \quad \operatorname{rot} \bar{D}(\bar{z}) = -\frac{i\omega \epsilon(\omega)}{c} \bar{E}(\bar{z}) \Rightarrow \operatorname{div} \bar{B}(\bar{z}) = 0$$

+ Гран. усл: $E_z|_r = 0; B_n|_r = 0$

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \bar{E}(\bar{z}) = \operatorname{grad} \operatorname{div} \bar{E}(\bar{z}) - \Delta \bar{E}(\bar{z}) = \frac{\omega^2 \mu(\omega) \epsilon(\omega)}{c^2} \bar{E}(\bar{z})$$

$$\Delta \bar{E}(\bar{z}) + \frac{\omega^2 \mu(\omega) \epsilon(\omega)}{c^2} \bar{E}(\bar{z}) = 0$$

$$\operatorname{div} \bar{E}(\bar{z}) = 0 \quad + \text{ГЧ: } E_z|_r = 0$$

- задача Штурма-Лиувилля на собств. числа ω и на собств. функции $\bar{E}$

* условие $B_n|_r = 0$ - избыточное (для гладких поверхностей), т.к.:



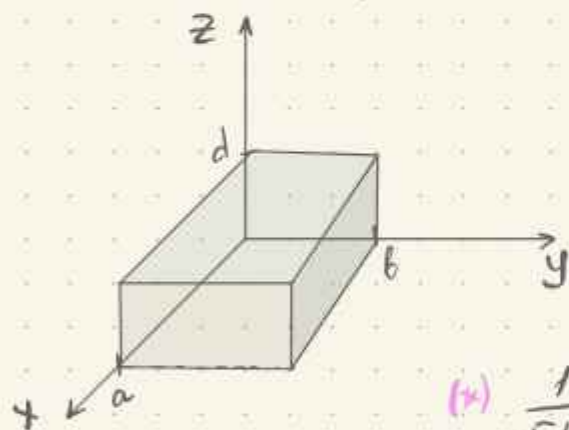
$$\text{rot } \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} & \dots & \dots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

$$\text{из усл. } E_z|_r = 0 \Rightarrow E_x|_r = E_y|_r = 0 \Rightarrow \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \Big|_r = 0 \Rightarrow B_z|_r = 0 \text{ (гран. усл. } \Rightarrow \text{ оно избыточно)}$$

из решения задачи Штурма - Лиувилля следует:

- 1) нетривиальные решения существуют только для определенных дискретных значений ω (собств. чисел) - эти числа образуют беск. ряд
- 2) соответствующие этим числам собств. функции образуют систему ортогональных функций, по которым можно разложить любую функцию.
- 3) $\min \omega \sim \frac{c}{l_{\text{хар. рез-ра}}}$ если $E, \mu \neq E(\omega), \mu(\omega)$

пример: прямоугольный резонатор



$$\text{при } a > b > d: \Delta \vec{E}(\vec{z}) + \frac{\epsilon \mu \omega^2}{c^2} \vec{E}(\vec{z}) = 0$$

применим метод разделения переменных:
т.е. $E_x(x, y, z) = E_1(x) E_2(y) E_3(z)$

$$\Delta \vec{E}_x + \frac{\epsilon \mu \omega^2}{c^2} \vec{E}_x = 0 \Rightarrow$$

$$(*) \frac{1}{E_1(x)} \frac{d^2}{dx^2} E_1(x) + \frac{1}{E_2(y)} \frac{d^2}{dy^2} E_2(y) + \frac{1}{E_3(z)} \frac{d^2}{dz^2} E_3(z) + \frac{\epsilon \mu \omega^2}{c^2} = 0$$

фиксируем y, z , меняем x : $\Rightarrow \frac{1}{E_1(x)} \frac{d^2}{dx^2} E_1(x) = \text{const}$ (аналогично для E_2 и E_3)

1) если $k_0 > 0$: $E_1(x) = A \cdot e^{\sqrt{k_0} x} + B e^{-\sqrt{k_0} x} \Rightarrow$ записать ее на границах $x=0$ и $x=a$ не удастся

2) если $k_0 = 0$: $E_1(x) = Ax + B \Rightarrow$ дважды записать не удастся

3) если $k_0 < 0$: $E_1(x) = A e^{i\sqrt{|k_0|} x} + B e^{-i\sqrt{|k_0|} x} = A_1 \sin[\sqrt{|k_0|} x + \varphi]$

Пусть $k_0 = -k_x^2$, тогда из (*): $-k_x^2 - k_y^2 - k_z^2 + \frac{\epsilon \mu \omega^2}{c^2} = 0$

$$E_x(x, y, z) = A \sin(k_x x + \alpha_x) \sin(k_y y + \alpha_y) \sin(k_z z + \alpha_z)$$

$$E_y(x, y, z) = \beta \sin(k_x x + \beta_x) \sin(k_y y + \beta_y) \sin(k_z z + \beta_z)$$

$$E_z(x, y, z) = D \sin(k_x x + \varphi_x) \sin(k_y y + \varphi_y) \sin(k_z z + \varphi_z)$$

примирание: k_x, k_y, k_z в E_x, E_y, E_z выбраны одинаковыми, чтобы удовлетворять условию $\text{div} \vec{E} = 0$ внутри резонатора

Г. Ч. $x=0: E_y = E_z = 0$ при $\forall y, z \Rightarrow \varphi_x = \varphi_x = 0 + 2\pi$

$x=a: E_y = E_z = 0$ при $\forall y, z \Rightarrow k_x a = n_x \pi$, где $n_x = 0, 1, 2, \dots$
 $k_x = \frac{n_x \pi}{a}$

$y=0: E_x = E_z = 0$ при $\forall x, z \Rightarrow \varphi_y = \varphi_y = 0 + 2\pi$

$y=b: E_x = E_z = 0$ при $\forall x, z \Rightarrow k_y b = n_y \pi$, где $n_y = 0, 1, \dots$
 $k_y = \frac{n_y \pi}{b}$

$z=0: E_x = E_y = 0$ при $\forall x, y \Rightarrow \varphi_z = \varphi_z = 0 + 2\pi$

$z=d: E_x = E_y = 0$ при $\forall x, y \Rightarrow k_z d = n_z \pi$, где $n_z = 0, 1, \dots$
 $k_z = \frac{n_z \pi}{d}$

$$\Rightarrow \frac{\epsilon(\omega) \mu(\omega) \omega^2}{c^2} = \left(\frac{n_x \pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{n_z \pi}{d}\right)^2 \Rightarrow \omega_{n_x, n_y, n_z} \quad \left(\begin{array}{l} \text{собств. частота} \\ \text{мода колебаний} \end{array} \right)$$

$$\text{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$\sin(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z) \left[\underbrace{\frac{A k_x \cos(k_x x + \varphi_x)}{\sin(k_x x)}}_{\text{const}(x)} + \underbrace{\frac{B k_y \cos(k_y y + \varphi_y)}{\sin(k_y y)}}_{\text{const}(y)} + \underbrace{\frac{D k_z \cos(k_z z + \varphi_z)}{\sin(k_z z)}}_{\text{const}(z)} \right] = 0$$

$\Rightarrow A k_x + B k_y + D k_z = 0$, если $D = D(A, B)$ — получается 2 ст. свободы

решение: $E_x = A \cos(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z) e^{-i\omega_{n_x, n_y, n_z} t}$

$E_y = B \sin(k_x x) \cos(k_y y) \sin(k_z z) e^{-i\omega_{n_x, n_y, n_z} t}$

$E_z = \left(\frac{A k_x + B k_y}{k_z} \right) \sin(k_x x) \sin(k_y y) \cos(k_z z) e^{-i\omega_{n_x, n_y, n_z} t}$

выводение для $\forall n_x, n_y, n_z \neq 0$ по крайней мере двукратное, т.к. A и B — свободные пар-ры

магнитное поле моды (n_x, n_y, n_z) : $\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{c}{i\omega_{n_x, n_y, n_z}} \text{rot} \vec{E}(\vec{r}, t)$

связь решения с плоскими волнами:

$\forall$ из компонент $E \rightarrow \sum_i a_i e^{\pm i k_x x} e^{\pm i k_y y} e^{\pm i k_z z} e^{-i\omega t}$

$e^{i(\vec{k}_i \vec{r}) - i\omega t}$, где $\vec{k}_i = \begin{Bmatrix} k_x, k_y, k_z \\ -k_x, k_y, k_z \\ \dots \end{Bmatrix}$ 8 комп.

сумма 8 плоских волн образует стоячую волну в резонаторе

опр: основная мода (колебание) - мода с наименьшей частотой

$n_x = n_y = n_z = 0$ - такой моды нет (все комп-ты поля = 0)

$n_x = n_y = 0, n_z \neq 0$ - нет моды $\Rightarrow \forall 2$ индекса = 0, то моды нет

$n_z = 0, n_x, n_y \neq 0$ - $E_z(x, y, z, t) = D \sin\left(\frac{\pi n_x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi n_y}{b}\right) e^{-i\omega_{n_x, n_y, 0} t}$

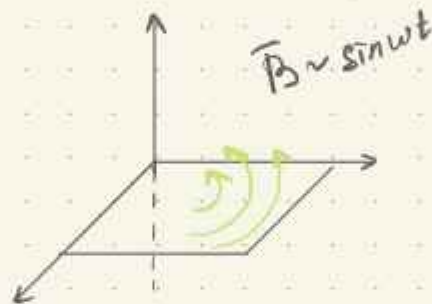
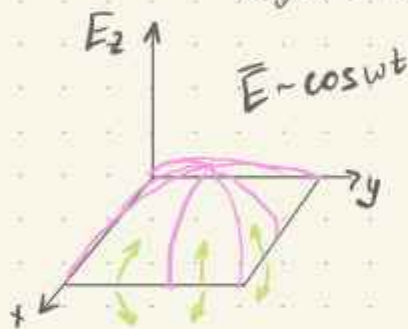
Пусть $\epsilon(\omega) = \text{const}, \mu(\omega) = \text{const} \Rightarrow \left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2 = \frac{\epsilon \mu \omega_{n_x, n_y, 0}^2}{c^2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \omega_{n_x, n_y, 0} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} \sqrt{\left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2}$$

$$\omega_{0, n_y, n_z} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} \sqrt{\left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_z}{d}\right)^2}$$

$$\omega_{n_x, 0, n_z} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} \sqrt{\left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_z}{d}\right)^2}$$

$\left. \begin{array}{l} \omega_{0, n_y, n_z} \\ \omega_{n_x, 0, n_z} \end{array} \right\} \min \omega \text{ будет при } n_x = n_y = 1 \Rightarrow$
 $\omega_{\min} = \omega_{1,1,0} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2}$
 $(a > b > d)$



Влияние конечной проводимости стенок

3 03 23

на свободные колебания резонатора

вследствие потерь в проводящих стенках рез-ра колебание затухает:

$$\bar{E}, \bar{B} \sim e^{-i(\omega_n - i\omega_n'')t} = e^{-i\omega_n' t - \omega_n'' t}$$

$$\bar{E}(\bar{z}, t) = \text{Re}(\bar{E}) = \frac{\bar{E} + \bar{E}^*}{2} = \frac{1}{2} \left[\bar{E}(\bar{z}) e^{-i\omega_n' t - \omega_n'' t} + \bar{E}^*(\bar{z}) e^{i\omega_n' t - \omega_n'' t} \right]$$

$$\begin{aligned} \text{усредняем по } t: & \langle \bar{E}(\bar{z}, t), \bar{E}(\bar{z}, t) \rangle = \frac{1}{4} e^{-2\omega_n'' t} \langle (\bar{E}(\bar{z}) e^{-i\omega_n' t} + \bar{E}^*(\bar{z}) e^{i\omega_n' t})^2 \rangle = \\ & = \frac{1}{4} e^{-2\omega_n'' t} \left\{ \underbrace{\langle \bar{E}(\bar{z}), \bar{E}(\bar{z}) \rangle e^{-2i\omega_n' t}}_{=0, \text{ т.к. } \langle \cos, \cos \rangle} + 2 \langle \bar{E}(\bar{z}), \bar{E}^*(\bar{z}) \rangle e^{-i\omega_n' t} e^{i\omega_n' t} + \underbrace{\langle \bar{E}(\bar{z}), \bar{E}^*(\bar{z}) \rangle e^{2i\omega_n' t}}_{=0} \right\} = \\ & = \frac{|\bar{E}(\bar{z})|^2}{2} e^{-2\omega_n'' t} \end{aligned}$$

Если $\epsilon(\omega) = \text{const}$ и $\epsilon(\omega) \in \mathbb{R}$ (нет дисперс. потерь), тогда энергия

$$\langle W_E \rangle = \frac{\epsilon \langle E^2 \rangle}{8\pi} = \frac{\epsilon |\bar{E}(\bar{z})|^2}{16\pi} e^{-2\omega'' t} = \langle W_E(0) \rangle e^{-2\omega'' t}$$

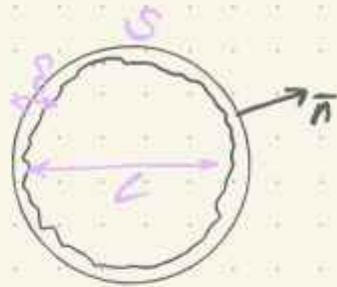
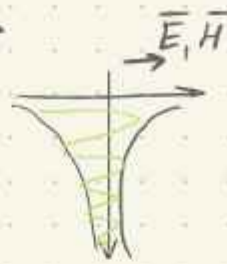
$$\langle W \rangle = \langle W_E \rangle + \langle W_B \rangle = (\langle W_E(0) \rangle + \langle W_B(0) \rangle) e^{-2\omega'' t} = \langle W(0) \rangle e^{-2\omega'' t}$$

$$\frac{d\langle W \rangle}{dt} = -2\omega'' \langle W(0) \rangle e^{-2\omega'' t} = -2\omega'' \langle W(t) \rangle$$

(6 единице объема)

$$\langle \bar{S} \rangle = \bar{n} \cdot \frac{c}{16\pi} \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\pi\sigma}} \cdot |\bar{H}_z|^2 dS, \quad \delta \ll L$$

$$\bar{H}_z(\bar{z}) e^{-i\omega t - \omega'' t} \sim e^{-2\omega'' t}$$



по всей области: потери энергии

$$\frac{d}{dt} \int \langle W \rangle dV = -2\omega'' \int (\langle W(0) \rangle e^{-2\omega'' t} dV) = -2\omega'' \int \langle W(0) \rangle dV$$

$$\omega'' = \frac{\int (\langle \bar{S} \rangle, dS)}{2 \int \langle W(t) \rangle dV} = \frac{c}{16\pi} \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\pi\sigma}} \frac{\oint_{\text{стенки}} |\bar{H}_z(\bar{z})|^2 e^{-2\omega'' t} dS}{2 \int \langle W(0) \rangle dV \cdot e^{-2\omega'' t}}$$

$$\omega'' = \frac{c}{16\pi} \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\pi\sigma}} \frac{\oint_{\text{стенки}} |\bar{H}_z(\bar{z})|^2 dS}{2 \left[\int_{\text{вру}} \left(\frac{\epsilon}{16\pi} |\bar{E}(\bar{z})|^2 + \frac{\mu}{16\pi} |\bar{H}(\bar{z})|^2 \right) dV \right]} \quad (\delta \ll L, \text{ где } \delta = \frac{c}{\sqrt{2\pi\sigma\mu\omega}})$$

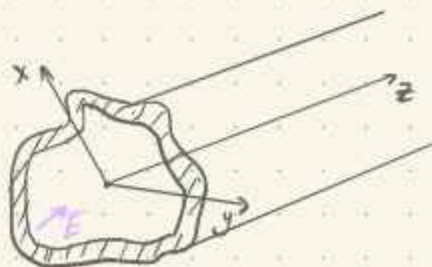
Добротность резонатора Q: $Q = \frac{\langle W \rangle}{\Delta W_{\text{пот. за период}}} = \frac{\omega'}{2\omega''}$

Свойство: если потерь нет или они малы, то $(\epsilon, \mu - \text{постоянные материала внутри резонатора})$

$$\int \frac{\epsilon |\bar{E}(\bar{z})|^2}{16\pi} dV = \int \frac{\mu |\bar{H}(\bar{z})|^2}{16\pi} dV$$

Волноводы

опр: волноводом наз-ся бесконечный цилиндр произвольного сечения с проводящими стенками (одинаковая форма сечения вдоль оси цилиндра)



чтобы передавать энергию и информацию по волноводу $\Rightarrow$ должны искать решение в виде:

$$\begin{aligned} \bar{E}(\bar{z}, t) &= \bar{E}(x, y) e^{ik_z z - i\omega t} \\ \bar{B}(\bar{z}, t) &= \bar{B}(x, y) e^{ik_z z - i\omega t} \end{aligned} \quad \left| \Rightarrow \text{подставим в ур-е Максвелла} \right.$$

$$\bar{E}(x, y) e^{ik_z z} = E(\bar{z}) \Rightarrow \text{по аналогии с резонатором:}$$

$$\omega \epsilon \bar{E}(\bar{z}) = \frac{i\omega\mu(\omega)}{c} H(\bar{z}), \quad \omega \mu H(\bar{z}) = -\frac{i\omega\epsilon(\omega)}{c} \bar{E}(\bar{z})$$

$$\operatorname{div} \vec{D}(\vec{r}) = 0, \quad \operatorname{div} \vec{B}(\vec{r}) = 0$$

$$[\vec{e}_z \times \operatorname{rot} \vec{E}(\vec{r})] = [\vec{e}_z \times [\nabla \times \vec{E}(\vec{r})]] = \nabla E_z(\vec{r}) - \frac{\partial}{\partial z} \vec{E}(\vec{r}) = \frac{i\omega\mu(\omega)}{c} [\vec{e}_z \times \vec{H}_1(\vec{r})]$$

прог. сфер. = $\frac{\partial}{\partial z} \vec{E}_1 \vec{e}_z - \frac{\partial}{\partial z} \vec{E}_2 \vec{e}_z$ не прогнанный сфер.

$$\Rightarrow \nabla_{\perp} E_z(\vec{r}) - \frac{\partial}{\partial z} \vec{E}_1(\vec{r}) = \frac{i\omega\mu(\omega)}{c} [\vec{e}_z \times \vec{H}_1(\vec{r})]$$

$$\downarrow$$

$$\left[\begin{aligned} \nabla_{\perp} E_z(x, y) - ik_z \vec{E}_1(x, y) &= \frac{i\omega\mu(\omega)}{c} [\vec{e}_z \times \vec{H}_1(x, y)] \\ \nabla_{\perp} H_z(x, y) - ik_z \vec{H}_1(x, y) &= \frac{i\omega\epsilon(\omega)}{c} [\vec{e}_z \times \vec{E}_1(x, y)] \end{aligned} \right]$$

$$\begin{aligned} \nabla_{\perp} &= \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} \\ &= \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} + \vec{e}_y \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{aligned}$$

подставим H_1 в E_2 (гauge все зависит от x, y):

$$\nabla_{\perp} E_z - ik_z \vec{E}_1 = \frac{i\omega\mu(\omega)}{c} \left[\vec{e}_z \times \left(\frac{\nabla_{\perp} H_z + \frac{i\omega\epsilon(\omega)}{c} [\vec{e}_z \times \vec{E}_1]}{ik_z} \right) \right]$$

$$ik_z \nabla_{\perp} E_z - \frac{i\omega\mu}{c} [\vec{e}_z \times \nabla_{\perp} H_z] = -k_z^2 \vec{E}_1 + \vec{E}_1 \frac{\omega^2 \epsilon_{\perp}}{c^2} \Rightarrow \mathcal{L}^2 = \frac{\omega^2 \epsilon_{\perp}}{c^2} - k_z^2$$

$$\Rightarrow \vec{E}_1(x, y) = \frac{ik_z}{\mathcal{L}^2} \nabla_{\perp} E_z - \frac{i\omega\mu}{c\mathcal{L}^2} [\vec{e}_z \times \nabla_{\perp} H_z]$$

(поперечное волновое число¹²)

$$\vec{H}_1(x, y) = \frac{ik_z}{\mathcal{L}^2} \nabla_{\perp} H_z + \frac{i\omega\epsilon}{c\mathcal{L}^2} [\vec{e}_z \times \nabla_{\perp} E_z]$$

+ на H_z, E_z - станд. волновые ур-я:



$$\left[\Delta \vec{E}(\vec{r}) + \frac{\epsilon_{\perp} \omega^2}{c^2} \vec{E}(\vec{r}) = 0 \right]_z \Rightarrow \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) E_z(x, y) e^{ik_z z} + \frac{\epsilon_{\perp} \omega^2}{c^2} E_z(x, y) e^{ik_z z} = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) E_z(x, y) - k_z^2 E_z(x, y) + \frac{\epsilon_{\perp} \omega^2}{c^2} E_z(x, y) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \Delta_{\perp} E_z(x, y) + \mathcal{L}^2 E_z(x, y) = 0 \\ \Delta_{\perp} B_z(x, y) + \mathcal{L}^2 B_z(x, y) = 0 \end{cases}$$

$$E_z|_r = 0, \text{ пусть } \vec{r} \parallel \vec{e}_z \Rightarrow E_z = (\vec{r}, \vec{E}) = (\vec{e}_z, \vec{E}) = E_z$$

$$\Rightarrow E_z|_r = 0$$

$$\Delta_{\perp} B_z(x, y) + \mathcal{L}^2 B_z(x, y) = 0$$

$$\begin{aligned} + \{E_z\} &= 0 \\ + \{B_n|_r\} &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{пусть } \vec{r} \perp \vec{e}_z \Rightarrow E_z = (\vec{r}, \vec{E}_{\perp}) + (\vec{r}, \vec{e}_z) E_z = \frac{ik_z}{\mathcal{L}^2} (\vec{r}, \nabla_{\perp}) E_z - \frac{i\omega\mu}{c\mathcal{L}^2} (\vec{r}, [\vec{e}_z \times \nabla_{\perp} H_z])$$

$$= \frac{ik_z^2}{\mathcal{L}^4} \frac{\partial E_z}{\partial z} \pm \frac{i\omega\mu}{c\mathcal{L}^2} \frac{\partial}{\partial n} H_z$$

$$\Rightarrow \omega E_z|_r = 0 \Rightarrow E_z|_r = 0 \oplus \frac{\partial B_z}{\partial n}|_r = 0$$

$$B_n|_r = 0 \Rightarrow (\vec{n}, \vec{B})|_r = (\vec{n}, \vec{B}_{\perp})|_r = \frac{ik_z}{\mathcal{L}^2} \frac{\partial B_z}{\partial n} + \frac{i\omega\epsilon}{c\mathcal{L}^2} (\vec{n}, [\vec{e}_z \times \nabla_{\perp} E_z])$$

$$\Rightarrow \omega B_n|_r = 0 \Rightarrow E_z|_r = 0 \oplus \frac{\partial B_z}{\partial n}|_r = 0$$

$$(\nabla_{\perp} E_z, [\vec{n}, \vec{e}_z]) = \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

Разделяем решение на два типа: $E_z \neq 0, B_z = 0$ - E(ТМ) - волна
 $E_z = 0, B_z \neq 0$ - H(ТЕ) - волна

для E-волн: $\Delta_1 E_z(x, y) + \chi^2 E_z(x, y) = 0$
 + ГЧ: $E_z|_{\Gamma} = 0$ (условие Дирихле)

для H-волн: $\Delta_1 B_z(x, y) + \chi^2 B_z(x, y) = 0$
 + ГЧ: $\left. \frac{\partial B_z}{\partial n} \right|_{\Gamma} = 0$ (условие Неймана)

Эти уравнения + ГЧ задают задачу Ш-Л на собственные и собственные функции (решение через метод разл. переменных)

пример: прямоугольный волновод с радиусами $a \times b$ ($a > b$)

① ищем решение в виде H-волны



$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) B_z(x, y) + \chi^2 B_z(x, y) = 0 \quad \oplus \quad \text{div } \vec{B} = 0$$

метод разл. переменных: $B_z(x, y) = B_1(x) B_2(y) B_3(z) \Rightarrow$

$$\frac{1}{B_1(x)} \frac{d^2 B_1(x)}{dx^2} + \frac{1}{B_2(y)} \frac{d^2 B_2(y)}{dy^2} + \chi^2 = 0 \Rightarrow B_z(x, y) = B_0 \sin(k_x x + \alpha_x) \sin(k_y y + \alpha_y)$$

продолжение: обозначим на рисунке нормаль $\vec{n}$

10.03.23

ГЧ: пусть $y=0, \forall x \Rightarrow \vec{n} = \vec{e}_y \Rightarrow \frac{\partial}{\partial n} \sim \frac{\partial}{\partial y} \Rightarrow \left. \frac{\partial B_z}{\partial y} \right|_{\Gamma} = B_0 k_y \sin(k_x x + \alpha_x) \cos(k_y \cdot 0 + \alpha_y) \stackrel{\Rightarrow \alpha_y = \frac{\pi}{2}}{=} 0$

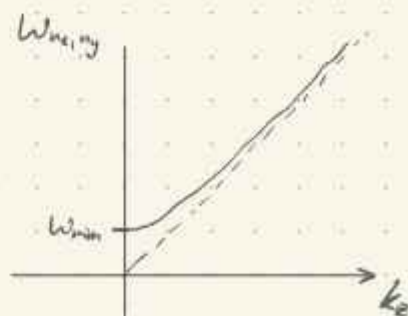
пусть $y=b, \forall x \Rightarrow B_0 k_y \sin(k_x x + \alpha_x) \cos(k_y b) = 0 \Rightarrow k_y = \frac{\pi n_y}{b}$, где $n_y = 0, 1, \dots$

аналогично по x ; тогда:

$$B_z(x, y) = B_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y), \text{ где } k_x = \frac{\pi n_x}{a}, k_y = \frac{\pi n_y}{b}$$

$$\Rightarrow \chi^2 = \frac{\omega^2 \epsilon \mu}{c^2} - k_z^2 = k_x^2 + k_y^2$$

$$\omega_{n_x, n_y} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} \sqrt{k_x^2 + \left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2}$$



$$B_z(x, y, z, t) = B_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y) e^{ik_z z - i\omega_{n_x, n_y} t}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{ik_z}{\chi^2_{n_x, n_y}} \left(\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} \right) B_z(\vec{r}, t)$$

$$\vec{E}_1 = -\frac{i\omega_{n_x, n_y}}{c\chi^2_{n_x, n_y}} \left[\vec{e}_z \times \left(\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} \right) B_z \right]$$

основная волна:

1 пусть $m_x, m_y = 0 \Rightarrow B_z(z, t) = B_0 e^{ik_z z - i\omega t}$

$$\vec{B}_\perp = 0, \operatorname{div} \vec{B} = 0 \Rightarrow \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial B_z}{\partial z} = B_0 i k_z e^{ik_z z - i\omega t} = 0 \quad (\forall z, \forall t) \Rightarrow B_0 = 0$$

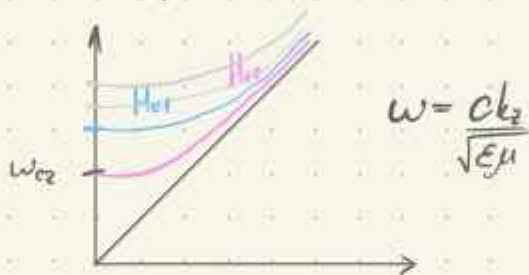
$k_z = 0$, если волна стоячая (не подходит нам)

$\Rightarrow$ такой волны нет

2 пусть $m_x = 1, m_y = 0 \Rightarrow B_z(z, t) = B_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{ik_z z - i\omega_{10} t}$

$$B_x = \frac{ik_z}{x_{10}^2} \left(-\frac{\pi}{a} \sin \frac{\pi x}{a}\right) e^{ik_z z - i\omega_{10} t}, \quad E_y = \dots$$

$$\omega_{10} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} \sqrt{k_z^2 + \left(\frac{\pi}{a}\right)^2}$$



$\omega_{cz} = \frac{c\pi}{\sqrt{\epsilon\mu} a}$ — мин частота H_{10} волны

$\omega_{\text{нот}} < \omega_{cz} \Rightarrow$ волна будет экспоненциально затухать в волноводе

E-волна в прямо. волноводе

$$\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) E_z(x, y) + x^2 E_z(x, y) = 0 \quad \oplus \quad \operatorname{div} \vec{E} = 0 \right]$$

$$E_z|_r = 0 \quad \Rightarrow E_z = E_0 \sin(k_x x + d_x) \sin(k_y y + d_y)$$

пусть $y=0, \forall x \Rightarrow d_y = 0$
 $y=b, \forall x \Rightarrow k_y b = n_y \pi \Rightarrow k_y = \frac{n_y \pi}{b}$
 $x=0, \forall y \Rightarrow d_x = 0$
 $x=a, \forall y \Rightarrow k_x a = n_x \pi \Rightarrow k_x = \frac{n_x \pi}{a}$

$$\left. \vphantom{\begin{matrix} y=0, \forall x \Rightarrow d_y = 0 \\ y=b, \forall x \Rightarrow k_y b = n_y \pi \Rightarrow k_y = \frac{n_y \pi}{b} \\ x=0, \forall y \Rightarrow d_x = 0 \\ x=a, \forall y \Rightarrow k_x a = n_x \pi \Rightarrow k_x = \frac{n_x \pi}{a} \end{matrix}} \right\} \omega_{n_x, n_y} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} \sqrt{k_z^2 + k_x^2 + k_y^2}$$

$$E_z(z, t) = E_0 \sin(k_x x) \sin(k_y y) e^{ik_z z - i\omega_{n_x, n_y} t} \quad (\text{нет E-волн с } n_x = 0 \text{ и/или } n_y = 0)$$

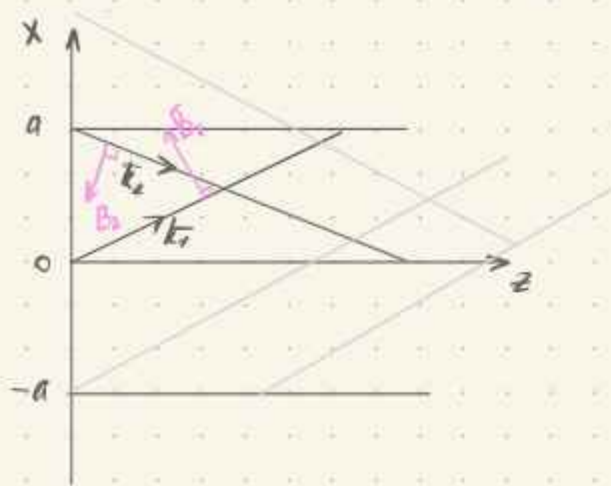
$$\vec{E}_\perp = \frac{ik_z}{x_{n_x, n_y}^2} \left(\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} \right) \vec{E}_z(z, t); \quad \vec{B}_\perp = \frac{i\omega_{n_x, n_y} \epsilon\mu}{c x_{n_x, n_y}^2} \left[\vec{e}_z \times \left(\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} \right) E_z \right]$$

среди E-волн минимальной частотой обладает волна $E_{1,1}$

Связь волноводных волн с плоскими

$H_{1,0}$ -волна: $B_z(z, t) = B_0 \frac{e^{ik_x x} - e^{-ik_x x}}{2} \cdot e^{ik_z z - i\omega t} =$

$$\Leftrightarrow \frac{B_0}{2} e^{ik_x x + ik_z z - i\omega_{10} t} + \frac{B_0}{2} e^{-ik_x x + ik_z z - i\omega_{10} t}$$



$$\vec{k}_1 = (k_x, 0, k_z)$$

$$\vec{k}_2 = (-k_x, 0, k_z)$$

TEM-волны (E и B $\perp$ напр. распространения волны)



одноосевый
волновод



2-х осевый
волновод



3-х осевый
волновод

! для многоосевых волноводов (2 и более) существует TEM-волна $\Rightarrow E_z$ и $B_z = 0$

$$\nabla_{\perp} E_z - \frac{\partial}{\partial z} \bar{E}_{\perp} = \frac{i\omega}{c} [\bar{e}_z \times \bar{B}_{\perp}]$$

$$\nabla_{\perp} B_z - \frac{\partial}{\partial z} B_{\perp} = \frac{-i\omega\epsilon\mu}{c} [\bar{e}_z \times \bar{E}_{\perp}]$$

$$E(\vec{r}, t) = E_{\perp}(x, y) e^{ik_z z - i\omega t}$$

$$B(\vec{r}, t) = B_{\perp}(x, y) e^{ik_z z - i\omega t}$$

$$ik_z \bar{E}_{\perp} e^{i\omega t} = \frac{i\omega}{c} [\bar{e}_z \times \bar{B}_{\perp} e^{i\omega t}] \Rightarrow \bar{E}_{\perp} = -\frac{i\omega}{c} [\bar{e}_z \times \bar{B}_{\perp}] \Rightarrow E_{\perp} \perp B_{\perp}$$

$$ik_z \bar{B}_{\perp} = \frac{i\omega}{c} \epsilon\mu [\bar{e}_z \times \bar{E}_{\perp}] \Rightarrow \bar{B}_{\perp} = \frac{\omega\epsilon\mu}{ck_z} [\bar{e}_z \times \bar{E}_{\perp}]$$

$\Rightarrow \bar{E}_{\perp}, \bar{B}_{\perp}, \bar{e}_z$ - правая тройка

$$E_{\perp} = -\frac{\omega^2 \epsilon\mu}{c^2 k_z^2} [\bar{e}_z \times [\bar{e}_z \times E_{\perp}]] = -\frac{\omega^2 \epsilon\mu}{c^2 k_z^2} [\bar{e}_z (\bar{e}_z \cdot E_{\perp}) - E_{\perp} (\bar{e}_z \cdot \bar{e}_z)] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\omega^2 \epsilon\mu}{c^2} = k_z^2$$

если ϵ, μ не зависят от $\omega \Rightarrow \omega = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} k_z$ - лин. дисперсионное ур-ние

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_z} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \text{const} \quad (\text{пакеты не меняют форму})$$



$$(\text{rot } \vec{E})_z = \frac{i\omega}{c} B_z = 0 + \text{div } \vec{E} = 0$$

$$\begin{cases} \frac{\partial E_x}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0 & E_z|_{\Gamma_1} = 0 \\ \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0 & E_z|_{\Gamma_2} = 0 \end{cases} \quad \oplus$$

Решение

$$E_z = -\nabla_{\perp} \psi \Rightarrow$$

$$E_x = -\frac{\partial \psi}{\partial x}; E_y = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$$

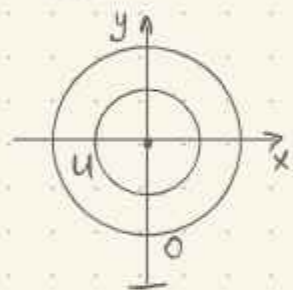
$$\frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial \psi}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = 0 \Rightarrow \text{упр-е } \text{rot } \vec{E} = 0 \text{ выполнено}$$

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \Rightarrow \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi = 0 \Rightarrow \Delta_{\perp} \psi(x, y) = 0$$

Для односвязного волн-га: $\Delta \psi = 0$
 $\psi|_{\Gamma} = \text{const} \Rightarrow \psi = \text{const}$ - единственное решение

Для двусвязного волновода: $\psi|_{\Gamma_1} = A$
 $\psi|_{\Gamma_2} = B$
 $\Delta \psi = 0$

круговой волновод:



$$\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial z} \left(2 \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) - \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} = 0 \quad (\text{поскольку } \psi \neq \psi(\theta))$$

$$\frac{2 \partial \psi}{\partial z} = \text{const} = D \Rightarrow \psi = D \ln z + F$$

$$\psi|_{r=b} = 0, \quad \psi|_{r=a} = U \Rightarrow \begin{cases} D \ln b + F = 0 \\ D \ln a + F = U \end{cases} \Rightarrow D \ln \frac{a}{b} = U$$

$$\psi(z) = \frac{U}{\ln a/b} \ln \frac{z}{b} = \frac{U \ln \frac{z}{b}}{\ln \frac{a}{b}} \quad D = \frac{U}{\ln a/b}, \quad F = -\frac{U}{\ln a/b} \ln b$$

$$E_z = -\frac{\partial \psi}{\partial z} = \frac{U}{\ln b/a} \cdot \frac{1}{z}$$

$$\vec{E}_1 = \vec{e}_z \frac{U}{\ln b/a} \cdot \frac{1}{z} e^{ik_z z - i\omega t}; \quad \vec{B}_1 = \frac{U}{\ln b/a} \frac{1}{2} e^{ik_z z - i\omega t} \frac{\omega \epsilon \mu}{ck_z} [\vec{e}_z \times \vec{e}_z] \vec{e}_\theta$$



Вывод ур-я луча из формулировки пр. Ферма

П.03.

$$\int_1^2 n(\bar{z}) dS = \int_1^2 n(\bar{z}) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt \rightarrow \min \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x} \Rightarrow$$

оптический путь

ф-я Лагранжа
 $L(\bar{z}, \dot{\bar{z}})$

аналогично:

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \left(n(\bar{z}) \cdot \frac{2\dot{x}}{2\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} \right) = \sqrt{\frac{\partial n}{\partial x}}$$

$$\frac{d}{dt} \left(n(\bar{z}) \frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} \right) = \sqrt{\frac{\partial n}{\partial y}}$$

$$\frac{d}{dt} \left(n(\bar{z}) \frac{\dot{z}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} \right) = \sqrt{\frac{\partial n}{\partial z}}$$

Разложим $\nabla n(\bar{z})$ на свой орт и скажем:

$$\frac{d}{dt} \left(n(\bar{z}) \frac{e_x \dot{x} + e_y \dot{y} + e_z \dot{z}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} \right) = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \nabla n \Rightarrow \frac{d}{dS} \left(n(\bar{z}) \frac{d\bar{z}}{dS} \right) = \nabla n$$

единичный в-р $\bar{U} = \frac{d\bar{z}}{dS}$ вдоль луча

ур-ние луча

примеры решения ур-я луча:

1) пусть $n(\bar{z}) = \text{const}$, тогда $\frac{nd\bar{z}}{dS} = \bar{a}$ - постоянный в-р $\Rightarrow$

$\Rightarrow \bar{z} = \frac{\bar{a}}{n} S + \bar{z}_0$ - линия $\Rightarrow$ лучи - прямые линии

2) $n(\bar{z}) = n(z)$ - центрально-симметричное распределение n

в центр. симметричном поле сохр-ся момент импульса, в нашем случае:
 $\bar{M} = [\bar{z} \times \bar{p}] = \left[\bar{z} \times n(\bar{z}) \frac{d\bar{z}}{dS} \right]$. Проверим, что это инвариант вдоль луча:

$$\frac{d}{dS} \bar{M} = \frac{d}{dS} \left[\bar{z} \times n(\bar{z}) \frac{d\bar{z}}{dS} \right] = \left[\frac{d\bar{z}}{dS} \times n(\bar{z}) \frac{d\bar{z}}{dS} \right] + \left[\bar{z} \times \frac{d}{dS} n(\bar{z}) \frac{d\bar{z}}{dS} \right] = 0$$

$$\nabla n(\bar{z}) = \frac{\partial n}{\partial z} \bar{e}_z$$

$$|\bar{M}| = |\bar{z}| n(\bar{z}) \left| \frac{d\bar{z}}{dS} \right| \sin \psi = z n(z) \sin \psi = n(z) \cdot d(z)$$

причем параллель

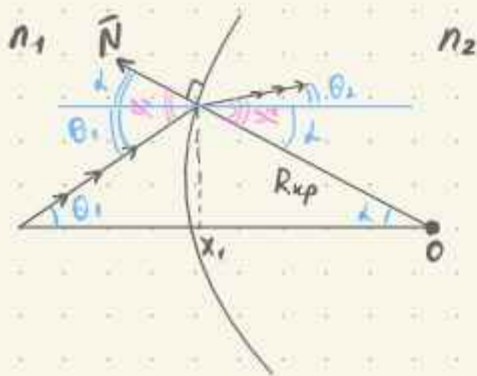
! явление астрономической рефракции (светила кажутся выше над горизонтом, чем реально есть)

миражи



$$T_n > T_0$$

Геометрическая оптика



• есть плоскость, проходящая через луч и т.о.
(плоскость оптической оси)

• если $R_{кр} \gg d$: $n_1 \sin \varphi_1 = n_2 \sin \varphi_2$

$$\varphi_1 = \theta_1 + d$$

$$\varphi_2 = \theta_2 + d$$

все углы малы
(параксиальное приближение)

$$\Rightarrow n_1(\theta_1 + d) = n_2(\theta_2 + d), \quad d = \arcsin \frac{x_1}{R_{кр}} \approx \frac{x_1}{R_{кр}}$$

• луч в средах с $n = \text{const}$ глупый
переменным $\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ \frac{dx}{dz} \end{pmatrix}$ или $\begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ n \frac{dx}{dz} \end{pmatrix}$

правила:

1) если луч при движении слева направо удаляется от оси $\Rightarrow \frac{dx}{dz} > 0$ и $\theta_1 > 0$

2) если приближается $\Rightarrow$ соответственно, $\frac{dx}{dz} < 0$ и $\theta_1 < 0$

3) если пов-ть границы раздела обращена выпуклостью к лучу, который движется слева направо, то $R_{кр} > 0$

ур-ние при переходе лучом границы: $x_2 = x_1$: $n_1(x_1' + \frac{x_1}{R_{кр}}) = n_2(x_2' + \frac{x_2}{R_{кр}})$

$$\Rightarrow x_2' = \frac{n_1}{n_2} x_1' - \left(1 - \frac{n_1}{n_2}\right) \frac{x_1}{R_{кр}} = \frac{n_1}{n_2} x_1' - \frac{x_1}{F_{12}}, \quad \text{где } \frac{1}{F_{12}} = \frac{n_2 - n_1}{n_2 R_{кр}}$$

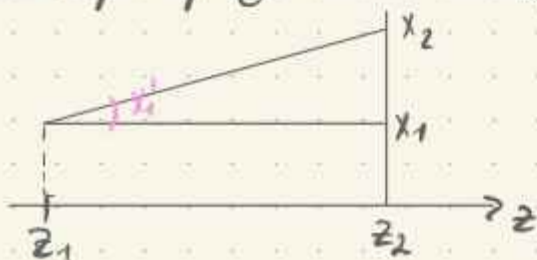
$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_{12}} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} = M_{21} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

M_{21} , чтобы $A_{ij} y_j$

в терминах $\begin{pmatrix} x_2 \\ v_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{n_2}{F_{12}} & 1 \end{pmatrix}}_M \begin{pmatrix} x_1 \\ v_1 \end{pmatrix}$

(*) : удобно в том, что $\det M = 1$ и можно ее удобно обращать, чтобы рассм-ть случай, когда луч движется справа $\rightarrow$ налево

Преобразование координат луча в однородной среде



$$x_2 = x_1 + x_1' \cdot (z_2 - z_1)$$

$$x_2' = x_1'$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z_2 - z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

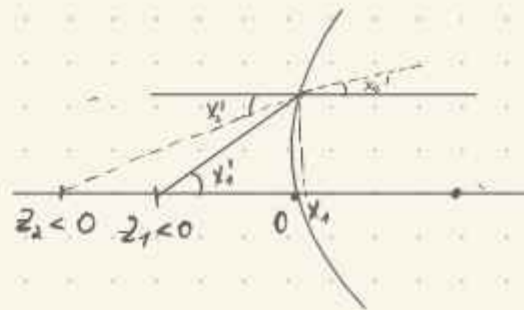
$$\begin{pmatrix} x_2 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{z_2 - z_1}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ v_1 \end{pmatrix}$$

Смысл F_{12} : $n_1 \left(x_1' + \frac{x_1}{R_{кр}} \right) = n_2 \left(x_2' + \frac{x_2}{R_{кр}} \right)$

$$n_1 \left(\frac{x_1}{-z_1} + \frac{x_1}{R_{кр}} \right) = n_2 \left(-\frac{x_2}{z_2} + \frac{x_2}{R_{кр}} \right)$$

$$n_1 \left(\frac{1}{R_{кр}} - \frac{1}{z_1} \right) = n_2 \left(\frac{1}{R_{кр}} - \frac{1}{z_2} \right)$$

инвариант



задний фокус : $(n_2 - n_1) R_{кр} > 0$

пусть $z_1 = -\infty \Rightarrow z_2 = F_{12} = \frac{n_2 R_{кр}}{n_2 - n_1}$

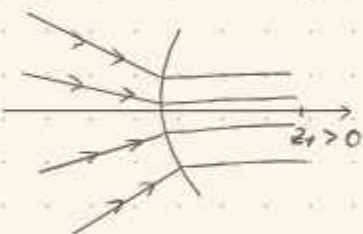
рассеивающая линза



пусть $z_2 = \infty \Rightarrow \frac{1}{z_1} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 R_{кр}}$

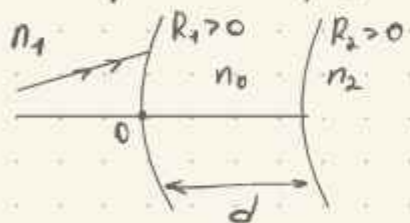
$$(n_2 - n_1) R_{кр} > 0$$

передний фокус



$$(n_2 - n_1) R_{кр} < 0$$

Матричный формализм для толстой линзы



$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/F_{02} & n_0/n_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/F_{10} & n_1/n_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/F_{02} & n_0/n_2 \end{pmatrix}}_{M_{21}} \begin{pmatrix} 1 - \frac{d}{F_{10}} & \frac{dn_1}{n_2} \\ -1/F_{10} & n_1/n_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{d}{F_{10}} & \frac{dn_1}{n_0} \\ -\frac{1}{F} & -\frac{dn_1}{F_{02} n_0} + \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}$$

положим : $n_1 = n_2 = 1 \Rightarrow n_0 = n$

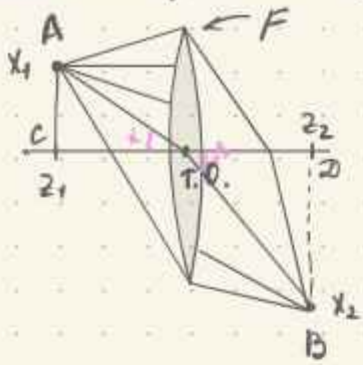
$$M_{21} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{d}{F_{10}} & \frac{d}{n} \\ -1/F & 1 - \frac{d}{F_{02} n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$$

Тонкая линза : $d \rightarrow 0 \Rightarrow M_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/F_0 & 1 \end{pmatrix}$

$$-\frac{1}{F_{\text{тонк.л.}}} = -\frac{1}{F_{02}} + \frac{d}{F_{10} F_{02}} - \frac{n_0}{n_2 F_{10}} \Rightarrow \left[\begin{matrix} n_2 = n_1 = 1 \\ n_0 = n \end{matrix} \right] \Rightarrow - \left\{ \frac{1-n}{R_2} - \frac{d(1-n)(n-1)}{R_2 \cdot n R_1} + \frac{n(n-1)}{n R_1} \right\}$$

$$= - \left\{ (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{(n-1)^2 d}{n R_1 R_2} \right\}$$

Построение изображения в тонкой линзе



$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/F_0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & z_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -z_1 \\ -1/F_0 & 1 + z_1/F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{z_2}{F_0} & -z_1 + z_2(1 + \frac{z_1}{F_0}) \\ -1/F_0 & 1 + \frac{z_1}{F_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$x_2 = x_1 \left(1 - \frac{z_2}{F_0}\right) + x_1' \left(-z_1 + z_2 \left(1 + \frac{z_1}{F_0}\right)\right)$$

0, т.е. x_2 не зависит от x_1'

продолжение:

22.03.23

поставим в т. А (x_1, z_1) источник, а в т. В (x_2, z_2) - изображение (точки А и В наз-ся сопряженными):

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/F & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} \Rightarrow x_2 = x_1 \left(1 - \frac{z_2}{F}\right) + x_1' \left(-z_1 + z_2 + \frac{z_1 z_2}{F}\right)$$

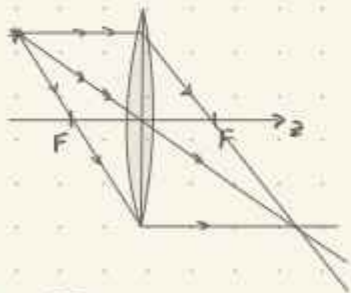
Если т. В - изображение т. А $\Rightarrow x_2$ не должна зависеть от $x_1' \Rightarrow$
 $\Rightarrow -z_1 + z_2 + \frac{z_1 z_2}{F} = 0 \quad | : z_1 z_2$

$$\frac{1}{z_1} + \frac{1}{F} = \frac{1}{z_2} \quad \text{— ф-ла тонкой линзы}$$

Найдем коэф-т увеличения изображения:

$$K = \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_1 \left(1 - \frac{z_2}{F}\right)}{x_1} = 1 - z_2 \left(\frac{1}{z_2} - \frac{1}{z_1}\right) = \frac{z_2}{z_1} \Rightarrow \triangle ACO \sim \triangle OCB \text{ и } d = \beta$$

Геометрический способ построения изображения в тонкой линзе

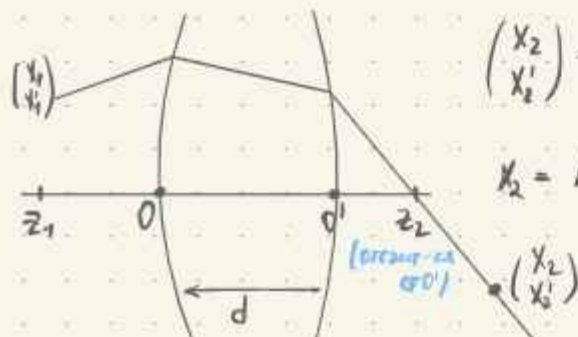


1. Луч, проходящий через центр линзы, выходит из нее под тем же исходным углом.

2. Луч, идущий $\parallel z$, после линзы проходит через фокус

Построение изображений в толстой линзе.

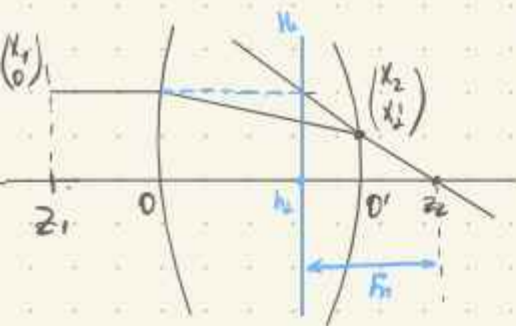
матрица толстой линзы $|M_{th}| = 1$



$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$x_2 = k_1 x_1 + k_2 x_1' \text{ ищем изобр-ние, то } k_2(m_{ij}, z_2, z_1) = 0 \text{ (упр-ние)}$$

Геометрический способ построения

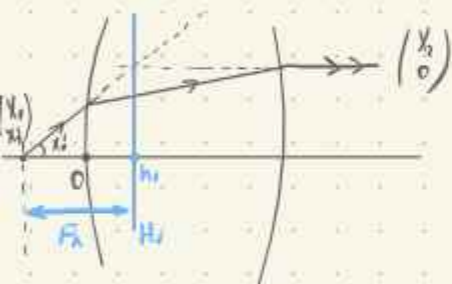


$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = m_{11} x_1 \\ x_2' = m_{21} x_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_2 = \frac{x_2}{-x_2'} = \frac{m_{11} x_1}{-m_{21} x_1} \end{cases}$$

$$F_n = \frac{x_2}{-x_2'} = \frac{-y_1}{m_{21} x_1} = -\frac{1}{m_{21}} = F \text{ (толовой линзы)}$$

h_2 - координата главной плоскости H_2 от-но O
найдем ее координату:

$$h_2 = z_2 - F_n = -\frac{m_{11}}{m_{21}} + \frac{1}{m_{21}} = \frac{1 - m_{11}}{m_{21}}, \text{ но нужен еще один путь для нахождения Т.пересечения с первым лучом (г.в.)}$$



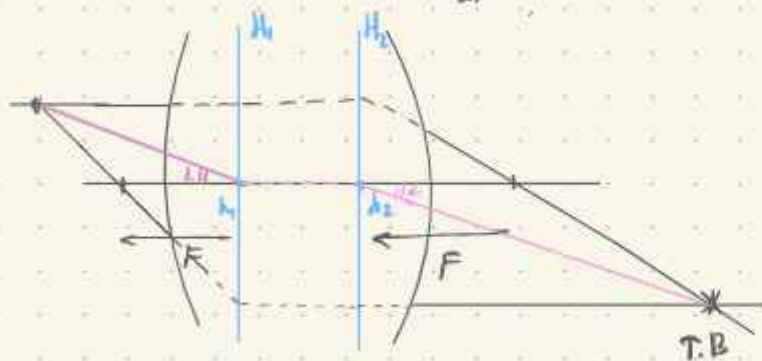
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} = M_{21}^{-1} \begin{pmatrix} x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow M_{21}^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} m_{22} & -m_{12} \\ -m_{21} & m_{11} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = m_{22} x_2 \\ x_1' = -m_{21} x_2 \end{cases}$$

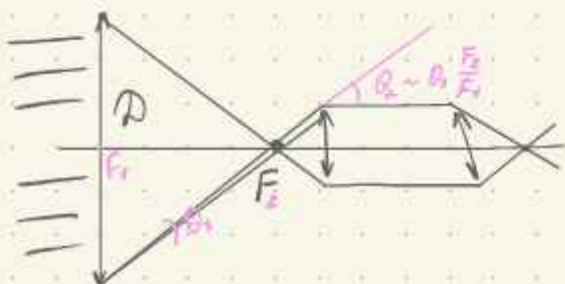
$$z_1 \text{ (от-но } O) = -\frac{x_1}{x_1'} = \frac{m_{22}}{m_{21}}$$

$$F_n = \frac{y_2}{x_1'} = \frac{x_2}{-m_{21} x_2} = -\frac{1}{m_{21}} = F = F_n$$

$$h_1 \text{ (от-но } O) = z_1 + F_n = \frac{m_{22}}{m_{21}} - 1$$



Теорема Лагранжа - Гейнгольца

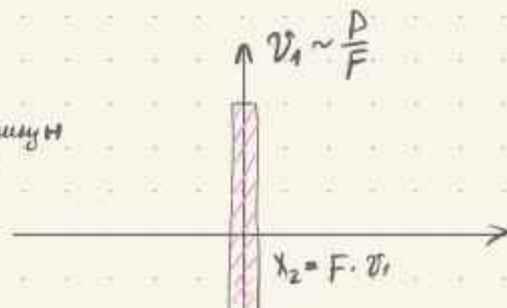


$$\Delta k_1 \Delta x \sim \pi \Rightarrow \Delta k_1 \sim \frac{\pi}{\Delta} \Rightarrow \Delta k_1 \sim \frac{\pi k_1}{k} \sim \frac{\pi}{\Delta k} \sim \frac{1}{\Delta} - \text{угол дифракции на линзе}$$

фазовый портрет луча света:



после линзы $\Rightarrow$



площади: $S_2 \sim \frac{2D}{F} \cdot 2F\mathcal{V}_1$ и $S_1 = D \cdot 2\mathcal{V}_1$

Теорема: (Г-Л-Г-ца)

площадь фазового портрета при движении пучка света в линзах, зеркалах сохраняется

$$S_1 = \int dx_1 d\mathcal{V}_1, S_2 = \int dx_2 d\mathcal{V}_2$$

$$dx_2 d\mathcal{V}_2 = J dx_1 d\mathcal{V}_1, J = \frac{\partial x_2}{\partial x_1} \frac{\partial \mathcal{V}_2}{\partial \mathcal{V}_1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_2}{\partial x_1} & \frac{\partial x_2}{\partial \mathcal{V}_1} \\ \frac{\partial \mathcal{V}_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \mathcal{V}_2}{\partial \mathcal{V}_1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix}$$

$$\text{Но } \begin{pmatrix} x_2 \\ \mathcal{V}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix}}_{\text{матрицы линз, св-го пр-ва}} \begin{pmatrix} x_1 \\ \mathcal{V}_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_2 \\ \mathcal{V}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \mathcal{V}_1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow dx_2 d\mathcal{V}_2 = dx_1 d\mathcal{V}_1 \Rightarrow \text{теорема доказана}$$

Интерференция ЭМ-волн

- в линейных средах ϵ и μ не зависит от $\vec{E}$ и $\vec{B}$ из принципа суперпозиции
 $\vec{E}_z(\vec{r}, t) = \vec{E}_1(\vec{r}, t) + \vec{E}_2(\vec{r}, t)$ и $\vec{B}_z(\vec{r}, t) = \vec{B}_1(\vec{r}, t) + \vec{B}_2(\vec{r}, t)$

пусть есть 2 монохроматические волны (не обязательно плоские): $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

$$\vec{E}_1(\vec{r}, t) = \hat{E}_1(\vec{r}) \cdot e^{-i\omega t}, \vec{E}_2(\vec{r}, t) = \vec{E}_2(\vec{r}) e^{-i\omega t} \Rightarrow \vec{E}_z(\vec{r}, t) = (\vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r})) e^{-i\omega t}$$

$$\forall \text{ прибор имеет время разрешения: } \langle f(\vec{r}, t) \rangle = \frac{1}{\tau_0} \int_{t-\tau_0}^{t+\tau_0} f(\vec{r}, t') dt'$$

$$\text{если } \langle f(\vec{r}, t) \rangle = \langle f(\vec{r}) \rangle \Rightarrow \langle f(\vec{r}) \rangle = \frac{1}{\tau_0} \int_{t-\tau_0}^{t+\tau_0} f(\vec{r}, t') dt'$$

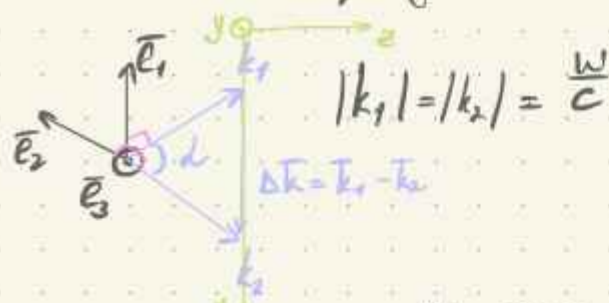
Удетит $\sim \vec{E}^2$ - интенсивность $I = \langle (\text{Re} \vec{E}, \text{Re} \vec{E}) \rangle$

$$I = \left\langle \frac{(\vec{E}_z(\vec{r}, t) + \vec{E}_z^*(\vec{r}, t))^2}{2} \right\rangle = \left\langle \frac{(\vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r})) e^{-i\omega t} + (\vec{E}_1^*(\vec{r}) + \vec{E}_2^*(\vec{r})) e^{i\omega t}}{2} \right\rangle =$$

$$= \frac{2}{4} \left(\underbrace{(\vec{E}_1 + \vec{E}_2, \vec{E}_1^* + \vec{E}_2^*)}_{I_1} \right) = \underbrace{\frac{|\vec{E}_1(\vec{r})|^2}{2}}_{I_1} + \underbrace{\frac{|\vec{E}_2(\vec{r})|^2}{2}}_{I_2} + \underbrace{\frac{2 \text{Re}(\vec{E}_1(\vec{r}), \vec{E}_2(\vec{r}))}{2}}_{I_{12} - \text{интерференционное слагаемое}}$$

Интерференция 2^х плоских монохроматических волн с произвольной (эллиптической) поляризацией

24.03.23



$$|k_1| = |k_2| = \frac{\omega}{c}$$

$$E_1(z,t) = (\bar{e}_1 E_1'' + \bar{e}_3 E_1^{\perp}) e^{ik_1 z - i\omega t}$$

$$E_2(z,t) = (\bar{e}_1 E_2'' + \bar{e}_3 E_2^{\perp}) e^{ik_2 z - i\omega t}$$

$\bar{e}_i \in \text{м. } k_i, k_2$
 $\bar{e}_3 \perp \text{пл-ти } k_1, k_2$

из произвольной линии интерф-а для 2^х волн:

$$I = \frac{|E_1(\bar{z})|^2}{2} + \frac{|E_2(\bar{z})|^2}{2} + \text{Re}(E_1(\bar{z}), E_2(\bar{z}))$$

$$\frac{|E_1(\bar{z})|^2}{2} = \frac{(\bar{e}_1 E_1'' + \bar{e}_3 E_1^{\perp}) e^{ik_1 \bar{z}} (\bar{e}_1 E_1''^* + \bar{e}_3 E_1^{\perp*}) e^{-ik_1 \bar{z}}}{2} = \frac{|E_1''|^2 + |E_1^{\perp}|^2}{2} = I_1$$

$$I_2 = \frac{|E_2''|^2 + |E_2^{\perp}|^2}{2}$$

$$I_{1,2} = \text{Re}[(\bar{e}_1 E_1'' + \bar{e}_3 E_1^{\perp}) e^{ik_1 \bar{z}} (\bar{e}_2 E_2''^* + \bar{e}_3 E_2^{\perp*}) e^{-ik_2 \bar{z}}] = \text{Re}[(\bar{e}_1, \bar{e}_2) E_1'' E_2''^* + (\bar{e}_3, \bar{e}_3) E_1^{\perp} E_2^{\perp*}] =$$

$$= |E_1''| |E_2''| \cos \Delta \cos((\Delta k, \bar{z}) + \varphi_1 + \varphi_2) + |E_1^{\perp}| |E_2^{\perp}| \cos((\Delta k, \bar{z}) + \varphi_3 - \varphi_4)$$

$$I = I_1 + I_2 : I_1 = \frac{|E_1''|^2}{2} + \frac{|E_2''|^2}{2} + |E_1''| |E_2''| \cos((\Delta k, \bar{z}) - \varphi_4 + \varphi_1)$$

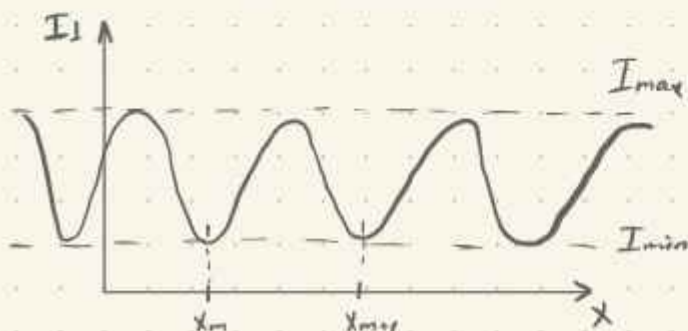
$$I_2 = \frac{|E_1^{\perp}|^2}{2} + \frac{|E_2^{\perp}|^2}{2} + \cos \Delta \cdot |E_1^{\perp}| |E_2^{\perp}| \cos((\Delta k, \bar{z}) + \varphi_3 - \varphi_4)$$

• пусть $I_2 = 0$ (волны лин-но поляризованы) и пусть $I_1^{\perp} = \frac{|E_1^{\perp}|^2}{2}$, $I_2^{\perp} = \frac{|E_2^{\perp}|^2}{2}$

$$I_1 = I_1^{\perp} + I_2^{\perp} + 2\sqrt{I_1^{\perp} I_2^{\perp}} \cos((\Delta k, \bar{z}) + \varphi_3 - \varphi_4)$$

$$(\Delta k, \bar{z}) = x \cdot \Delta k = x \cdot 2 \sin \frac{\Delta}{2} \cdot |k_1|$$

$$I_1^{\perp} = I_1^{\perp} + I_2^{\perp} + 2\sqrt{I_1^{\perp} I_2^{\perp}} \cos((\Delta k, x) + \varphi_3 - \varphi_4), \quad I_{\max} = I_1^{\perp} + I_2^{\perp} + 2\sqrt{I_1^{\perp} I_2^{\perp}} = (\sqrt{I_1^{\perp}} + \sqrt{I_2^{\perp}})^2$$



$$I_{\min} = I_1^{\perp} + I_2^{\perp} - 2\sqrt{I_1^{\perp} I_2^{\perp}} = (\sqrt{I_1^{\perp}} - \sqrt{I_2^{\perp}})^2$$

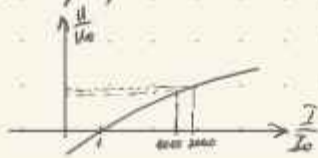
Δx - период интерференционной картины
 $= x_{m+1} - x_m$

$$\Delta k x_m + \varphi_3 - \varphi_4 = 2\pi m$$

$$\Delta k x_{m+1} + \varphi_3 - \varphi_4 = 2\pi(m+1) \quad \left. \vphantom{\Delta k x_{m+1} + \varphi_3 - \varphi_4 = 2\pi(m+1)} \right\} \text{вычитаем} \Rightarrow$$

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{2\pi}{2 \sin \frac{\Delta}{2} k_1} = \frac{\lambda}{2 \sin \frac{\Delta}{2}}$$

facts: чувствительность глаза к изменению интенсивности света - логарифмическая:
 $U = U_0 \ln \frac{I}{I_0} = \text{const}$



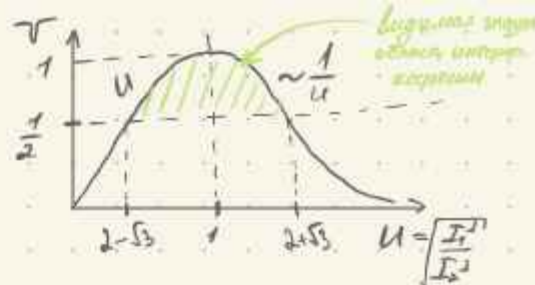
$$\text{если } \Delta \sim 10^{-3} \text{ рад} \Rightarrow \Delta x = \frac{0,5 \text{ мкм}}{10^{-3}} = 0,5 \text{ мм}$$

Видность интерференционной картины:

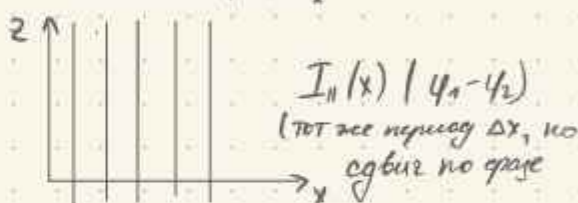
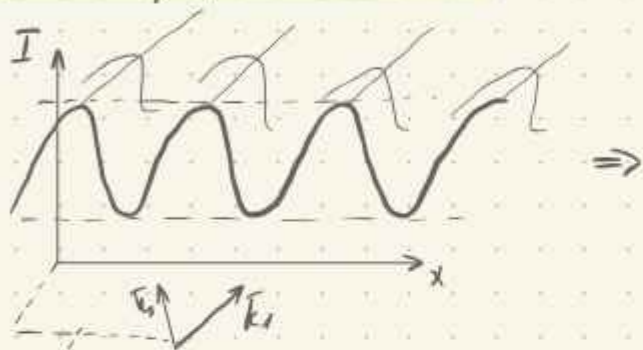
$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{4\sqrt{I_1^{\perp} I_2^{\perp}}}{2(I_1^{\perp} + I_2^{\perp})} = \frac{2\sqrt{\frac{I_1^{\perp}}{I_2^{\perp}}}}{\left(\frac{I_1^{\perp}}{I_2^{\perp}} + 1\right)} = \frac{2u}{u^2 + 1}$$

найдем максимум видимости:

$$\left(\frac{2u}{u^2 + 1}\right)' = \frac{2(u^2 + 1) - 2u \cdot 2u}{(u^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - u^2)}{(u^2 + 1)^2} = 0 \Rightarrow u = 1$$



видность с фаз. точки зрения: отношение амплитуды волны к среднему значению интенсивности



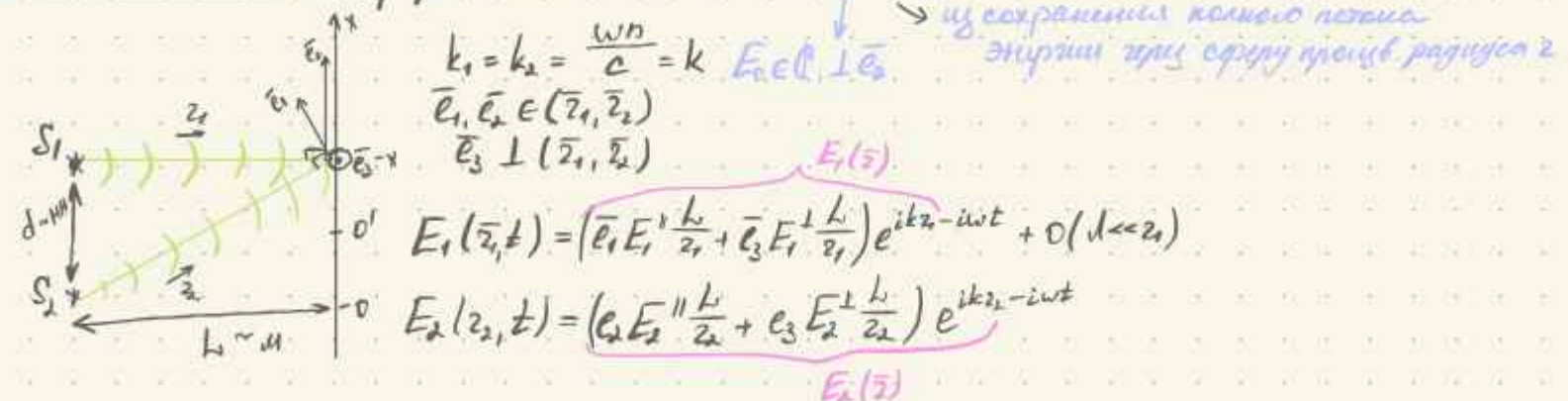
Интерференция волн точечных монохроматических источников



$$E(z) = \psi_2 = \psi_1 - \int (\vec{E} d\vec{l})$$

$$\psi_2 = \psi_1 + \int (\nabla \psi d\vec{l}), \text{ вдоль луча } \psi_2 = \psi_1 + \int n ds = \psi_1 + (z_2 - z_1)n$$

$$\psi(z) = \psi_0 + 2\pi n \Rightarrow \text{сфер. волна имеет } \vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{\vec{E}_0 L}{2} e^{i\vec{k}_0 \cdot \vec{r} - i\omega t} + O\left(\frac{1}{z^2}\right)$$



$$I_1 = I^{\perp} + I^{\parallel} : I^{\perp} = I_1^{\perp} + I_2^{\perp} + 2\sqrt{I_1^{\perp} I_2^{\perp}} \cos(kz_1 - kz_2 + \psi_3 - \psi_4);$$

$$I_1^{\perp} = \frac{|E_1^{\perp}|^2 L^2}{2z_1^2}; I_2^{\perp} = \frac{|E_2^{\perp}|^2 L^2}{2z_2^2}; \psi_3 = \text{Arg } E_1^{\perp}, \psi_4 = \text{Arg } E_2^{\perp}$$

$$k(z_1 - z_2) + \psi_3 - \psi_4, z_1 \text{ и } z_2 \approx L, d \text{ и } x \ll L \text{ (паракс. приближ.)}$$

$$z_1 - z_2 = \frac{z_1^2 - z_2^2}{(z_1 + z_2)} = \frac{L^2 + x^2 - ((x-d)^2 + L^2)}{z_1 + z_2} = \frac{2xd - d^2}{2L} = \frac{xd}{L} + \text{const} \quad \left(\begin{array}{l} \text{если начало координат} \\ \text{6 точке 0} \end{array} \right)$$

$$\frac{L^2 + (x + \frac{d}{2})^2 - (L^2 + (x - \frac{d}{2})^2)}{2_1 + 2_2} = \frac{xd}{L} \quad (\text{если НК в точке } O')$$



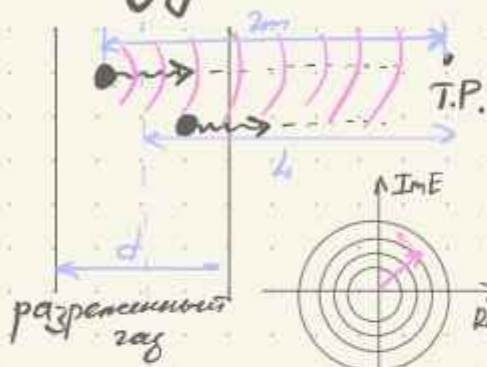
Найдем период Δx между полосами:

$$\frac{kx_m d}{2} + \varphi_3 - \varphi_4 = 2\pi m$$

$$\frac{kx_{m+1} d}{2} + \varphi_3 - \varphi_4 = 2\pi(m+1)$$

$$\left. \begin{aligned} &\Rightarrow \Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{2\pi L}{kd} = \frac{dL}{d} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \text{поди, увидишь полосы сразу} \\ &\text{нужно } \frac{L}{d} \sim 10^3 - 10^4 \end{aligned} \right\}$$

Излучение скопления случайно излучающих атомов.



Поле излучения отдельного атома, начинающего излучать в момент $t=0$:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \begin{cases} \vec{E}_0 \frac{1}{2} e^{ikz - i\omega_0 t - \gamma t} & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

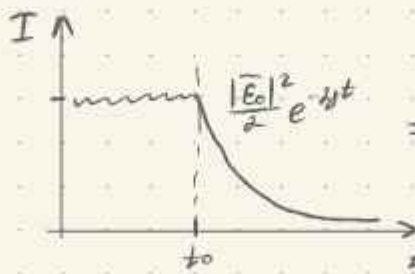
пусть $2m \sim L$ и поляризация излучения линейная ($\vec{E}_0 = \text{const}$):

$$\vec{E}_z = \sum_m \vec{E}_0 \left(\frac{1}{2m} \right) e^{ikz_m - i\omega_0(t-t_m)}$$

φ_m - случайная величина в интервале $[0, 2\pi]$
 t_m - момент времени, когда атом начал излучать

Пусть в какой-то момент времени t_0 новые излучающие атомы перестали излучать, тогда группа конечного числа слагаемых при $t > t_0$:

$$\vec{E}_z = e^{-i\omega_0 t - \gamma t} \sum_{m=1}^M \underbrace{\vec{E}_0 e^{i\omega_0 t_m + \gamma t_m + i\varphi_m}}_{\vec{E}_0} - \text{постоянный вектор}$$



$$I = (\vec{E}_z, \vec{E}_z^*) = \frac{|\vec{E}_0|^2 e^{-2\gamma t}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{dI(t)}{dt} = -2\gamma \frac{|\vec{E}_0|^2}{2} e^{-2\gamma t} = -2\gamma I(t)$$

$$N_{\text{эфф}}(t) = \frac{I(t)}{\frac{|\vec{E}_0|^2}{2}} \quad \leftarrow \text{числ. инт-ль отдельного атома}$$

$$\Rightarrow \frac{dN_{\text{эфф}}}{dt} = -2\gamma N_{\text{эфф}}(t)$$

При наличии процесса инициации новых излучающих атомов со скоростью $p \left[\frac{\text{атом}}{\text{с}} \right]$:

$$\frac{dN_{\text{эфф}}}{dt} = -2\gamma N_{\text{эфф}} + p : \text{ в стационаре } \frac{dN_{\text{эфф}}}{dt} = 0 \Rightarrow N_{\text{эфф}} = \frac{p}{2\gamma}$$

Интенсивность в стационар. процессе:

$$\langle I \rangle = \langle \text{Re} \vec{E}_z, \text{Re} \vec{E}_z \rangle = \left\langle \sum_m |\vec{E}_0| \cos(\varphi_m - \omega_0(t-t_m)) e^{-\gamma(t-t_m)}, \sum_n |\vec{E}_0| \cos(\varphi_n - \omega_0(t-t_n)) e^{-\gamma(t-t_n)} \right\rangle$$

$$= |\bar{E}_0|^2 \left[\left\langle \sum_{n=m} e^{-2\gamma(t-t_n)} \cos^2(\varphi_m - \omega_0(t-t_m)) \right\rangle + \left\langle \sum_{n \neq m} e^{-\gamma(t-t_n + t-t_n)} \cos(\varphi_m - \omega_0(t-t_n)) \cdot \cos(\varphi_n - \omega_0(t-t_n)) \right\rangle \right] \quad (*)$$

распишем (*): $= \frac{1}{2} \left(\langle \cos(\varphi_m + \varphi_n - 2\omega_0 t + \omega_0 t_m + \omega_0 t_n) \rangle + \langle \cos(\varphi_m - \varphi_n + \omega_0(t_n - t_m)) \rangle \right)$

$$I = \frac{|\bar{E}_0|^2}{2} \sum \rightarrow \frac{|\bar{E}_0|^2}{2} \int_{-\infty}^t e^{-2\gamma(t-t')} dN \stackrel{p dt'}{=} \frac{|\bar{E}_0|^2}{2} \int_{-\infty}^t e^{-2\gamma(t-t')} p dt' = \frac{|\bar{E}_0|^2}{2} e^{-2\gamma t} \left(\frac{e^{2\gamma t} - 0}{2\gamma} \right) p =$$

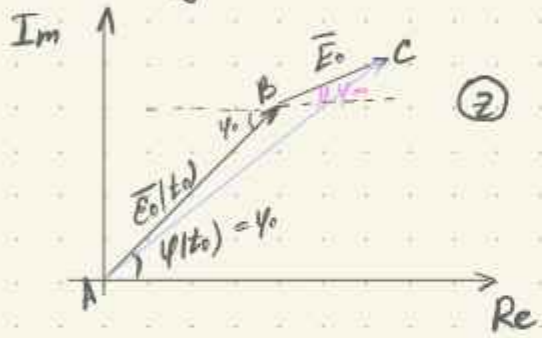
$$= \frac{|\bar{E}_0|^2}{2} \cdot \frac{p}{2\gamma} = \frac{N_{\text{атом}} \cdot |\bar{E}_0|^2}{2}$$

Если в стационар-м случае выделить амплитуду и фазу: $\bar{E}_z = \bar{E}(t) e^{i\omega_0 t + i\varphi(t)}$
 $\text{Re} \bar{E}_z = |\bar{E}(t)| \cos(\omega_0 t + \varphi(t) + \arg \bar{E}(t))$

$$I = \langle (\text{Re} \bar{E}_z, \text{Re} \bar{E}_z) \rangle = \langle |\bar{E}(t)|^2 \rangle \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\langle |\bar{E}(t)|^2 \rangle}{2} = \frac{N_{\text{атом}} |\bar{E}_0|^2}{2} \Rightarrow |\bar{E}(t)| = \sqrt{N_{\text{атом}}} \cdot |\bar{E}_0|$$

отношение амплитуд флукуирует
 $\frac{\Delta E}{\sqrt{\langle |\bar{E}(t)|^2 \rangle}} \sim \frac{|\bar{E}_0|}{|\bar{E}_0|} \sim \frac{1}{\sqrt{N_{\text{атом}}}}$

Как ведет себя фаза $\varphi(t)$?



пусть в t_0 начал излучать новый атом:

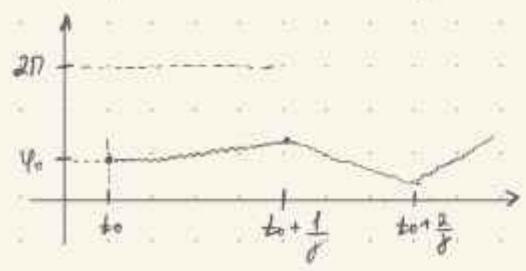
$$\left(\frac{1}{2} \right) \bar{E}_0 e^{-i\omega_0(t-t_0) - \gamma(t-t_0) + i k z_m}$$

при $t > t_0$: $\bar{E}_0 e^{i\varphi_m}$

ΔABC : $\langle \frac{\sin(\Delta\varphi)}{|\bar{E}|} \rangle = \langle \frac{\sin(\pi - \varphi_0 + \varphi_m)}{E_0} \rangle \Rightarrow \langle \Delta\varphi \rangle = 0$
 по теореме Блоха называющей атомы

Возведем в квадрат и усредним: $\frac{\langle \Delta\varphi^2 \rangle}{|\bar{E}_0|} = \frac{1}{2|\bar{E}_0|^2} \Rightarrow \langle \Delta\varphi^2 \rangle = \frac{|\bar{E}_0|^2}{2|\bar{E}_0|^2} = \frac{1}{2N_{\text{атом}}}$

$\frac{d}{dt} \langle \Delta\varphi^2 \rangle = \frac{\langle \Delta\varphi^2 \rangle}{\tau} = \frac{\langle \Delta\varphi^2 \rangle}{1/p} = \frac{1}{2N_{\text{атом}}} \cdot p = \gamma \Rightarrow \frac{\langle \Delta\varphi^2 \rangle}{\Delta t} = \text{const} \approx \gamma$ (коэфф-т диффузии)



Вывод: фаза суммарной волны изменяется неуправляемо на временных промежутках $0 < \Delta t < \frac{1}{\gamma}$ и она случайная величина по $\Delta t \gg 1/\gamma$ и распределена с равномерной вероятностью в $[0, 2\pi]$

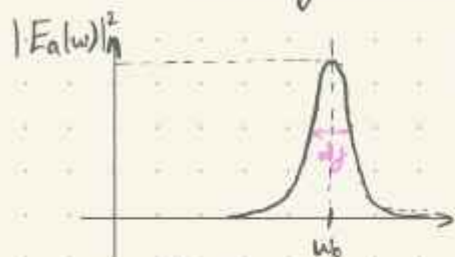
Спектр излучения спонтанно излучающих атомов

$$\bar{E}_z(\omega) = \sum_m \bar{E}_a(\omega) e^{i\omega_0 t_m + i\varphi_m (\varphi_m = k z_m)} \Rightarrow \text{спектр. плотность энергии} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |\bar{E}(\omega)|^2 = \left(\sum_m E_a(\omega) e^{i\omega_0 t_m + i\varphi_m}, \sum_n E_a^*(\omega) e^{-i\omega_0 t_n + i\varphi_n} \right) =$$

$$= |\bar{E}_a(\omega)|^2 \left(\sum_{n=m} 1 + \sum_{n \neq m} e^{i\omega_0(t_m - t_n) + i(\varphi_m - \varphi_n)} \right)$$

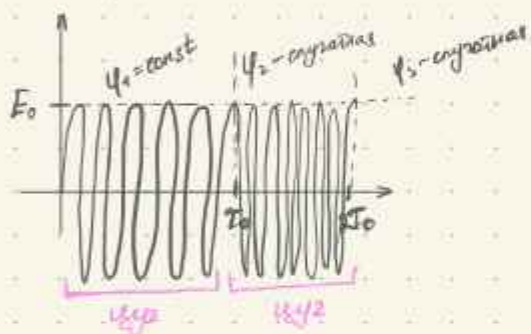
Вывод: спектр сложения случайно излучающих атомов совпадает со спектром излучения отдельного атома



лоренцовский профиль

$$|E_a(\omega)|^2 \sim \frac{\delta^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \delta^2} = \frac{1}{\left(\frac{\Delta\omega}{\delta}\right)^2 + 1}$$

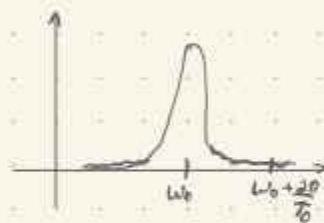
Модель цугов волн со случайной фазой



φ_i - случайные величины в $[0, 2\pi]$

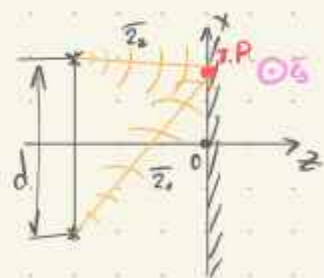
$$|E_a(\omega)|^2 = ? \sim \text{sinc}^2\left((\omega - \omega_0) \frac{T_0}{2}\right)$$

если $T \sim 1,5-2$, то этот профиль близок к лоренцовскому



31.03.23

предположение: пусть имеется 2^a малых скелетных случайно излучающих атомов: S_1 и S_2



$$\begin{aligned} \text{В Т.Р. } \bar{E}_1(\vec{r}, t) &= \bar{E}_1 |E_{01}| \frac{L}{z_1} e^{ikz_1 + i\varphi_1(t)} \\ \bar{E}_2(\vec{r}, t) &= \bar{E}_2 |E_{02}| \frac{L}{z_2} e^{ikz_2 + i\varphi_2(t)}, \end{aligned}$$

где $\varphi_i(t)$ - функции, изменяющиеся случайным образом за характерное время $\tau \sim \frac{1}{\delta} \sim 10^{-8}$ с

Найдем среднюю интенсивность в Т.Р. за время T_0 - время усреднения регистрирующим прибором ($T_0 \gg \frac{2\pi}{\omega} = T_0$ - период волны)

$$\begin{aligned} \text{В Т.Р. } I &= \langle (\text{Re} E_1 + \text{Re} E_2)^2 \rangle = |E_{01}|^2 \frac{L^2}{z_1^2} \langle \cos^2(kz_1 - \omega_0 t + \varphi_1(t)) \rangle + |E_{02}|^2 \frac{L^2}{z_2^2} \langle \cos^2(kz_2 - \omega_0 t + \varphi_2(t)) \rangle \\ &+ 2 |E_{01}| \frac{L}{z_1} |E_{02}| \frac{L}{z_2} \langle \cos(kz_1 - \omega_0 t + \varphi_1(t)) \cdot \cos(kz_2 - \omega_0 t + \varphi_2(t)) \rangle \end{aligned}$$

Усредняем в два этапа: сначала за T_0 ($\sim 10^{-15}$ с), потом за τ_0 ($\sim 10^{-8}$ с)

1) на временах $\delta t \sim T_0$ фазы $\varphi_1(t)$ и $\varphi_2(t)$ практически не меняются, т.к. они меняются существенно только на промежутках $\sim 1/\delta$ ($\sim 10^{-8}$ с)

$$\langle \cos(kz_1 - \omega_0 t + \varphi_1(t)) \cos(kz_2 - \omega_0 t + \varphi_2(t)) \rangle = \frac{1}{2} \langle \cos(k(z_1 + z_2) - 2\omega_0 t + \varphi_1(t) + \varphi_2(t)) \rangle +$$

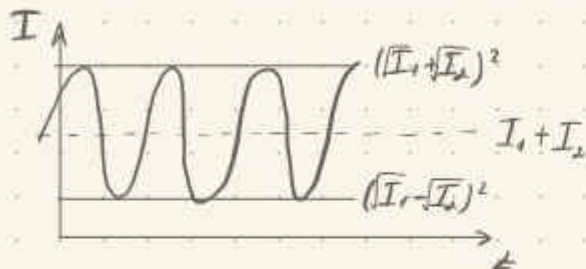
$$+ \frac{1}{2} \cos(k(z_1 - z_2) + \varphi_1(t) + \varphi_2(t)) >$$

$$\text{в т.р. интенсив-ть } I = \underbrace{\frac{|E_{01}|^2 L^2}{2 z_1^2}}_{I_1} + \underbrace{\frac{|E_{02}|^2 L^2}{2 z_2^2}}_{I_2} + \underbrace{\frac{2 |E_{01}| |E_{02}| L^2}{2 z_1 z_2}}_{2 \sqrt{I_1 I_2}} \langle \cos(k \Delta z + \varphi_1(t) - \varphi_2(t)) \rangle_{\tau_0} =$$

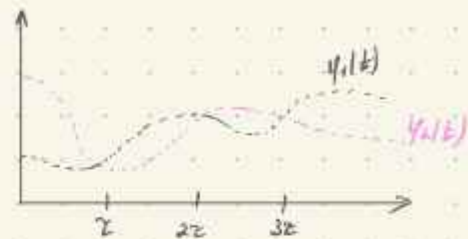
$$= I_1 + I_2 + 2 \sqrt{I_1 I_2} \langle \cos(k \Delta z + \varphi_1(t) + \varphi_2(t)) \rangle_{\tau_0}$$

2 случая интерференции:

1) если $\tau_0(\text{прибора}) < \tau \sim \frac{1}{f}$, то $\varphi_1(t)$ и $\varphi_2(t) - \text{const}$
 $\Rightarrow I_1 = I_1 + I_2 + 2 \sqrt{I_1 I_2} \cos(k \Delta z + \varphi_1 - \varphi_2)$
const



$\Rightarrow$ интерференционная картина видна с
 $V = \frac{2 \sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$ (картина регистрируется)



2) если $\tau_0 > \tau$, то происходит наложение интерференционных картин с разными $\delta\varphi = \varphi_1(t) - \varphi_2(t)$ и интерф-ые полосы заштываются вследствие смещения полос по x в зависимости от $\delta\varphi$ (полоса на $\tau_0 > \tau \sim \frac{1}{f}$)

вывод: поля excitations атомов на временах $\tau_0 < \tau$ - когерентны, а на $\tau_0 > \tau$ - не когерентны

опыт Юнга



в момент времени t :
 $E_1(z_1, t) = |E_{01}| \frac{L}{z_1} e^{i(kz_1 - \omega t + i\varphi_1(t - \frac{z_1}{c}))}$

фаза 1-й волны в т.р в момент t : $\varphi_1(t - \frac{z_1}{c})$

$$E_2(z, t) = |E_{02}| \cdot \frac{L}{z_2} e^{i(kz_2 - \omega t + i\varphi_2(t - \frac{z_2}{c}))}$$

$$\text{в т.р. } I = I_1 + I_2 + 2 \sqrt{I_1 I_2} \langle \cos(k \Delta z + \varphi_2(t - \frac{z_2}{c}) - \varphi_1(t - \frac{z_1}{c})) \rangle_{\tau_0}$$

Сместим начало отсчета времени $t' = t - \frac{z_1}{c}$; $t - \frac{z_2}{c} = t - \frac{z_1}{c} + \frac{z_1 - z_2}{c} = t' + \frac{\Delta z}{c}$

$$\langle \rangle = \langle \cos(k \Delta z + \varphi_2(t') - \varphi_1(t' + \frac{\Delta z}{c})) \rangle_{\tau_0 \gg \tau, \frac{2\pi}{\omega}} \text{ (усреднение по c/c времени)}$$

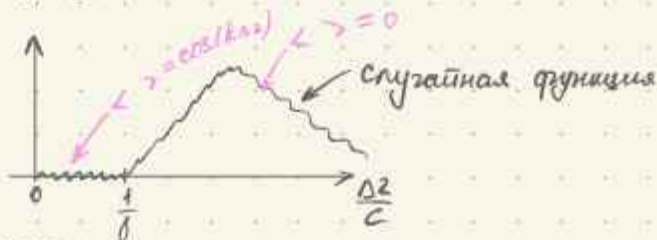
$\Rightarrow$ стационарная картина $\Rightarrow$ не зависит от t'

$\Rightarrow \langle \cos(\cdot) \rangle$ зависит только от Δz

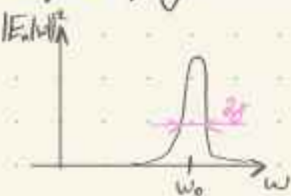
Разница фаз: $\varphi_2(t') - \varphi_1(t' + \frac{\Delta z}{c}) = \delta\varphi$

вывод: если $\frac{\Delta z}{c} < \tau \sim \frac{1}{f}$, то интерф. картина видна и поля волн после щелей когерентны

• если $\frac{\Delta z}{c} > \tau$, то $\delta\varphi$ - случайная $\Rightarrow \langle \cos \rangle = 0$



опр: предельная длина когерентности $l_{||} = c \tau_{\text{ког}} \sim \frac{c}{\delta} = \frac{c \pi}{\Delta \omega}$



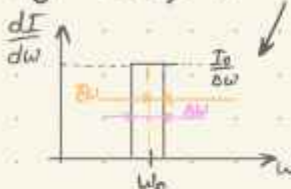
$$|E_s(\omega)|^2 = N_{\text{эфф}} \cdot |E_a(\omega)|^2$$

$$\text{ширина спектра } \Delta \omega \sim \frac{\pi}{\Delta t} = \frac{\pi}{\tau_{\text{ког}}}$$

замечание: $\tau_{\text{ког}}$ разреженного (холодного) газа $\sim \frac{1}{\delta} \sim 10^{-8} \text{ с}$ ($l_{||} = 300 \text{ см}$)

если взять газ при атм. давлении и учесть скорость движения атомов, то $\tau_{\text{ког}} \sim 10^{-10} \text{ с}$ ($l_{||} = 3 \text{ см}$)

Пусть спектр источника:



интерф. картина в схеме Юнга?

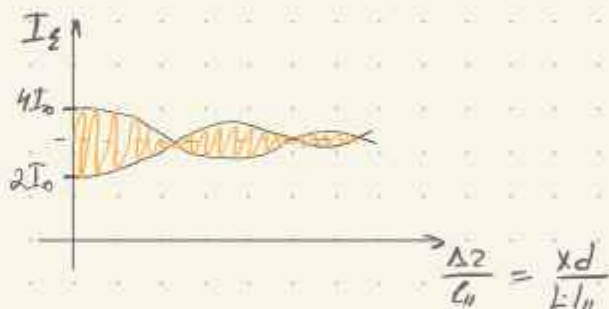
выделим из спектра узкую полосу (фильтром) шириной $\delta \omega = \frac{c \pi}{\max(\Delta z)} \ll \Delta \omega$
интерф. картина после фильтра шириной $\delta \omega$ будет как от монохр. света $\delta \varphi = 0$

$$dI = dI_1 + dI_2 + 2 \sqrt{dI_1 dI_2} \cos(k \Delta z), \text{ берем ширины одинаковые } \Rightarrow$$

$$dI_1 = dI_2 = dI, \quad dI_2 = 2dI \left(\cos\left(\frac{\omega}{c} \Delta z(x)\right) + 1 \right). \text{ Тогда } dI = \frac{dI}{d\omega} \cdot \delta \omega = \frac{I_0}{\Delta \omega} \cdot \delta \omega$$

$$I_2 = \int_{\omega_0 - \frac{\Delta \omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta \omega}{2}} \frac{I_0}{\Delta \omega} \cdot \delta \omega \left(1 + \cos\left(\frac{\omega}{c} \Delta z\right) \right) = \frac{2I_0}{\Delta \omega} \left(\Delta \omega + \frac{\sin\left(\omega_0 + \frac{\Delta \omega}{2}\right) \frac{\Delta z}{c}}{\frac{\Delta \omega}{c}} - \frac{\sin\left(\omega_0 - \frac{\Delta \omega}{2}\right) \frac{\Delta z}{c}}{\frac{\Delta \omega}{c}} \right) =$$

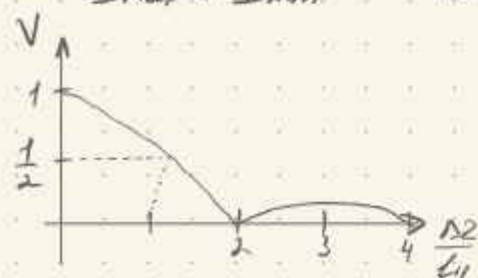
$$= 2I_0 \left(1 + \cos\left(\frac{\omega_0 \Delta z}{c}\right) \frac{\sin\left(\frac{\Delta \omega \Delta z}{2c}\right)}{\Delta \omega \frac{\Delta z}{c}} \right) = 2I_0 \left(1 + \cos\left(\frac{\omega_0 \Delta z}{c}\right) \cdot \text{sinc}\left(\frac{\Delta \omega \Delta z}{2c}\right) \right)$$



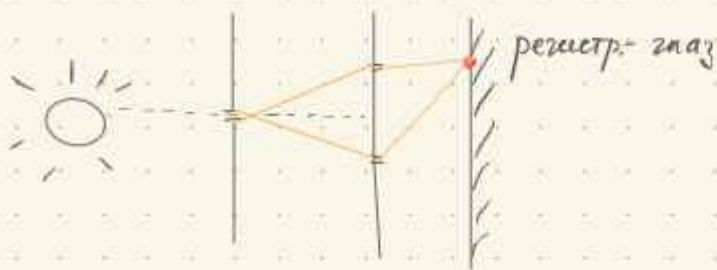
$$I_{\text{max}} = 2I_0 \left(1 + \left| \text{sinc}\left(\frac{\Delta \omega \Delta z}{c}\right) \right| \right)$$

$$I_{\text{min}} = 2I_0 \left(1 - \left| \text{sinc}\left(\frac{\Delta \omega \Delta z}{c}\right) \right| \right)$$

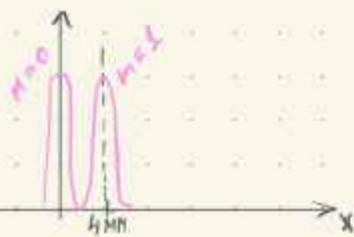
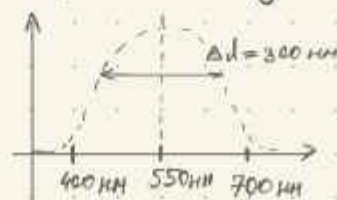
$$V = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}} = \left| \text{sinc}\left(\frac{\Delta \omega \Delta z}{c}\right) \right| = \left| \text{sinc}\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\Delta z}{l_{||}}\right) \right|$$



- если $\Delta z > l_{||}$, то интерф. картина не видна
- если $\Delta z < l_{||}$, то видна



Спектральная чувствительность глаза
(есть пик на RGB)

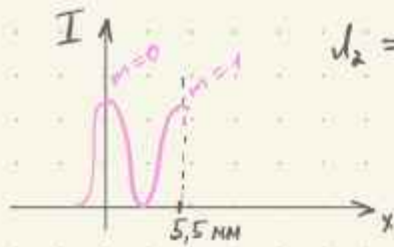


$$\lambda_1 = 400 \text{ nm}$$

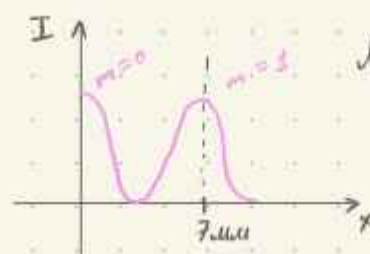
$$\frac{x \cdot d}{\lambda} = m \cdot d \Rightarrow y_m = m \cdot \frac{\lambda_1}{d} = 1 \text{ м}$$

$$d = 9,1 \text{ мкм}$$

$$M_{\text{max}} = \frac{d}{\Delta \lambda} = \frac{550}{300} \approx 1$$



$$\lambda_2 = 550 \text{ nm}$$

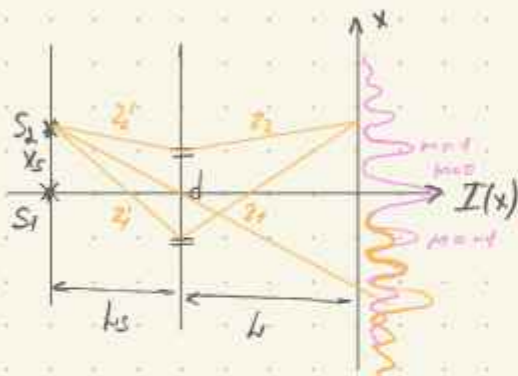


$$\lambda_3 = 700 \text{ nm}$$

вывод: в нулевом порядке - белый свет
в первом порядке - каждая длина волны будет пох-ся на своем расстоянии $\rightarrow$ радуга
дальше от радуги будет синий - белый фронт

Влияние р-в источника на интерференционную картину

• схема Юнга с 2-мя некогерентными ист-ми



для смещенного по x источника $I(x)$ такая же, но в качестве $\Delta z(x) = z_1 + z_1' - z_2 - z_2' \approx \frac{x d}{l} + \frac{x_s d}{l_s}$

$$x_m(S_1) = m \cdot \frac{l}{d}$$

$$x_m(S_2) = \left[m \cdot \frac{x_s d}{l_s} + \frac{x_s d}{l_s} = m \cdot l \right] = m \cdot \frac{l}{d} - \frac{x_s d}{l_s d}$$

Усилование интерференции картины происходит при:

$$\cdot \frac{x_s l}{l_s} = \frac{l}{d} \left(\frac{1}{2} + n \right)$$

$$\cdot \text{если } n=0: x_{s \min} = \frac{l l_s}{2d} \Rightarrow d = \frac{l l_s}{2 x_s} = \frac{l}{2 \left(\frac{x_s}{l_s} \right)}$$

Др 4 двух соседних точек источника - сложная функция

$$dI_1 \text{ от источника } dx_s = dI_2 \text{ от } dx_s = dI_0 = \frac{I_0}{a_s} \cdot dx_s$$

(от первой щели) (от второй щели)

$$dI(x) = 2dI_0 \left(1 + \cos \left(\frac{\omega_0}{c} \Delta z(x) \right) \cdot \text{sinc} \left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\Delta z(x)}{l_0} \right) \right), \text{ где}$$

$$\Delta z(x) = \frac{x d}{l} + \frac{x_s d}{l_s}$$

$$l_0 - \text{предельная длина когерент-ти} = \frac{2\pi c}{\Delta \omega} \approx \frac{c^2}{2 \Delta \lambda}$$

I_0 - интенсивность от всего источника в т.р. от одной щели

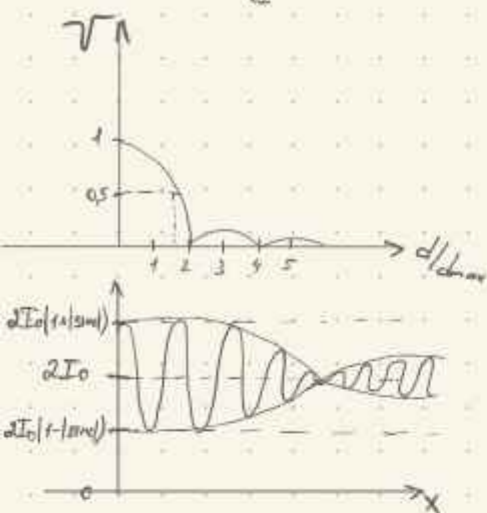
! чтобы увидеть интерф. картину $\Delta z(x)$ должно быть $\ll l_0$

$$\text{Если } \Delta z(x) \ll l_0 \Rightarrow \int_{-a_s/2}^{a_s/2} 2 \frac{I_0}{a_s} dx_s \left(1 + \cos \left(\frac{\omega_0}{c} \Delta z(x) \right) \right) = 2 \frac{I_0}{a_s} \left[\frac{x_s}{l} + \frac{x_s d}{l_s} \right] \frac{\sin \left(k_0 d \left(\frac{x}{l} + \frac{a_s}{2 l_s} \right) \right) - \sin \left(k_0 d \left(\frac{x}{l} - \frac{a_s}{2 l_s} \right) \right)}{k_0 d / l_s} =$$

$$= 2 I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{k_0 d x}{l} \right) \cdot \frac{\sin \left(k_0 d \frac{a_s}{2 l_s} \right)}{k_0 d a_s / 2 l_s} \right) = 2 I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{k_0 d x}{l} \right) \text{sinc} \left(\frac{k_0 d a_s}{2 l_s} \right) \right)$$

$$\text{В центре интерф. картины: } \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2 I_0 (1 + |\text{sinc}|) - 2 I_0 (1 - |\text{sinc}|)}{2 I_0 (1 + |\text{sinc}|) + 2 I_0 (1 - |\text{sinc}|)} = |\text{sinc} \left(\frac{k_0 d a_s}{l_s} \right)| =$$

$= \left| \sin c \left(\frac{\pi}{2} \frac{d}{d_{\max}} \right) \right|$, где $d_{\max} = l_1$ - макс. расст-е между щелями для прямоугольного источника, при котором инт. картина исчезает: если $d < l_1$, то инт. картина видна



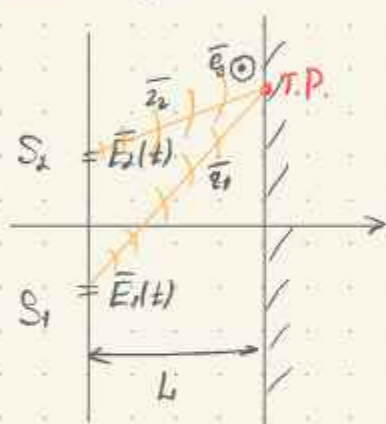
$$d_{\max} = l_1 = ?$$

$d > l_1$, то не видна

$$\frac{\pi}{2d_{\max}} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{a_s}{2l_s} \Rightarrow d_{\max} = \frac{\lambda}{2a_s/l_s} = \frac{\lambda}{2\theta_s}, \text{ где } \theta_s - \text{угл, под которым источник виден из щели}$$

$$l_1 = \frac{\lambda}{2\theta_s}$$

Корреляционная функция стационарного случайного волнового поля



$$\bar{E}_1(r_1, t) = \bar{E}_1(t - \frac{r_1}{c}) \frac{1}{r_1} = E_1(t - \frac{r_1}{c}) \cdot \bar{e}_3 \cdot \frac{1}{r_1}$$

• поляризатор выдает все комп-ты полей, кроме $\parallel \bar{e}_3$

$$\bar{E}_2(r_2, t) = \bar{E}_2(t - \frac{r_2}{c}) = E_2(t - \frac{r_2}{c}) \bar{e}_3 \cdot \frac{1}{r_2}$$

• пусть $E_1, E_2 \in \mathbb{R}$

$$I = \langle (E_1(t - \frac{r_1}{c}) \frac{1}{r_1} \bar{e}_3 + E_2(t - \frac{r_2}{c}) \bar{e}_3 \frac{1}{r_2})^2 \rangle = \frac{1}{r_1^2} \langle E_1^2(t - \frac{r_1}{c}) \rangle + \frac{1}{r_2^2} \langle E_2^2(t - \frac{r_2}{c}) \rangle + \frac{2}{r_1 r_2} \langle E_1(t - \frac{r_1}{c}) E_2(t - \frac{r_2}{c}) \rangle$$

Для стационарного процесса $\langle \rangle$ не зависит от t

(продолжение лекции про корр. функции.)

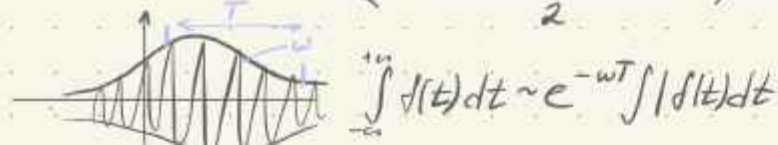
$$\text{Сдвигаем начало отсчета времени: } t' = t - \frac{r_1}{c} \Rightarrow t - \frac{r_2}{c} = t - \frac{r_1}{c} + \frac{r_1 - r_2}{c} = t' + \frac{\Delta r}{c} = t' + \Delta t, \text{ где } \Delta t = \frac{\Delta r}{c}$$

Корреляционная функция 2-х полей: $\Gamma_{1,2}^{(0)}(\Delta t) = \langle E_1(t) E_2(t + \Delta t) \rangle$ не зависит от t

$$I = \frac{1}{2^2} [\Gamma_{1,1}^{(0)}(0) + \Gamma_{2,2}^{(0)}(0) + 2\Gamma_{1,2}^{(0)}(\Delta t)] - \text{для реальных полей}$$

Для комплексных полей: $E_1(t) = U_1(t) e^{-i\omega t}$, $E_2(t) = U_2(t) e^{-i\omega t}$ } U_1, U_2 - медленно меняющиеся функции с характ. масштабом времени $T \gg \frac{2\pi}{\omega} \gg t$

$$\langle \text{Re} E_1(t) \text{Re} E_2(t + \Delta t) \rangle = \langle \frac{U_1(t) e^{-i\omega t} + U_1^*(t) e^{i\omega t}}{2}, \frac{U_2(t + \Delta t) e^{-i\omega(t + \Delta t)} + U_2^*(t + \Delta t) e^{i\omega(t + \Delta t)}}{2} \rangle$$



$$\ominus \frac{1}{4} \left[\langle U_1(t) U_2^*(t+\Delta t) e^{i\omega\Delta t} \rangle + \langle U_1^*(t) U_2(t+\Delta t) e^{-i\omega\Delta t} \rangle \right] = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \langle U_1(t) U_2^*(t+\Delta t) \cdot e^{i\omega\Delta t} \rangle$$

корреляционная функция для корр. полей $\Gamma_{1,2}^{(0)}(\Delta t) = \langle E_1(t) E_2^*(t+\Delta t) \rangle$

$$I = \frac{L^2}{2^2} \left[\frac{\langle |U_1(t)|^2 \rangle}{2} + \frac{\langle |U_2(t)|^2 \rangle}{2} + \operatorname{Re} \langle U_1(t) U_2^*(t+\Delta t) e^{i\omega\Delta t} \rangle \right] =$$

$$= \frac{L^2}{2^2} \left[\Gamma_{1,1}^{(0)}(0) + \Gamma_{2,2}^{(0)}(0) + 2 \operatorname{Re}(\Gamma_{1,2}^{(0)}(\Delta t)) \right] \cdot \frac{\sqrt{\Gamma_{1,1}^{(0)}(0) \Gamma_{2,2}^{(0)}(0)}}{\sqrt{\Gamma_{1,1}^{(0)}(0) \Gamma_{2,2}^{(0)}(0)}} =$$

$$= \frac{L^2}{2^2} \left[\Gamma_{1,1}^{(0)}(0) + \Gamma_{2,2}^{(0)}(0) + 2 \sqrt{\Gamma_{1,1}^{(0)}(0) \Gamma_{2,2}^{(0)}(0)} \cdot \operatorname{Re}(\gamma_{1,2}^{(0)}(\Delta t)) \right], \text{ где } \gamma_{1,2}^{(0)}(\Delta t) = \frac{\langle E_1(t) E_2^*(t+\Delta t) \rangle}{\sqrt{\langle |E_1(t)|^2 \rangle \langle |E_2(t)|^2 \rangle}} =$$

$$\ominus \frac{\langle U_1(t) U_2^*(t+\Delta t) \rangle e^{i\omega\Delta t}}{\langle |U_1(t)|^2 \rangle \langle |U_2(t)|^2 \rangle} = \gamma_{1,2}(\Delta t) \cdot e^{i\omega\Delta t}$$

↓
комплексная степень когерентности
амплитуд полей (сигналов)

Комплексная
степень
когерентности
2-х сигналов
 $= \frac{\Gamma_{1,2}^{(0)}(\Delta t)}{\sqrt{\Gamma_{1,1}^{(0)}(0) \Gamma_{2,2}^{(0)}(0)}} \ominus$

$$I = \frac{L^2}{2^2} \left[\Gamma_{1,1}(0) + \Gamma_{2,2}(0) + 2 \sqrt{\Gamma_{1,1}(0) \Gamma_{2,2}(0)} |\gamma_{1,2}(\Delta t)| \cos(\omega\Delta t + \arg \gamma_{1,2}(\Delta t)) \right]$$

$$I = I_1 + I_2 + 2 \sqrt{I_1 I_2} \left| \operatorname{sinc} \left(\frac{\Delta\omega\Delta t}{2} \right) \right| \cos(\omega\Delta t + \arg \gamma_{1,2}(\Delta t))$$

(мы выводили $I = 2I_0 \left(1 + \operatorname{sinc} \left(\frac{\Delta\omega\Delta t}{2} \right) \cos(\omega\Delta t) \right)$)

в схеме Юнга для квазимонохр. точечного источника

вывод: для точечного квазимонохр. источника в схеме Юнга $\gamma_{1,2}(\Delta t) = \operatorname{sinc} \left(\frac{\Delta\omega\Delta t}{2} \right)$
 На самом деле в схеме Юнга интерферирует один сигнал, т.е. $\gamma_{1,2}(\Delta t) = \gamma_{1,1}(\Delta t)$

Связь степени когерентности с видимостью

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

$$I_{\max} = \frac{L^2}{2^2} \left[\Gamma_{1,1}(0) + \Gamma_{2,2}(0) + 2 \sqrt{\Gamma_{1,1}(0) \Gamma_{2,2}(0)} |\gamma_{1,2}(\Delta t)| \right]$$

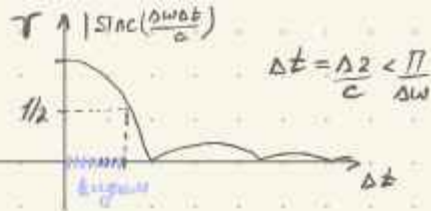
$$I_{\min} = \frac{L^2}{2^2} \left[\Gamma_{1,1}(0) + \Gamma_{2,2}(0) - 2 \sqrt{\Gamma_{1,1}(0) \Gamma_{2,2}(0)} |\gamma_{1,2}(\Delta t)| \right]$$

$$V = \frac{2 \sqrt{\Gamma_{1,1}(0) \Gamma_{2,2}(0)}}{\Gamma_{1,1}(0) + \Gamma_{2,2}(0)} |\gamma_{1,2}(\Delta t)|, \text{ если } \Gamma_{1,1}(0) = \Gamma_{2,2}(0), \text{ то } V = |\gamma_{1,2}(\Delta t)|$$

$$\Gamma_{1,2}^{(0)}(\Delta t) = \langle E_1(t) E_2^*(t+\Delta t) \rangle, \quad \Gamma_{1,2}(\Delta t) = \langle U_1(t) U_2^*(t+\Delta t) \rangle$$

для протяженного кв.м. источника в схеме Юнга мы получили видимость интерф. картины в ее центре ($\Delta z \ll L_0 \Rightarrow \frac{\Delta z}{c} = \Delta t \ll \frac{L_0}{\Delta\omega \cdot c} = \frac{L_0}{\Delta\omega}$):

$$V = \left| \text{sinc} \frac{\omega d}{2c(a_s/l_s)} \right| = |\chi_{1,2}(\Delta t \rightarrow 0)| = |\chi_{1,2}(0)|$$



$$\Delta t = \frac{\Delta z}{c} < \frac{\pi}{\Delta \omega}$$

вывод: комплексная степень когерентности $\chi_{1,2}^{(0)}(\Delta t)$ и $\chi_{1,2}(\Delta t)$ однозначным образом описывает интерфер. картину и, наоборот, из интерф. картины можно получить $\chi_{1,2}^{(0)}(\Delta t)$ и $\chi_{1,2}(\Delta t)$

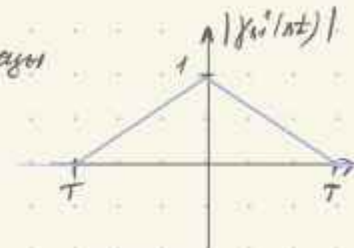
пример из симметричных задач:

модель цугов:



$\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ - элементарные фрагменты

$$\chi_{1,1}^{(0)}(\Delta t) = \max\left(0, 1 - \frac{|\Delta t|}{T}\right) e^{-i\omega \Delta t}$$



Связь автокорреляционной функции и спектр. плотностью энергии сигнала:

$$\Gamma_{1,1}^{(0)}(\Delta t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} E_1(t) E_1^*(t + \Delta t) dt = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} E_1(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} E_1^*(\omega') e^{i\omega'(t+\Delta t)} d\omega' \right] dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi T} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' E_1(\omega) E_1^*(\omega') e^{i\omega \Delta t} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i(\omega - \omega')t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega E_1(\omega) E_1^*(\omega) e^{i\omega \Delta t} \quad \text{①}$$

сделаем замену: $\omega = -\omega'$: $\Gamma_{1,1}^{(0)}(\Delta t) = \frac{\sqrt{2\pi}}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} |E_1(\omega)|^2 e^{-i\omega \Delta t} d\omega \Rightarrow$

$\Rightarrow |E_1(\omega)|^2$ - с точностью до постоянного коэф. - Ф.образ $\Gamma_{1,1}^{(0)}(\Delta t)$

$$\Rightarrow \chi_{1,1}^{(0)}(\Delta t) = \frac{\Gamma_{1,1}^{(0)}(\Delta t)}{\sqrt{\Gamma_{1,1}^{(0)}(0) \cdot \Gamma_{1,1}^{(0)}(0)}} = \frac{\Gamma_{1,1}^{(0)}(\Delta t)}{\Gamma_{1,1}^{(0)}(0)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |E_1(\omega)|^2 e^{-i\omega \Delta t} d\omega}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |E_1(\omega)|^2 d\omega}$$

$$\chi_{1,1}^{(0)}(\omega) = \frac{|E_1(\omega)|^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |E_1(\omega)|^2 d\omega} = \frac{E^2(t)}{\int_{-\infty}^{+\infty} E^2(t) dt}$$

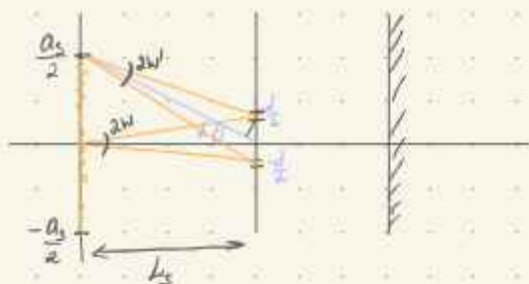
Апертура интерференции

12.04.23

для схемы Юнга с протяж. источн.: расстояние между щелями $d < d_{\max} = \frac{l}{2a_s/l_s} = l_1$

$$\Rightarrow \frac{a_s}{l_s} d \leq \frac{l}{2} \quad (T_{\text{инт картина}} \geq \frac{1}{2})$$

(для сравн. в схеме Юнга с 2-ух точ.ист. картина исчезает, когда $\frac{a_s}{l_s} d = \frac{l}{2}$)



в схеме Юнга апертура интерф-ции: угол, под которым видны щели из в.т.ист.:

в центре: $2W = \frac{d}{l_s}$;

на краю: $2W' = \frac{d \cos \alpha}{l_s / \cos \alpha} = \frac{d \cos^2 \alpha}{l_s} \Rightarrow \text{мы } \frac{a_s d}{l_s} \leq \frac{l}{2} \Rightarrow a_s 2W \leq \frac{l}{2}$

т.е. $\alpha \approx \frac{a_s}{2l_s} \ll 1 \Rightarrow 2W' \approx 2W = \frac{d}{l_s}$

0 на самом деле более точное соотно: $a_{\perp} 2W \leq \frac{\lambda}{2}$

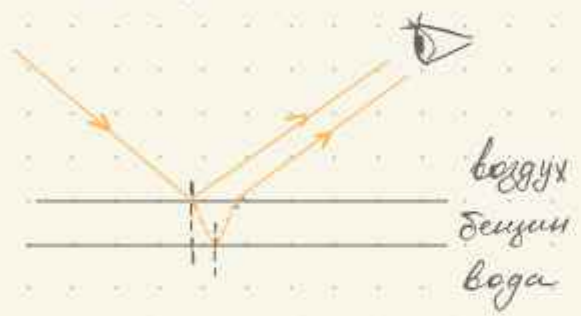
убедимся в его верности на примере интерф. в тонких пленках:

Интерференция в тонких пленках

локализованная
инт. картина

картина видна только в одном
положении экрана

пример:



нелокализованная
инт. картина

картина видна во многих
положениях экрана

т.к. реальные показ. преломл. $n \sim 1$ ($1 \div 3$),
то коэфф-т отражения ЭМ-волн малы
при нормальном падении $\Rightarrow$ многократным
отражениям можно пренебречь

Интерференция в плоскопар-й пластинке

условие наблюдения: картина локализована на с/

будем рассм-ть разность хода лучей на —, т.к. лицо не вылет
на интерференционную картину

0 разность хода лучей из A в B $\neq$ путь из A через линзу
одинакова, если A и B — сопряженные точки



разность хода лучей Δz :

$$\Delta z = n(|AB| + |BC|) - |AD| + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta z = n \left(\frac{2h}{\cos \theta'} \right) - 2h \tan \theta' \cdot \sin \theta_0 + \frac{\lambda}{2}$$

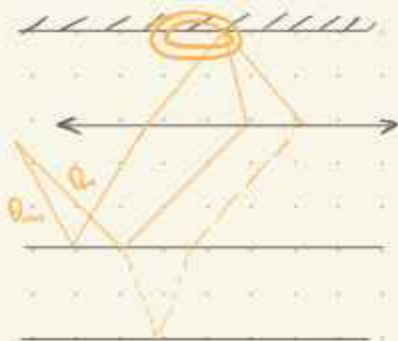
закон преломления: $n \sin \theta' = \sin \theta_0 \Rightarrow \Delta z = n 2h \left(\frac{1}{\cos \theta'} - \frac{\sin \theta_0}{\cos \theta'} \cdot \left(\frac{\sin \theta_0}{n} \right) \right) + \frac{\lambda}{2} =$

$$= 2h n \cos \theta' + \frac{\lambda}{2} = 2h n \sqrt{1 - \sin^2 \theta'} + \frac{\lambda}{2} = 2h \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0} + \frac{\lambda}{2}$$

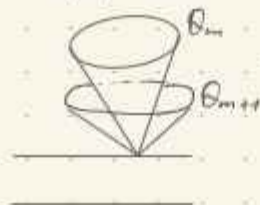
- если $\Delta z = 2h \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0} + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$ — Г.М.Т., где большая интенсивность (светлые полосы)
- если $\Delta z = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ — темные полосы



в точку F собирается все лучи,
выходящие под одним углом из
источника, т.е. преломленность на
инт картину не влияет!



интерф. картина: вложенные кольца



Эллипс, дуги параболы, гиперболы —
— конические сечения, если наклонять линзу
(линии равного наклона)

в этой схеме регистрации интерф. картины
апертура интерф. $2W \approx 0 \Rightarrow a_{s1} < \frac{1}{2W} \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ картина видна от точки протяженных ис-в

Опыт Поля:



из р-ва углов отражения на второй пов-ти $\Rightarrow \Delta\theta' = \delta\theta$

$$L = (z_1 + z_p) \tan \theta_0 = (z_1 + z_p) \tan (\theta_0 - \delta\theta) + 2h \tan \theta'$$

$$h \ll z_1, z_p : L = (z_1 + z_p) \frac{\delta\theta}{\cos^2 \theta_0} = 2h \cdot \frac{\sin \theta_0}{n \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n^2}}} \Rightarrow \delta\theta = \frac{2h \cdot \sin \theta_0 \cos^2 \theta_0}{(z_1 + z_p) \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}}$$

Посчитаем Δz :



$$\Delta z = \frac{2hn}{\cos \theta} - 2h \tan \theta' \sin \theta_0 + \frac{1}{2} = 2h \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0} + \frac{1}{2}$$

— если $\Delta z(\theta_0) = m\lambda$ — светлая полоса

— если $\Delta z(\theta) = (m + \frac{1}{2})\lambda$ — темные полосы

Найдем a_s , при котором интерф. максимумы от S первый раз совпадут с минимумами S' (т.н.)



$$\Delta z_s - \Delta z_{s'} = \pm \frac{\lambda}{2}$$

$$2h \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0} + \frac{\lambda_0}{2} - 2h \sqrt{n^2 - \sin^2 (\theta_0 + \delta\theta)} - \frac{\lambda_0}{2} = \pm \frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{2h \cdot 2 \sin \theta_0 \cdot \cos \theta_0 \cdot \Delta \theta_{min}}{2 \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}} = \pm \frac{\lambda_0}{2}$$

$\Delta \theta_{min}$ — разность углов, при которой исчезает интерф. картина

$$L' = a_s + (z_1 + z_p) \tan \theta_0 = (z_1 + z_p) \tan (\theta_0 + \Delta\theta) \Rightarrow$$

$$a_s = (z_1 + z_p) \frac{\Delta\theta}{\cos^2 \theta_0} < \frac{(z_1 + z_p) \Delta\theta_{max}}{\cos^2 \theta_0} = \frac{z_1 + z_p}{\cos^2 \theta_0} \cdot \frac{\lambda_0}{2} \cdot \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}}{2h \sin \theta_0 \cos \theta_0} \Rightarrow \frac{a_s \cdot \cos^2 \theta_0 \cdot 2h \sin \theta_0 \cos^2 \theta_0}{(z_1 + z_p) \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}} < \frac{\lambda_0}{2}$$

$$\Rightarrow a_{s1} \cdot \delta\theta < \frac{\lambda_0}{2}$$

14.04.23

Интерф. полосы на пов-ти пленки, линзы равной толщины

— в случае тонкой пленки, у которой поверхности не параллельные и не плоские, можно наблюдать интерф. картину на пов-ти пленки

примеры: мыльные пузыри (радужные полосы), масляные пленки на пов-ти воды, окислы на пов-ти металла при закалке

интерф. картина локализована на поверхности

наблюдение картины:



$$\Delta z = n(|AB| + |BC|) - |DC| = n \left(\frac{h/x}{\cos \theta} + \frac{h/x}{\cos(\theta + 2d)} \right) - (h/x) \pm g \theta' + h/x \pm g(\theta' + 2d) \sin \theta_0 =$$

$$= \left[\frac{\sin \theta_0}{n} = \sin \theta' \right] = n \cdot h/x \cdot \left[\frac{1}{\cos \theta'} - \frac{\sin^2 \theta'}{\cos \theta'} + \frac{1}{\cos(\theta' + 2d)} - \frac{\sin(\theta' + 2d) \sin \theta'}{\cos(\theta' + 2d)} \right] = \frac{n \cdot h/x [\cos \theta' \cos(\theta' + 2d) + 1 - \sin(\theta' + 2d) \sin \theta']}{\cos(\theta' + 2d)}$$

$$= n \cdot h/x \left[\frac{1 + \cos(2\theta' + 2d)}{\cos(\theta' + 2d)} \right] \rightarrow \text{раскладываем по малости } d \ll 1$$

$\cos d \approx 1 - \frac{d^2}{2}, \sin d \approx d$

$$\Delta z = n \cdot h/x \left[2 \cos \theta' + \frac{1 + \cos(2\theta' + 2d)}{\cos(\theta' + 2d)} - 2 \cos \theta' \right] = \frac{n \cdot h/x [2 \cos \theta' + \cos 2\theta' (1 - d^2) - \sin(2\theta' + 2d) - 2 \cos \theta' (\cos \theta' (1 - d^2) - \sin \theta' \cdot 2d)]}{\cos(\theta' + 2d)}$$

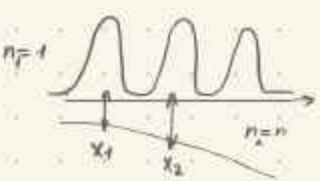
$$= n \cdot h/x \left[2 \cos \theta' + \frac{1 + \cos 2\theta' - 2 \cos^2 \theta' + 2d(-\sin 2\theta' + \sin 2\theta') + 2d^2(-\cos 2\theta' + 2 \cos^2 \theta')}{\cos(\theta' + 2d)} \right] =$$

$$= n \cdot h/x \left(2 \cos \theta' + \frac{2d^2}{\cos(\theta' + 2d)} \right) \approx 2n h/x \cos \theta'$$

• для того, чтобы вт. слагаемое не портит интерф. картину нужно $d \ll \cos \theta'$ пренебрегаем этим слагаемым (d^2) и получаем:

$\Delta z = 2n h/x \cos \theta' \Rightarrow$ если $\theta' \approx 0 \Rightarrow \Delta z \approx 2n h/x$ зависит только от толщины пленки,

этот эффект можно исп-ть для измерения оптической толщины пленки



$\theta_0 \approx 0 \Rightarrow \cos \theta' \approx 1$
 $2n h(x_1) - 2n h(x_2) = ?$
 $\Delta z_1 = 2n h(x_1) + \frac{d_0}{2} = m d_0$
 $\Delta z_2 = 2n h(x_2) + \frac{d_0}{2} = (m+1) d_0$

$\Rightarrow \Delta h = \frac{d_0}{2n}$

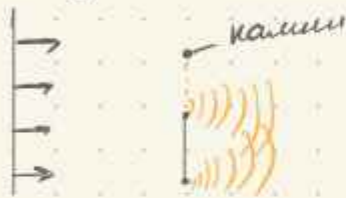


Дифракция

дифракция — интерф. картина, возникающая на границе света и тени из-за волновых свойств ЭМ-волны.



- решить ур-я Максвелла с гранич. условиями удается только для тел $\frac{d}{\lambda} \leq 10^3 - 10^4$ и для больших тел нужна отдельная теория, использующая $\frac{d}{\lambda} \gg 1$.

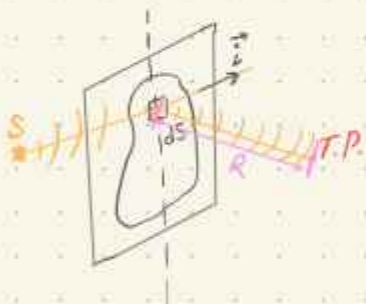
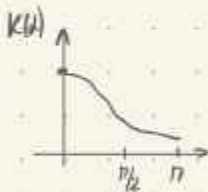


каждая точка, в которую приходит волна, является источником вторичных волн

Интеграл Кирхгофа — мат. выр-ние принципа Гюйгенса — Френеля

Амплитуда вторичной волны сред-ся по параметрам:

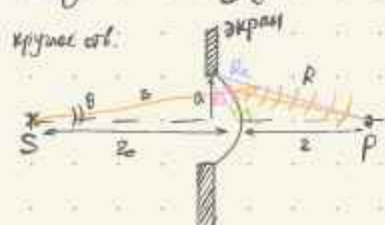
- $\alpha = \vec{i}, \vec{s}$
- $K(\alpha)$ — коэф-т зависимости амплитуды вторичной волны от α
- Электр. поле волны $dE_P \sim dS$



- чтобы сохранить инвариантность площади при разных формах поверхности, нужно заменить $dS \rightarrow dS_n$ — проекцию S на напр. $\perp$ лучу
- $dE_P = K(\alpha) \cdot dS_n \cdot E_s e^{ik_2 \cdot \frac{1}{R}}$

приближения при построении теории:

- 1 поле в отверстии сред-ся только источником S , но не гранич. усл. и краевой волной
- 2 экран абсолютно непрозрачный и важна только форма отверстия
- 3 условие излучения на бес-ти: все волны уходят от отверстия



$$dS_n = dS$$

$$dS = a^2 \sin \theta d\theta dy$$

$$E(s) = E_0 \cdot \frac{1}{2} e^{ik_2 z} \Rightarrow [z=z_0, h=z_0] = E_0 e^{ik_2 z}, \quad E_0 - \text{амплитуда поля на пов-ти}$$

$$E_P = \int K(\alpha) E_0 e^{ik_2 z} \frac{1}{R} a^2 \sin \theta d\theta dy =$$

$$R^2 = (z_0 + z)^2 + z_0^2 - 2(z_0 + z)z_0 \cos \theta$$

$\downarrow d/dR \text{ и } d/d\theta$

$$2R dR = 2(z_0 + z)z_0 \sin \theta d\theta \Rightarrow \sin \theta d\theta = \frac{R dR}{(z_0 + z)z_0}$$

$$\bar{E}_p = \int K(\lambda) E_0 e^{ikz_0} \frac{e^{ikR}}{R} \cdot \frac{R dR z_0}{2\pi} d\varphi = \frac{2\pi E_0 e^{ikz_0}}{(z_0 + z)z_0} \int_0^{R_0} K(\lambda) e^{ikR} dR = \left[\text{пусть } d \ll 1 \Rightarrow K(\lambda) \approx K(0) \right] =$$

$$= \frac{2\pi E_0 e^{ikz_0} K(0)}{(z_0 + z)/z_0} \frac{e^{ikR_0} - e^{ikz}}{ik} = \frac{2\pi K(0) E_0 e^{ik(z_0 + z)}}{k} \left\{ \frac{e^{ik(R_0 - z)}}{i} \right\}$$

поле излучения в точке Р зад. экран



$K(\lambda)$ - коэфф-т, обусловленный тем, что каждая точка является источником вторичной волны, распространяющейся только в одном направлении

19.04.23

$$dS_n = z_0 d\theta z_0 \sin \theta d\varphi$$

$$E_p = \int K(\lambda) E_0 \frac{e^{ikz_0}}{R} e^{ikR} dS_n - \text{поле в точке на экране}$$

$$E_p = E_0 e^{ikz_0} \int K(\lambda) \frac{e^{ikR}}{R} \cdot \frac{2\pi z_0 R dR}{z_0 + z} = \frac{2\pi e^{ikz_0} E_0 z_0}{z_0 + z} \int K(\lambda) e^{ikR} dR$$

пусть отверстие очень малое $\Rightarrow d \approx 0 \rightarrow K(0)$:

$$E_p = \frac{2\pi e^{ikz_0} E_0 z_0}{z_0 + z} \int_0^{R_0} K(0) e^{ikR} dR = \frac{2\pi E_0 e^{ikz_0} z_0}{z_0 + z} K(0) \frac{1}{ik} (e^{ikR_0} - e^{ikz})$$

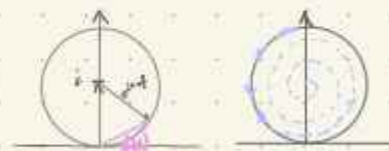
$$= \frac{2\pi E_0 e^{ik(z_0 + z)} z_0}{k \cdot (z_0 + z)} \cdot \frac{e^{ik(R_0 - z)} - 1}{i} \cdot K(0)$$

E_p - поле от источника в т.Р. зад. экрана

расси-м функцию $f(x) = \frac{e^{ix} - 1}{i} = e^{ix - i\pi/2} + i \longrightarrow$

если помн. открыли отверстие: $E_{p0} = E_p = \frac{2\pi}{k} \cdot E_p \approx K(0) \Rightarrow$

$$K(0) = \frac{k}{2\pi i} = -\frac{i}{d}$$



$$E_p = \frac{k}{2\pi i} \int h(\theta) E_0 e^{ikz_0} \frac{e^{ikR}}{R} dS_n \quad \ominus, \text{ где } h(\theta) - \text{функция, описывающая поле в отверстии}$$

варианты $h(\theta)$:

$$K(\lambda) = -\frac{k}{d} \left(\frac{\cos \theta_0 + \cos \theta}{2} \right), \quad \vec{n} - \text{нормаль к поверхности}$$



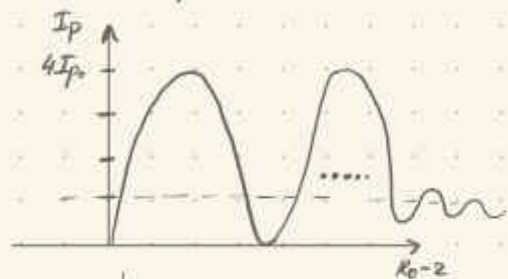
$$E_p = \frac{k}{2\pi i} \int E(s) \frac{e^{ikR}}{R} \cos\theta ds, \text{ если волна падает по нормали}$$



$$\Leftrightarrow \frac{2\pi \cdot k}{k} \frac{1}{2\pi i} E_{p0} \frac{e^{ik(R_0-z)} - 1}{i} = E_{p0} (1 - e^{i(R_0-z)k})$$

$$I = E_p \cdot E_p^* = I_{p0} (1 - e^{ik(R_0-z)} - e^{-ik(R_0-z)} + 1) = I_{p0} (2 - 2\cos k(R_0-z)) = 4I_{p0} \sin^2\left(\frac{k(R_0-z)}{2}\right)$$

$$\frac{k(R_0-z)}{2} = \frac{\pi}{2} m \Rightarrow R_0 = z + \frac{1}{2} m$$



$$\left(2 + \frac{1}{2} m\right)^2 = (2+z_0)^2 + z_0^2 - 2z_0(2+z_0)\cos\theta \rightarrow \cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}, \sin\theta = \frac{a_m}{z_0}$$

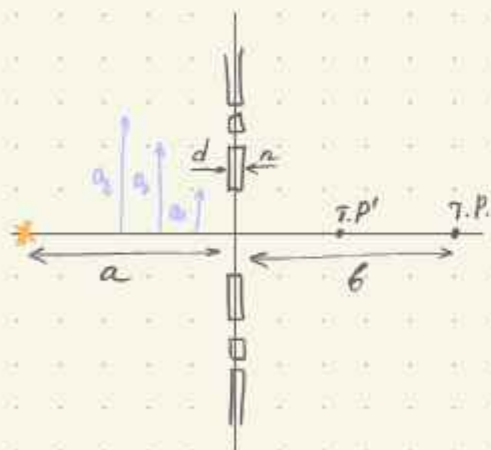
$$z^2 + 2z\frac{1}{2}m + \left(\frac{1}{2}m\right)^2 = z^2 + 2zz_0 + z_0^2 - (2z_0z + 2z_0^2)\left(1 - \frac{1}{2}\frac{a_m^2}{z_0^2}\right) - 2z_0z + 2z_0\frac{a_m^2}{z_0^2} - 2z_0^2 + a_m^2 =$$

$$= \frac{z}{2} m = \left(\frac{z}{z_0} + 1\right) a_m^2 \Rightarrow a_m^2 = \frac{zmz_0}{z_0 + z} = \frac{zm}{\frac{1}{z_0} + \frac{1}{z}} - \text{радиусы зон Френеля}$$

двойная зон Френеля:

$$1) S_{m+1} = \pi(a_{m+1}^2 - a_m^2) = \pi z_0 \lambda$$

Зонная пластинка Френеля



пусть открыты четные зоны Френеля

$$I = 4I_0 l^2, \text{ где } l - \text{кол-во открытых зон}$$

• следовательно, пластинка работает как линза

$$a_m^2 = \frac{lmab}{a+b} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{a_m^2}{lm}$$

• чтобы не терять интенсивность от закрытых зон ставят диэлектрик $d(n-1)k = \varphi \Rightarrow$ набег фазы на $\pi \Rightarrow$ эл. поле сменит знак

• у зонной пластинки есть несколько фокусов: если т.Р' будет на расст. $z_P/3 \Rightarrow$ для этой точки будет 3 зоны

$$I_{P'} = (2E_0 + 2E_0 + 2E_0) = 4I_0(3)^2, \text{ но немного меньше из-за коэфф-та } K(d)$$

Принцип Бобине

$$E_p = \frac{k}{2\pi i} \int_a^{+\infty} E_0 e^{ikz_0} \frac{e^{ikR}}{R} \cos\theta ds = \int_0^{z_0} - \int_0^a = E_{p0} - E_{p0}(1 - e^{ik(R_0-z)}) \Leftrightarrow$$

$$\bar{E}_g + \bar{E}_{отб} = \bar{E}_0 - \text{принцип Бобине}$$



$$\ominus E_{p_0} e^{ik(R_0+z)} = E_g$$

$I_p = E_g \cdot E_g^* = I_{p_0} \Rightarrow$ получили световое пото за ташини дискон - поток Пуассона

Дифракция Френеля, Фраунгофера

$$E_p = \frac{k}{2\pi i} \int E(s) \frac{e^{ikR}}{R} \cos\theta ds, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \gg 1$$

приближение:



$$R = \sqrt{z_p^2 + (x-x_p)^2 + (y-y_p)^2} \approx 1 + \frac{(x-x_p)^2}{2z_p^2} + \frac{(y-y_p)^2}{2z_p^2}$$

$z_p \gg x, y \sim D$ - характ. p-p отверстия

$$E_p = \frac{k}{2\pi i} \frac{1}{z_p} \int E(s) e^{ikz_p} \cdot e^{ik\left(\frac{(x-x_p)^2}{2z_p} + \frac{(y-y_p)^2}{2z_p}\right)} \cos\theta ds - \text{интеграл в приближ. Френеля}$$

$$\frac{x^2 - 2xx_p + x_p^2}{2z_p} = \frac{x^2}{2z_p} - \frac{xx_p}{z_p} + \frac{x_p^2}{2z_p} \Rightarrow \text{вводит } r_y = \frac{D^2}{2z_p} - \text{пар-р Френеля}$$

оценим r_y для зон Френеля: $r_y = \frac{4a^2}{\lambda z_p} \Rightarrow$ если уйдём далеко от этого пар-ра $\frac{x^2}{2z_p} \ll 1$ (рас-ние $\gg$ радиус т-д зон Френеля)

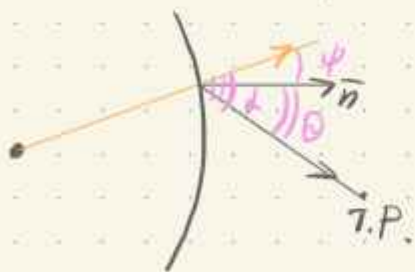
$$E_p = \frac{k}{2\pi i} \frac{e^{i\psi}}{z_p} \int E(s) e^{-ikx} \cos\theta ds - \text{приближение Фраунгофера}$$

$r_y \ll 1 \Rightarrow$ приближение Фраунгофера (Фурье-образ э/м поля от отверстия)

$r_y \sim 1 \Rightarrow$ приближение Френеля (считаем инт-л Кирхгофа в приёл. Френеля)

$r_y \gg 1 \Rightarrow$ геометрическая оптика (в отверст. укл-ся много зон Френеля, дифракция проявляется на границах отверстия)

приближение Бора -



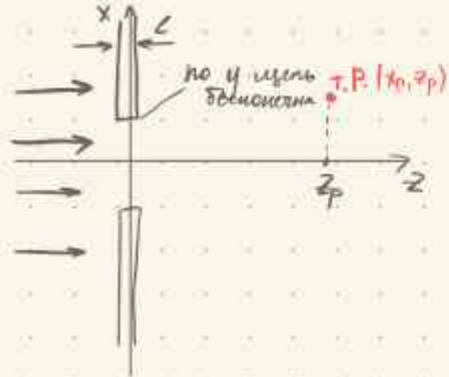
$$K(\alpha) = \frac{k}{2\pi i} \frac{\cos\psi + \cos\theta}{2}$$

$$K(\alpha) = \sqrt{\frac{k}{2\pi i}} \cos\theta$$

• если учитывать векторный хар-р э/м поле (Боттиччи - Топтинши)

$$E_p = -\frac{ik}{4\pi R} \int (n_0 \times H - n(n[n_0 \times H] + n \times [n_0 \times E])) e^{ikz} ds$$

Дифракция плоской монохр-ой волны на краю плоского экрана



$$R = z_p + \frac{(x-x_p)^2}{2z_p} + \frac{y^2}{2z_p}$$

$$E_p = \frac{k}{2\pi i} \int_0^L E_0 \cdot \frac{1}{z_p} e^{ik(z_p + \frac{(x-x_p)^2}{2z_p})} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ik \frac{y^2}{2z_p}} dy \quad \ominus$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{y^2}{z_p}} dy = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

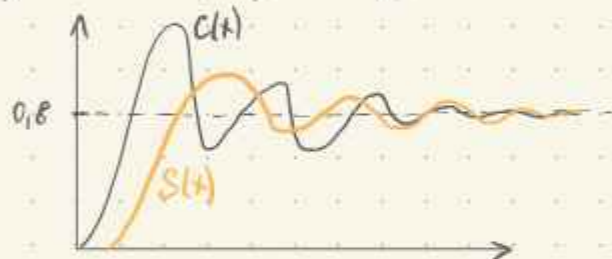
$$\sqrt{\frac{2\pi i}{-ik}} = \sqrt{\frac{2\pi i}{k}} \cdot \sqrt{z_p}$$

$$= \frac{k}{2\pi i} \cdot \frac{E_0}{\sqrt{z_p}} e^{ikz_p} \int_0^L e^{ik \frac{(x-x_p)^2}{2z_p}} \cos \theta dx = \left[\frac{k(x-x_p)^2}{2z_p} = \frac{\pi}{2} v^2, v = (x-x_p) \frac{1}{\sqrt{z_p \cdot \pi/2}} \right]$$

$$\xi_p = \frac{x}{\sqrt{z_p \cdot \frac{\pi}{2}}}, \quad \xi_L = \frac{L}{\sqrt{z_p \cdot \frac{\pi}{2}}} \quad] = z_p \cdot \frac{\pi}{2} \int_{-\xi_p}^{\xi_L} (e^{i\pi/2 v^2} d v) \cdot \sqrt{\frac{1}{i}} \frac{1}{\sqrt{z_p}} E_0 e^{ikz_p} = \frac{E_0 e^{ikz_p}}{\sqrt{2i}} \left(\int_0^{\xi_L} e^{i\pi/2 v^2} d v + \int_{-\xi_p}^0 e^{i\pi/2 v^2} d v \right) \quad \ominus$$

$$J(\xi) = \int_0^{\xi} \cos(\frac{\pi}{2} v^2) d v + i \int_0^{\xi} \sin(\frac{\pi}{2} v^2) d v$$

рассчитаем график $J(\xi)$:



$$x > S: \quad \left. \begin{matrix} C(x) \\ S(x) \end{matrix} \right\} = 0,5 \pm \frac{0,318}{x} \cdot \begin{cases} \sin \pi/2 x^2 \\ \cos \pi/2 x^2 \end{cases}$$

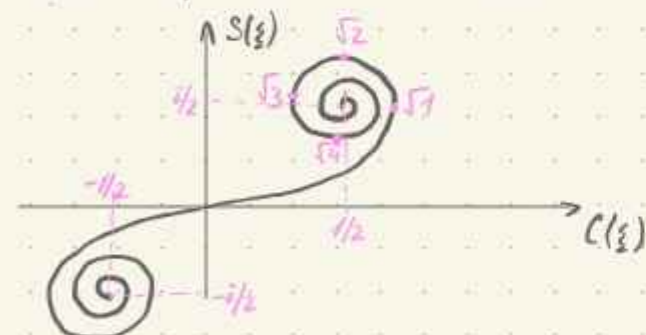
5% колебаний эм. поля: $\frac{0,318}{x} = 0,5 \cdot 0,1$

$$x = \frac{0,318}{0,01} = 6$$

возьмем $x_p = L/2$: $E_p = \frac{E_0 e^{ikz_p}}{\sqrt{2i}} \cdot 2 \int_0^{L/2} e^{i\pi/2 v^2} d v = \frac{E_0 e^{ikz_p}}{\sqrt{2i}} \cdot 2 \int_0^{L/2} e^{i\pi/2 v^2} d v = E_0 e^{ikz_p}$

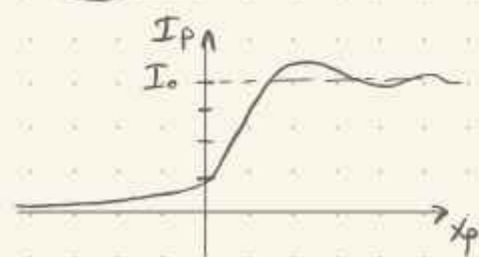
$$\ominus \left[\begin{matrix} \xi_L - \xi_p \rightarrow 0 \\ x_p < L/2 \end{matrix} \right] = \frac{E_0 e^{ikz_p}}{\sqrt{2i}} \left(\frac{1+i}{2} + \int_0^{\xi_p} \cos(\frac{\pi}{2} v^2) d v + i \int_0^{\xi_p} \sin(\frac{\pi}{2} v^2) d v \right)$$

$C(\xi)$ $S(\xi)$



$$\int_0^x e^{i\pi/2 v^2} d v = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^{N-1} \Delta x e^{i\pi/2 (\alpha x_m)^2}$$

$$(\Delta x)^2 (-(m+1)^2 + m^2) = \Delta x^2 (2m+1)$$



Дифракция Фраунгофера

0

$$R = \sqrt{(x-x_p)^2 + (y-y_p)^2 + z_p^2} = \sqrt{\underbrace{x_p^2 + y_p^2 + z_p^2}_{R_p^2} - 2xx_p - 2yy_p + \frac{z_p^2}{x^2+y^2}} \approx$$

$$\approx R_p - \frac{x_p}{R_p}x - \frac{y_p}{R_p}y + \frac{x^2}{2R_p} + \frac{y^2}{2R_p}$$

услов $D \ll a_1, R_p \ll 1$

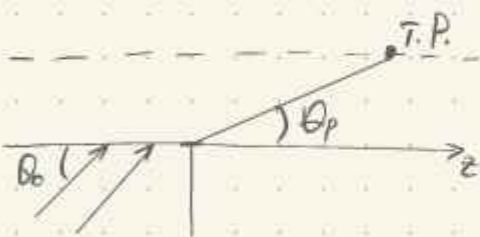
$$E_p = \frac{k}{2\pi i} \cdot \frac{e^{ikR_p}}{R_p} \int E(x, y) e^{-ik\frac{x_p}{R_p}x} e^{-ik\frac{y_p}{R_p}y} dx dy \cdot \cos\theta_p$$

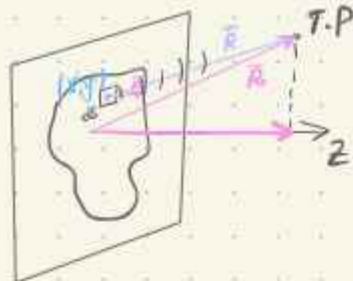
используем Кирхгофа для 1D усечен

$x \uparrow$

$$E_p = \sqrt{\frac{k}{2\pi i}} \frac{\cos\theta_p}{\sqrt{R_p}} \int_0^d E_0 e^{ik\sin\theta_p x - ik\sin\theta_p x} dx \cdot e^{ikz_p} =$$

$$= \sqrt{\frac{k}{2\pi i}} \cdot \frac{E_0 e^{ikz_p}}{\sqrt{R_p}} \cdot e^i$$





$$R = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2} = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z^2 - 2xx' - 2yy' + \frac{x'^2 + y'^2}{z^2} z^2}$$

$$\approx R_0 \left(1 - \frac{xx'}{R_0^2} - \frac{yy'}{R_0^2} + O\left(\frac{x'^2 + y'^2}{R_0^2}\right) \right) = R_0 - \frac{xx'}{R_0} - \frac{yy'}{R_0} + O\left(\frac{x'^2 + y'^2}{2}\right)$$

$$k_x = k \frac{x}{R_0} \quad x'^2 + y'^2 = d^2 \quad (p \ll 1)$$

$$k_y = k \frac{y}{R_0}$$

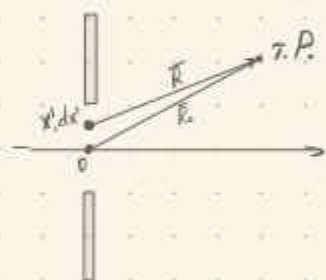
$$E_p(x, y, z) = \frac{k}{2\pi i} \iint E(x', y', 0) \frac{e^{ikR}}{R} dS \cos \theta \approx \frac{k}{iR_0} e^{ikR_0} \frac{1}{2\pi} \iint dx' dy' E(x', y', 0) e^{-ik_x x' - ik_y y'} \cos \theta$$

$$= \hat{E}(k_x, k_y)$$

$$\frac{k(x'^2 + y'^2)}{R_0} \leq \frac{2\pi}{\lambda} \frac{d^2}{R_0} = 2\pi p \ll 1$$

$$\cos \theta = \cos(\pi, \hat{R}) \approx \cos(\pi, \hat{R}_0)$$

- если щель в одной из направлений имеет бесконечный p-p:



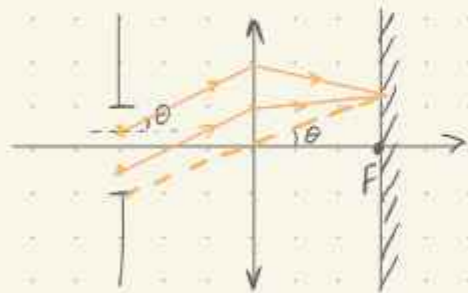
цилиндр волны $E \sim \frac{e^{ikR}}{\sqrt{R}}$

$$E_p(x, z) = \sqrt{\frac{k}{2\pi i}} \int E(x') \frac{e^{ikR}}{\sqrt{R}} dx' \cos \theta = \left[p_y = \frac{d^2}{4R_0} \ll 1 \right] \approx$$

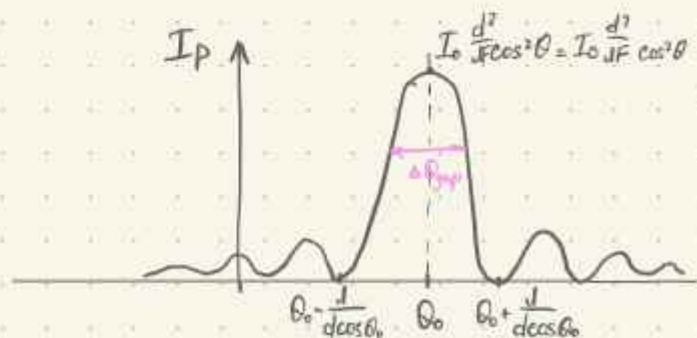
$$\approx \frac{\sqrt{k}}{iR_0} e^{ikR_0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int E(x') e^{-ik_x x'} dx' \cos \theta$$

Фурье-образ поля в щели

- для наблюдения дифракции Фраунгофера используется оптич. схема с резинг-ей изображением в фрекальной пл-ти линзы



$$E_p(\theta) = \frac{\sqrt{k}}{iF} e^{ikF} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int E(x') e^{ik \sin \theta x'} dx' \cos \theta$$



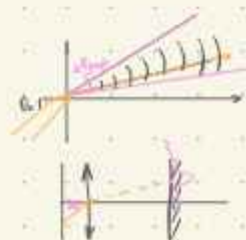
$$E_p = \frac{\sqrt{k}}{2\pi i F} e^{ikF} E_0 d \text{sinc} \left(\frac{k d}{2} (\sin \theta_0 - \sin \theta) \right) \cos \theta$$

$$I_p = \frac{|E_p|^2}{2} = I_0 \frac{d^2}{4F^2} \text{sinc}^2 \left(\frac{k d}{2} (\sin \theta_0 - \sin \theta) \right) \cos^2 \theta$$

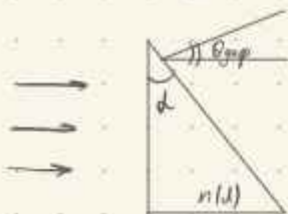
$\frac{|E_p|^2}{2}$

$$\Delta \theta_{\text{гуп}} \approx \frac{1}{d \cos \theta_0}$$

лучи нутры:

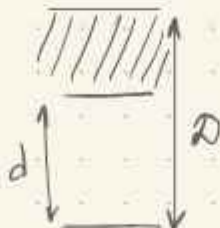


Дифракционные решетки



$$\theta_{diff} = (n(d) - 1) \lambda$$

самая примитивная дифф. решетка - щелевая



$$E_p(\theta) = \sqrt{\frac{k}{2\pi i F}} e^{ikF} \sum_{m=1}^N \int_{(m-1)D}^{mD+d} E_0 e^{ik \sin \theta_0 x'} e^{-ik \sin \theta x'} dx' \cos \theta$$

$E_0 e^{ik_0 x + ik_0 z} = E_0 e^{ik \sin \theta_0 x'}$ - поле падающей волны

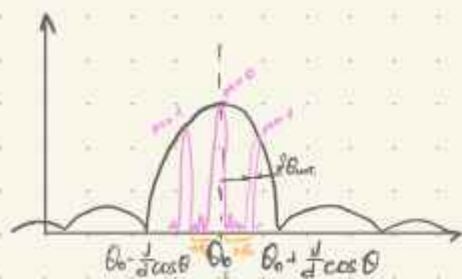
$$k(\sin \theta_0 - \sin \theta) = k_0 \Rightarrow E_p(\theta) = \sqrt{\frac{1}{i F}} e^{ikF} E_0 \sum_{m=1}^N \int_{(m-1)D}^{mD+d} e^{ikd(m-1)D/d} e^{-ik_0(m-1)D} \cos \theta =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{i F}} e^{ikF} E_0 \frac{e^{ikd} - 1}{ik_0} \sum_{m=1}^N e^{ik_0(m-1)D} = \sqrt{\frac{1}{i F}} e^{ikF} E_0 \frac{e^{ikd} - 1}{ik_0} \cdot \frac{1 - e^{ik_0 N D}}{1 - e^{ik_0 D}} \cos \theta$$

$$E_p(\theta) = \sqrt{\frac{1}{i F}} e^{ikF} E_0 e^{ikd} \frac{e^{i \frac{k_0 d}{2}} - e^{-i \frac{k_0 d}{2}}}{2i k_0 d/2} \cdot e^{ik_0 D(N-1)/2} \frac{\sin k_0 D N/2}{\sin k_0 D/2} \cos \theta$$

$$I_p = \frac{|E_p|^2}{2} = I_0 \frac{d^2}{dF} \underbrace{\text{sinc}^2 \left(\frac{k d}{2} (\sin \theta_0 - \sin \theta) \right)}_{\text{функция}} \cdot \underbrace{\frac{\sin^2 \left(\frac{k D}{2} (\sin \theta_0 - \sin \theta) N \right)}{\sin^2 \left(\frac{k D}{2} (\sin \theta_0 - \sin \theta) \right)}}_{\approx 1} \cos^2 \theta$$

$\approx \frac{\sin^2 N \chi}{\sin^2 \chi}$



положение главных максимумов там, где $\sin \theta_0 - \sin \theta = 0$:

$$\frac{k D}{2} (\sin \theta_0 - \sin \theta_m) = m \pi$$

$$\frac{k D}{2} (\sin \theta_0 - \sin \theta_1) = \pm \pi, \text{ пусть } \theta_1 = \theta_0 + \Delta \theta_1 \Rightarrow$$

$$\sin \theta_1 \approx \sin \theta_0 \cos \Delta \theta + \cos \theta_0 \sin \Delta \theta$$

$$\frac{k D}{2} (\sin \theta_0 - \sin \theta_0 \cos \Delta \theta - \cos \theta_0 \Delta \theta) = -\pi \Rightarrow \Delta \theta_1 = \frac{\pi}{D \cos \theta_0}$$

если смотреть белый свет:



спр-лены $\delta \theta_{\text{шир}}:$

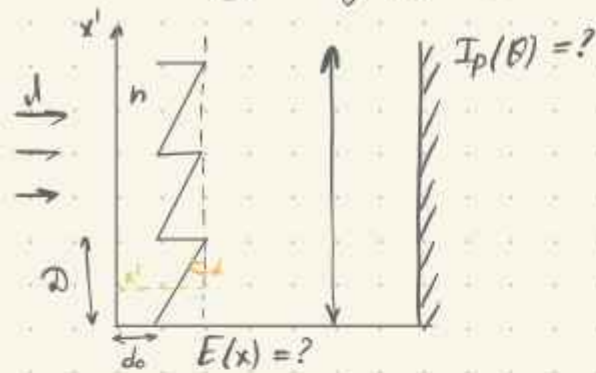
$$N \chi = N \pi m \text{ (в m макс-ме)} \Rightarrow N \frac{k D}{2} (\sin \theta_0 - \sin(\theta_m + \delta \theta_{\text{шир}})) = -m \pi N \pm \pi$$

$$N(\chi_m + \delta \chi_{\text{шир}}) = N m \pi + \pi \Rightarrow \delta \chi_{\text{шир}} = \pi/N$$

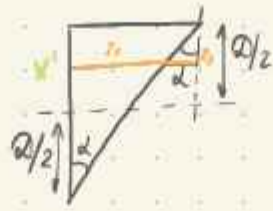
$$N \frac{k D}{2} (\sin \theta_0 - \sin \theta_m) = -m \pi N$$

$\delta\theta_{\text{инт}} = \frac{1}{2 \cos \theta_m} \cdot \frac{1}{N}$ — ширина главного максимума

Фазовая дифракционная решетка



оптическая длина пути $\Delta = n d_0 + n \left(\frac{D}{2} + x' \right) \sin \theta + n \left(\frac{D}{2} - x' \right) \sin \theta$
 $= n d_0 + (n+1) \frac{D \sin \theta}{2} + (n-1) \frac{D \sin \theta}{2}$

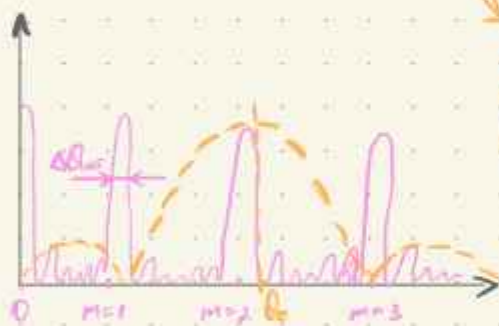


$$E_p(\theta) = \sqrt{\frac{1}{d_i F}} E_0 e^{ikF} \sum_{m=-N/2}^{N/2} \int_{-D/2}^{D/2} e^{ik(n-1)x' + ik \left[(n+1) \frac{D}{2} + n d_0 \right]} \cdot e^{-ik \sin \theta \left(\frac{D}{2} + x' + (n-1) \frac{D}{2} \right)} \cos \theta dx' =$$

$$E_p(\theta) = \sqrt{\frac{1}{d_i F}} e^{ikF} E_0 \sum_{m=-N/2}^{N/2} e^{-ik \sin \theta (m - D/2)} \left[\int e^{ik(n-d_0 - \sin \theta) x'} \right] \cos \theta e^{ikx_0 - ik \sin \theta D/2} =$$

$$I_p(\theta) = \frac{I_0 D^2}{d_i F} \text{sinc}^2 \left((n-1) d_0 - \sin \theta \right) \frac{k D}{2} \cdot \frac{\text{sinc}^2 \left(\frac{k D}{2} \sin \theta \cdot N \right)}{\text{sinc}^2 \left(\frac{k D}{2} \sin \theta \right)} \cdot \cos^2 \theta$$

$\frac{\sin^2 N x}{\sin^2 x}$ — интерф. мн-во



имеет максимум
 $\sin \theta_0 = \theta_0 = d(n-1)$
 обращаясь к $\theta_0 \cdot \sin \theta$
 б.т. $\theta_0 + \Delta \theta$, $\Delta \theta \approx \frac{1}{D}$

значение макс-мн:

$$\frac{k D}{2} \sin \theta_m = m \pi \Rightarrow \sin \theta_m \approx \theta_m = \frac{m \lambda}{D}$$

$$\Delta \theta_{\text{инт}} \approx \frac{1}{D N}$$

28.04.23

Дифракционная решетка как спектральный прибор (на примере фазовых решеток)

1) угловая дисперсия $\frac{d\theta_m}{d\lambda} = \frac{m}{D} = \frac{\theta_m}{\lambda}$ (не зависит от параметров решетки)

2) свободная область дисперсии



$$m_0 = \left[\frac{\theta_0}{\lambda/D} \right] - \text{целая часть}$$

какова $\Delta \lambda_{\text{max}}$, когда еще нет перекрытия порядков интерференции?

$$\frac{m(\lambda + \delta\lambda_{\max})}{D} = \frac{(m+1)\lambda}{D} \Rightarrow \delta\lambda_{\max} = \frac{\lambda}{m}$$

m - порядок интерференции, в котором рассм-ся дифракция

$\delta\lambda_{\max}$ - область свободной дисперсии

3) разрешающая способность

критерий Релея:

линии разрешимы, если максимум одной линии лежит не ближе первого минимума соседней линии



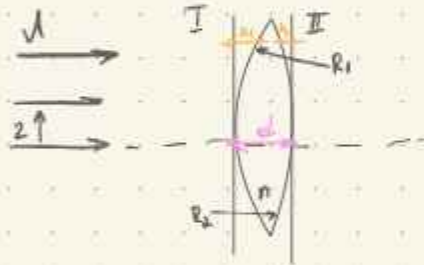
$$\frac{m_0(\lambda + \delta\lambda)}{D} - \frac{m_0\lambda}{D} \geq \delta\theta_{\min} = \frac{\lambda}{2D} \Rightarrow \frac{m_0\delta\lambda}{D} \geq \frac{\lambda}{2D} \Rightarrow$$

$$\delta\lambda \geq \frac{\lambda}{Nm_0}$$

$$R(\text{разреш. спос. решетки}) : \frac{\lambda}{\delta\lambda_{\min}} = \frac{\lambda}{\lambda/Nm_0} = Nm_0 \sim 10^5 \sim 10^6$$

$$N < 200000, m_0 = 1, 2, 3, \dots \Rightarrow \delta\lambda_{\min} = \frac{550 \text{ нм}}{10^5} \sim 5 \cdot 10^{-3} \text{ нм}$$

Принцип Гюйгенса - Френеля. Геометрическая оптика



какую разницу фаз приобретают лучи при прохожд. от I до II плоскости

$$\Delta\varphi = k \cdot (\text{опт. путь}) = k(\Delta_1 + n(d - \Delta_1 - \Delta_2) + \Delta_2)$$

$$= k(nd - (n-1)(\Delta_1 + \Delta_2))$$

$$\Delta_1 = R_1 - \sqrt{R_1^2 - z^2} = [z \ll R_1] \approx R_1 - R_1 \left(1 - \frac{z^2}{2R_1^2}\right) = \frac{z^2}{2R_1}$$

$$\Delta_2 \approx \frac{z^2}{2|R_2|} = -\frac{z^2}{2R_2}$$

$$\Delta\varphi = k(nd - (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)\frac{z^2}{2}) = k(nd - \frac{z^2}{2F_n})$$

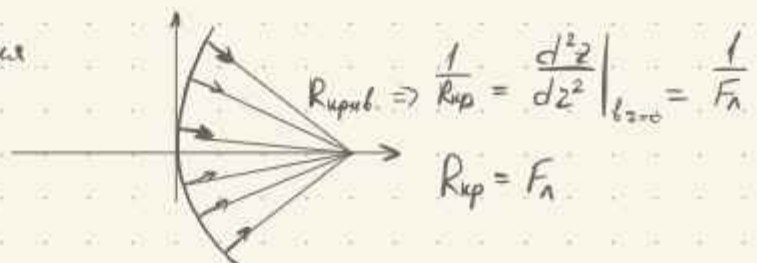
$$\frac{1}{F_n} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

отойдем на небольшое расст-е от линзы (тач коорд. z), то

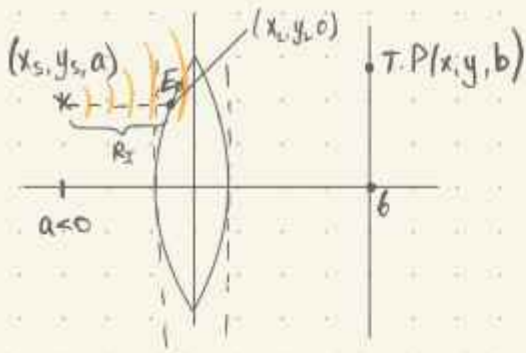
$$\Delta\varphi(z, z) = k(nd - \frac{z^2}{2F_n} + z - d), \text{ если падает плоская волна, то фаза волны в п-ти I} = \text{const} = \varphi_0$$

$$\Delta\varphi(z, z) = \varphi_0 + k(nd - \frac{z^2}{2F_n} + z - d) = \text{const (лучи волн-выск поверхности)}$$

$$z = \frac{z^2}{2F_n} + \text{const}, \text{ - парабола изгиба}$$



применим принцип Т-Р к построению изображения
точечного источника в линзе



$$E_I(x_s, y_s, 0) = E_0 e^{ikR_I}$$

т.к. паракс. приближение ($a, b \gg x_s, y_s, x, y, x_L, y_L$)

$$R_I = \sqrt{a^2 + (x_L - x_s)^2 + (y_L - y_s)^2} = |a| + \frac{(x_L - x_s)^2 + (y_L - y_s)^2}{2|a|}$$

$$E_{II} = E_I e^{ik(nd - \frac{k^2}{2F_n})} = E_0 e^{ik(-a - \frac{(x_s - x_L)^2 + (y_s - y_L)^2}{2a} + nd - \frac{x_L^2 + y_L^2}{2F_n})}$$

$$E_P(x, y, b) = \frac{k}{2\pi i b} \int E_{II}(x_L, y_L) \frac{e^{ikR_{II}}}{R_{II}} dS \cos \theta, \quad R_{II} = \sqrt{b^2 + (x - x_L)^2 + (y - y_L)^2} \approx b + \frac{(x - x_L)^2 + (y - y_L)^2}{2b}$$

$$E_P(x, y, b) = \frac{k}{2\pi i b E_0} e^{ik(-a + b + nd)} \iint dx_L dy_L e^{ik(-\frac{(x_s - x_L)^2 + (y_s - y_L)^2}{2a} - \frac{x_L^2 + y_L^2}{2F_n} + \frac{(x - x_L)^2 + (y - y_L)^2}{2b})}$$

пусть линза прямоугольная размерами D_x и D_y :

$$\int_{-D_x/2}^{D_x/2} dx_L \exp\left(ik\left[-\frac{1}{2a}(x_s^2 + x_L^2 - 2x_s x_L) - \frac{x_L^2}{2F_n} + \frac{x^2 + x_L^2 - 2x x_L}{2b}\right]\right)$$

$$\left[\right] = x_L^2 \left(-\frac{1}{2a} - \frac{1}{2F_n} + \frac{1}{2b}\right) + x_L \left(\frac{x_s}{a} - \frac{x}{b}\right) - \frac{1}{2a} x_s^2 + \frac{x^2}{2b}$$

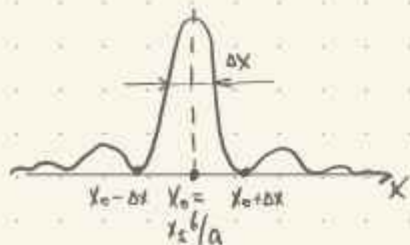
если плоскости $z=a$ и $z=b$ сопряжены: $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{F_n} = \frac{1}{b}\right) \Rightarrow \left[\right] = 0$

$$\int_{-D_x/2}^{D_x/2} dx_L = e^{ik\left(\frac{x^2}{2b} - \frac{x_s^2}{2a}\right)} \int_{-D_x/2}^{D_x/2} e^{ik\left(\frac{x_s}{a} - \frac{x}{b}\right)x_L} dx_L = e^{ik\left(\frac{x^2}{2b} - \frac{x_s^2}{2a}\right)} \frac{\sin\left(k\left(\frac{x_s}{a} - \frac{x}{b}\right)\frac{D_x}{2}\right)}{k\left(\frac{x_s}{a} - \frac{x}{b}\right)\frac{D_x}{2}} \cdot \frac{D_x}{2} \cdot 2$$

$$E_P(x, y, b) = \frac{k}{2\pi i b} e^{ik\left(|a| + \frac{x_s^2}{2|a|} + \frac{y_s^2}{2|a|} + nd + b + \frac{y^2 + y^2}{2b}\right)} D_x D_y \text{sinc}\left(\frac{k D_x}{2} \left(\frac{x_s}{a} - \frac{x}{b}\right)\right) \text{sinc}\left(\frac{k D_y}{2} \left(\frac{y_s}{a} - \frac{y}{b}\right)\right)$$

$$I_P = \frac{|E_P|^2}{2} = \frac{D_x^2 D_y^2}{4^2 b^2} \text{sinc}^2\left(\frac{k D_x}{2} \left(\frac{x_s}{a} - \frac{x}{b}\right)\right) \text{sinc}^2\left(\frac{k D_x}{2} \left(\frac{x_s}{a} - \frac{x}{b}\right)\right) \text{sinc}^2\left(\frac{k D_y}{2} \left(\frac{y_s}{a} - \frac{y}{b}\right)\right)$$

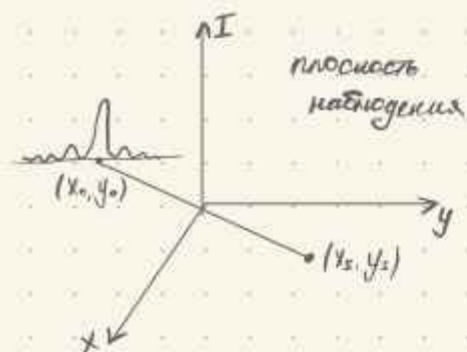
макс-м I_P б.т. $x_0 = x_s \frac{b}{a} \left(\frac{b}{a} > 0\right); y_0 = y_s \frac{b}{a}$



$$\frac{k D_x}{2} \left(\frac{x_s}{a} - \frac{x_0 + \Delta x}{b}\right) = \pm \pi$$

$$\Delta x = \pm \frac{2\pi b}{k D_x} = \frac{\lambda b}{D_x} = (\Theta_{\text{диф}})_x b$$

аналогично $y_0 = y_s \frac{b}{a}$ и $\Delta y = \frac{\lambda}{D_y} b = (\Theta_{\text{диф}})_y b$



1) усиление яркости пятна по отношению к I_0 (интенсивность в л-ти лучах)

$$I_{\text{р.мех}} = I_0^2 \cdot \frac{D_x^2}{\Delta b} \cdot \frac{D_y^2}{\Delta b} \sim I_0 (p_p)^2 \sim 10^6 I_0$$

$$p_p \sim \frac{1 \text{ см}^2 = D_x^2}{5 \cdot 10^{-5} \text{ см} \cdot 10 \text{ см}} \sim 10^3$$

Корректность использования приближения Френеля

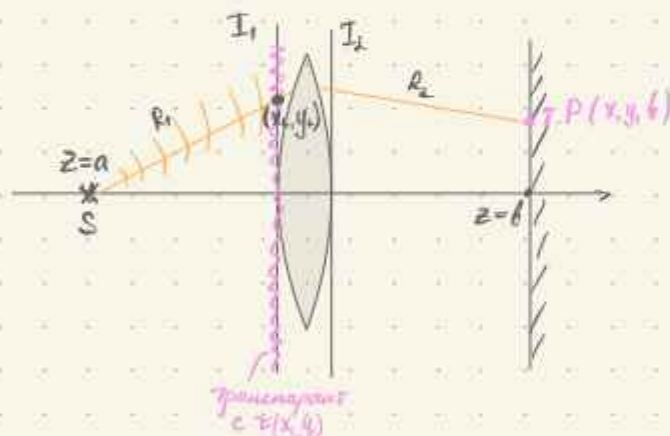
e^{ikR} с точки зрения математики можно выбрасывать все поправки kR , если они $\ll 1$: $kR = k\sqrt{z^2 + D^2} = k\left(z + \frac{D^2}{2z} + O\left(\frac{D^4}{z^3}\right)\right)$

приближение Френеля это второе слагаемое

$\frac{kD^4}{z^3} \sim \frac{D^4}{\Delta z^3} = \frac{D^2}{z^2} p_p \ll 1 \Rightarrow$ чтобы это выполнялось, необходимо $\frac{D}{z} \ll \sqrt{p_p}$, но это не так, потому что достаточно быть линзой $D \sim 20 \text{ см}$ Френеля, чтобы она достаточно хорошо срезала изображение: $D \sim \sqrt{20 \Delta z}$

$$\frac{kD^4}{z^3} \sim \frac{D^4}{\Delta z^3} = \frac{20^2 \Delta z^2 z^2}{\Delta z^3} \sim 10^3 \frac{1}{z} \sim 10^3 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-5} \text{ см}}{10 \text{ см}} \sim 10^{-3}$$

Линза как Фурье-анализатор



$$R_1 = \sqrt{a^2 + x_L^2 + y_L^2} \approx |a| + \frac{x_L^2 + y_L^2}{2|a|}$$

$$R_2 = \sqrt{b^2 + (x - x_L)^2 + (y - y_L)^2} = b + \frac{(x - x_L)^2 + (y - y_L)^2}{2b}$$

$$E_I = \tau(x_L, y_L) E_0 e^{ikR_1} = \tau(x, y) E_0 e^{ik\left(|a| + \frac{x_L^2 + y_L^2}{2|a|}\right)}$$

$$E_{II} = E_I e^{ik\left(b - \frac{x_L^2 + y_L^2}{2b}\right)}, \text{ если } D_{\text{линзы}} \gg \sqrt{20 \Delta b}$$

$$E_p(x, y, b) = \frac{k}{2\pi i} \iint_{-\infty}^{+\infty} dx_L dy_L \tau(x_L, y_L) E_0 e^{ik\left(|a| + \frac{x_L^2 + y_L^2}{2|a|}\right)} e^{ik\left(b - \frac{x_L^2 + y_L^2}{2b}\right)} e^{ik\left(b + \frac{(x - x_L)^2 + (y - y_L)^2}{2b}\right)} \cos \theta \approx 1$$

$$E_p = \frac{k}{ib} E_0 e^{ik\left(|a| + b + \frac{x^2 + y^2}{2b}\right)} \cdot \frac{1}{2\pi} \iint \tau(x_L, y_L) e^{-ik\frac{x}{b} x_L} e^{-ik\frac{y}{b} y_L} dx_L dy_L, \text{ если } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{F}$$

фурье образ $\tau(x, y)$

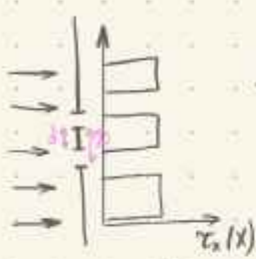
Опыт Аббе - Портери



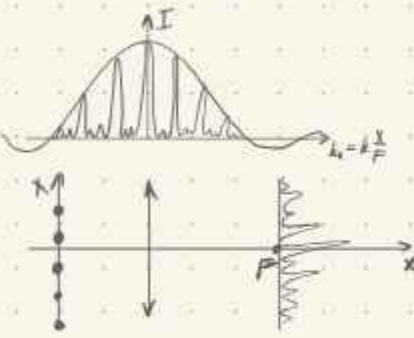
$\frac{1}{a} + \frac{1}{F} = \frac{1}{b}$, плоскости $z=a$ и $z=b$ - сопряженные

в плоскости $z=F$ выполняются условия дифракции Фраунгофера ($\frac{\lambda^2}{d^2} \ll 1$)

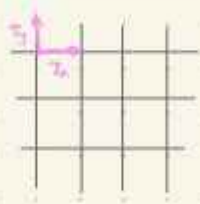
$\Rightarrow E(x, y, F) = \frac{k}{2\pi F} e^{ikF} \iint E_s(x_s, y_s, a) e^{-ik\frac{x}{F}x_s - ik\frac{y}{F}y_s} dx_s dy_s$



$I(x, y, F)_{\text{фраунг}} = I_0 \text{sinc}^2\left(\frac{k d}{2 \sin \theta}\right) \frac{\sin^2\left(\frac{k D}{2} \sin \theta N\right)}{\sin^2\left(\frac{k D}{2} \sin \theta\right)} \cos^2 \theta$
 $k \sin \theta = k_x$

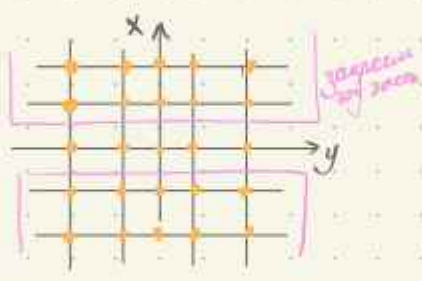


$E(x, y, F) = E_0 e \text{sinc}\left(k_x \frac{d}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{k_y}{2} D N\right)}{\sin\left(\frac{k_y}{2} D\right)}$



$\tau(x_s, y_s) = \tau_x(x_s) \tau_y(y_s) \Rightarrow$
 $\Rightarrow E(x, y, F) \sim \hat{\tau}_x(k_x) \hat{\tau}_y(k_y)$

если решетка двусторонняя, то изображение выглядит как:

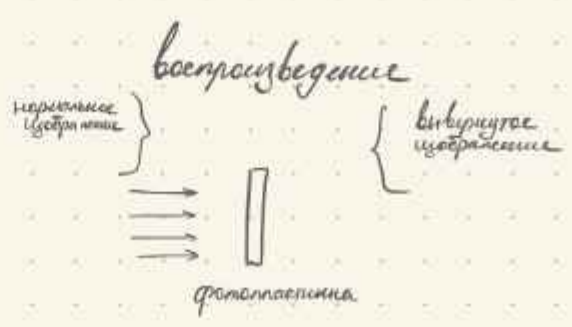


Голография

опр: голография - это метод, позволяющий регистрировать и воспроизводить объемное изображение предметов

голография Ренделя, Гурье, объемная (цветная голография) Денисюка

Голография Ренделя



продолжение:

по «красному смещению» линий атомов нашли $\frac{dz}{dt}$ - скорость удаления галактик и эта величина оказалась пропорциона расстоянию до них z :

$$\frac{dz}{dt} = H z = \int \frac{dz}{z} = \int H dt \Rightarrow \ln \frac{z}{z_0} = H t \Rightarrow z = z_0 e^{Ht}, \quad z - \text{характ. возраст Вселенной } z = \frac{1}{H} \approx 13,8 \text{ млрд лет}$$

расстояние (Hubble)

Различные полезные 4-векторы:

1) 4-градиент $(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^3})$ - какие это компоненты ковар. или контр-ные? найдем их закон преобразования из ИСО $\rightarrow$ ИСО':

$$\frac{\partial \psi(x^0, x^1, x^2, x^3)}{\partial x^i} = \frac{\partial \psi}{\partial x^k} \cdot \frac{\partial x^k}{\partial x'^i}$$

$$x^k = \bar{\Lambda}^k_{i} x'^i \Rightarrow \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} = \bar{\Lambda}^k_{i} \frac{\partial x'^m}{\partial x'^i} = \bar{\Lambda}^k_{i} \delta^{mi} = \bar{\Lambda}^k_{i}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial x'^i} = \frac{\partial \psi}{\partial x^k} \cdot \bar{\Lambda}^k_{i} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x'^i} = \frac{\partial}{\partial x^k} \bar{\Lambda}^k_{i} \quad \text{— преобразование ковариантных компонент 4-вектора}$$

$$\Rightarrow \partial'_i = \partial_k \bar{\Lambda}^k_{i} \quad \left| \quad \partial_i = \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^3} \right) \text{ — ковариантные компоненты} \right.$$

$$\partial^i = \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, -\frac{\partial}{\partial x^1}, -\frac{\partial}{\partial x^2}, -\frac{\partial}{\partial x^3} \right) \text{ — контрвариантные ком-ты}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^3} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^3} \right) \begin{pmatrix} \gamma & \beta \gamma & 0 & 0 \\ \beta \gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) 4-вектор плотности тока j^i : ур-ние непрерывности (закон сохранения заряда)

$$\frac{\partial \rho c}{\partial t} + \text{div } \vec{j} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \rho c}{\partial x^0} + \frac{\partial j_1}{\partial x^1} + \frac{\partial j_2}{\partial x^2} + \frac{\partial j_3}{\partial x^3} = 0 \Rightarrow \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^3} \right)}_{\partial^i} \underbrace{\begin{pmatrix} \rho c \\ j_1 \\ j_2 \\ j_3 \end{pmatrix}}_{j^i} = 0 \quad \text{— 4-вектор}$$

$$j^i = (\rho c, \vec{j}) = (\rho c, j^1, j^2, j^3) \quad \partial^i j_i = 0$$

Уравнения для потенциалов:

$$\text{div } \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{B} = \text{rot } \vec{A} \Rightarrow \vec{A}^{\text{нов}} = \vec{A} - \nabla f(z, t) \quad \text{преобразованная векторная функция}$$

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\text{rot } \vec{A}) = \text{rot} \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) \Rightarrow \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \quad \text{скалярный потенциал}$$

чтобы э. поле оставалось ненулевым:

$$-\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \varphi = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{A}^{\text{нов}} + \nabla f(z, t)) - \nabla (\varphi^{\text{нов}} + f)$$

$$\varphi = \varphi^{\text{нов}} + f = \varphi^{\text{нов}} - \frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial t} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \vec{A}^{\text{нов}} &= \vec{A} - \nabla f \\ \varphi^{\text{нов}} &= \varphi + \frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial t} \end{aligned} \right\} \text{калибровочная инвариантность}$$

Виды калибровок:

- 1) $\varphi'' = 0 \Rightarrow f = -c \int_{-\infty}^t \varphi(\bar{z}, t') dt'$ ↓ ур-ние Пуассона
- 2) кулоновская калибровка: $\text{div} \bar{A}'' = 0 \Rightarrow \text{div}(\bar{A}, \nabla f) = 0 \Rightarrow \Delta f = \text{div} \bar{A}$
- 3) лоренцовская калибровка: $\text{div} \bar{A}'' + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi''}{\partial t} = 0$
 $\text{div}(\bar{A}, \nabla f) + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\varphi + \frac{1}{c} \frac{\partial f}{\partial t} \right) = 0 \Rightarrow \underbrace{-\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} + \Delta f}_{\text{ур-ние Гельмгольца}} = \text{div} \bar{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t}$

лоренц. калибровка позволяет ввести 4-вектор потенциала

$$\frac{\partial}{\partial x^0} \varphi^k + \frac{\partial}{\partial x^1} A_x'' + \frac{\partial}{\partial x^2} A_y'' + \frac{\partial}{\partial x^3} A_z'' = 0 \Rightarrow \partial_i A''^i = 0, \quad A'' = (\varphi'', \bar{A}'')$$

далее будем считать потенциалы калибр-ные по Лоренцу.

в вакууме: $\text{rot} \bar{H} = \text{rot} \bar{B} = \frac{4\pi}{c} \bar{J} + \frac{1}{c} \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \bar{J} + \frac{1}{c} \frac{\partial \bar{E}}{\partial t}$ ($\bar{B} = \bar{H}, \bar{D} = \bar{E}$)
rot $\bar{A}$ - $\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{A}}{\partial t} = \nabla \varphi$

$$\text{rot rot} = \text{grad}(\text{div}) - \Delta \Rightarrow \Delta \text{div} \bar{A} - \Delta \bar{A} = \frac{4\pi}{c} \bar{J} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \bar{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)$$

$$\nabla (\text{div} \bar{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t}) + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \bar{A}}{\partial t^2} - \Delta \bar{A} = \frac{4\pi}{c} \bar{J}$$

$$\underbrace{\frac{1}{c} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta}_{\text{D-оператор Даламбера}} = \frac{\partial^2}{(\partial x^0)^2} - \frac{\partial^2}{(\partial x^1)^2} - \frac{\partial^2}{(\partial x^2)^2} - \frac{\partial^2}{(\partial x^3)^2} = \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^3} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x^0} \\ \frac{\partial}{\partial x^1} \\ \frac{\partial}{\partial x^2} \\ \frac{\partial}{\partial x^3} \end{pmatrix} = \partial_i \partial^i - 4^{\text{х-скаляр}}$$

$$\text{div} \bar{D} = 4\pi \rho \Rightarrow \text{div} \bar{D} = \text{div} \bar{E} = \text{div} \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \right) = 4\pi \rho$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \Delta \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\text{div} \bar{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t}) = \frac{4\pi}{c} \rho$$

$$\partial_i \partial^i \begin{pmatrix} \varphi \\ A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \frac{4\pi}{c} \begin{pmatrix} \rho c \\ j_x \\ j_y \\ j_z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \partial_i \partial^i A^k = \frac{4\pi}{c} j^k \Rightarrow \text{построим их решения в безграничной пр-ве}$$

(вспомогат.: $\varphi_{\text{пот}} = \int \frac{\rho(\bar{z}') dV'}{|\bar{z} - \bar{z}'|}, \quad \bar{A} = \frac{1}{c} \int \frac{j(\bar{z}') dV'}{|\bar{z} - \bar{z}'|}$)

$$\begin{cases} \Delta \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -4\pi \rho \\ \Delta \bar{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \bar{A}}{\partial t^2} = -\frac{4\pi}{c} \bar{J} \end{cases} \oplus \text{div} \bar{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0 \rightarrow$$

- разобьем область зарядов на малые $\delta V'$
- $\delta q(t)$ в $\delta V'$ зависят от t
- порядок решения: вышндриваем заряды, кроме тех, что внутри $\delta V'$, находим решение, а потом Σ по всем $\delta V'$

$$\Delta \delta \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \delta \varphi}{\partial t^2} = -4\pi \left[\begin{matrix} \text{спражуеи } \delta V': \rho=0 \\ \text{внутри } \frac{\delta q(t)}{\delta t} \end{matrix} \right] = -4\pi \delta q(t) \delta(\bar{R}) \quad (\text{при } \delta V' > 0) \rightarrow \text{решение} = \text{одн} + \text{част}$$

решим однородн: решение должно быть сферич. симм-но

$$\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial \delta \varphi}{\partial R} \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \delta \varphi}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \delta \varphi = \frac{\varphi(R, t)}{R}$$

$$\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \left(\frac{x'_R}{R} - \frac{x}{R^2} \right) \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{x}{R} \right) = 0 \Rightarrow \left[\frac{\partial}{\partial R} (R x'_R) = x'_R + R x''_{RR} \right] \Rightarrow$$

$$\frac{1}{R^2} (x'_R + R x''_{RR} - x'_R) - \frac{1}{R} \frac{x''_{tt}}{c^2} = 0 \Rightarrow x''_{RR} - \frac{x''_{tt}}{c^2} = 0 \quad (\text{ур-ние для плоской волны})$$

$$x(R, t) = f\left(t - \frac{R}{c}\right) + g\left(t + \frac{R}{c}\right)$$

$$x''_{RR} = \frac{1}{c^2} \frac{d^2 f}{d \xi^2}, \quad x''_{tt} = \frac{d^2 f}{d \xi^2}$$

$$\partial \varphi = \frac{f\left(t - \frac{R}{c}\right)}{R} + \frac{g\left(t + \frac{R}{c}\right)}{R}$$

решед сфер. волн

решение сфер. волны

сход-ся сфер. волн

решение сфер. волны

Вблизи объема $\partial V'$ запаздывающей $\Delta t = \frac{R}{c} \Big|_{R \rightarrow 0} \rightarrow 0$ можно пренебречь, т.е.

$$\partial \varphi \rightarrow \frac{\partial q(t)}{R} \Rightarrow \frac{\partial q(t)}{R}, \quad \lim_{R \rightarrow 0} \frac{f\left(t - \frac{R}{c}\right)}{R} = \frac{\partial q(t)}{R} \quad (\text{нулевая пот-я})$$

$$f(t) = \partial q(t) \Rightarrow \partial \varphi(R, t) = \frac{\partial \varphi\left(t - \frac{R}{c}\right)}{R} = \frac{\rho(\bar{z}', t - \frac{R}{c})}{R} \partial V'$$

$$\varphi(\bar{z}, t) = \int_V \frac{\rho(\bar{z}', t - \frac{|\bar{z} - \bar{z}'|}{c})}{|\bar{z} - \bar{z}'|} dV'$$

решение ур-ний на запаздывающие потенциалы:

$$\varphi(\bar{z}, t) = \int_V \frac{\rho(\bar{z}', t - \frac{R}{c})}{R} dV'$$

$$\bar{A}(\bar{z}, t) = \frac{1}{c} \int_V \frac{\mathbf{J}(\bar{z}', t - \frac{R}{c})}{R} dV'$$

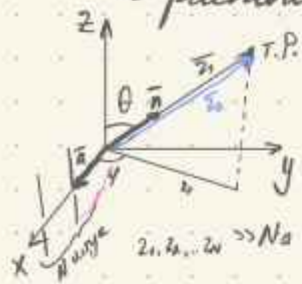
$$\text{мы } \text{div} \bar{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial \varphi(\bar{z}', t')}{\partial t'} + \text{div} \mathbf{J}(\bar{z}, t) = 0$$

малый пар-р для мультипольного разложения $= E_1 = \frac{q}{2} \ll \frac{1}{a} \geq \sqrt{\bar{z}'}$

второй малый пар-р: отношение времени движения ЭМВ по сис. зарядов к хар. врем.

перераспр-е зарядов: $E_2 = \frac{q}{cT} \ll 1$

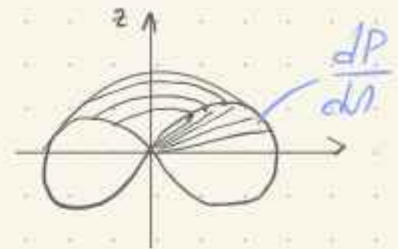
пусть антенна состоит из N -отдельных излучателей, расположенных на расст-и a



$$\bar{B}_v(\bar{r}_1, \pm), \text{ например, } = \frac{[\bar{n} \times \bar{e}_z]}{c}; \frac{2 \cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta} \frac{e^{-i\omega(t - \frac{r_2}{c})}}{2} =$$

$$= \bar{f}(\theta) \cdot \frac{e^{ikr_1 - i\omega t}}{r_1}$$

замечание: $\frac{dP}{dn}$ динора $\sim \sin^2 \theta$



$$\Sigma \bar{B}_{ni} = \bar{f}(\theta) \frac{e^{ikr_1 - i\omega t}}{r_1} + \bar{f}(\theta) \frac{e^{ikr_2 - i\omega t + i\chi_2}}{r_2} + \dots$$

$$\Sigma \bar{B}_i = \bar{B}_{n1} (1 + e^{ik(r_2 - r_1) + i(\chi_2 - \chi_1)} + e^{ik(r_3 - r_1) + i(\chi_3 - \chi_1)} + \dots)$$

$$\bar{r}_2 = \bar{r}_1 - \bar{a} \Rightarrow r_2 = \sqrt{(\bar{r}_1 - \bar{a}, \bar{r}_1 - \bar{a})} = r_1^2 - 2(\bar{r}_1, \bar{a}) + a^2 \approx r_1 (1 - \frac{(\bar{r}_1, \bar{a})}{r_1^2} + O(\frac{a^2}{r_1^2}))$$

вопрос: когда можем пренебречь остаточными слагаемыми?

ответ: тогда, когда $\frac{ka^2}{r_1} \ll \pi \rightarrow \frac{a^2}{\lambda r_1} \ll 1 \Rightarrow a \ll \sqrt{\lambda r_1} = r_1$ - рад. 1-й зоны Френеля

для N -го излучателя это условие будет $Na \ll \sqrt{\lambda r_1} = r_1 \sim 10^4 \text{ см} \sim 100 \text{ м}$

$$\Rightarrow r_2 = r_1 - (\bar{n}, \bar{a}), \quad r_3 = r_1 - (\bar{n}, \bar{a})$$

$$\Sigma \bar{B}_{ni} = \bar{B}_{n1} (1 + e^{-ik(\bar{n}, \bar{a}) + i\Delta\chi} + e^{-ik(\bar{n}, \bar{a})2 + i2\Delta\chi} + \dots) = \bar{B}_{n1} \left(\frac{1 - e^{iN(\Delta\chi - k(\bar{n}, \bar{a}))}}{1 - e^{i(\Delta\chi - k(\bar{n}, \bar{a}))}} \right)$$

$$\frac{dP}{dn} = \frac{c}{4\pi} \frac{|\Sigma \bar{B}_{ni}|^2}{r_1^2} = \left(\frac{dP}{dn} \right)_1 \frac{\sin^2(\frac{N}{2}(\Delta\chi - k(\bar{n}, \bar{a})))}{\sin^2(\frac{1}{2}(\Delta\chi - k(\bar{n}, \bar{a})))}$$

1-го излучателя
в начале координат

$$k(\bar{n}, \bar{a}) = k \sin \theta \cos \varphi$$

$$\vec{k} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$$

$$\bar{a} = (a, 0, 0)$$

$$\frac{dP}{dn} = \left(\frac{dP}{dn} \right)_1 \frac{\sin^2(N \cdot \frac{\Delta\chi - k \sin \theta \cos \varphi}{2})}{\sin^2(\frac{\Delta\chi - k \sin \theta \cos \varphi}{2})} \quad (*)$$

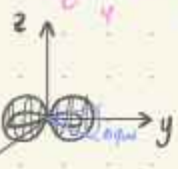
в начале расст-и $\frac{dP}{dn}$ в плоскости $(x, y) \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$ и пусть $\Delta\chi = 0 \Rightarrow$

$$\frac{dP}{dn} = \text{const} \cdot \frac{\sin^2(N \frac{\frac{ka}{2} \cos \varphi}{2})}{\sin^2(\frac{\frac{ka}{2} \cos \varphi}{2})}$$

используем формулу

$$\Rightarrow \text{глав. макс-и: } \sin^2(\frac{ka}{2} \cos \varphi) = 0$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} a \cos \varphi_m = \pm m\pi \Rightarrow \cos \varphi_m = \pm m \frac{\lambda}{a} \Rightarrow \text{если } \frac{\lambda}{a} > 1 \Rightarrow m=0 \Rightarrow \cos \varphi_0 = 0 \Rightarrow \varphi_0 = \pm \frac{\pi}{2}$$



$$\Delta\varphi_{\text{ит}} \text{ опре-се первым максимумом } \sin(\frac{Nka}{2} \cos(\varphi_0 + \Delta\varphi_{\text{ит}})) = 0$$

$$\Leftrightarrow -\sin \frac{Nka}{2} \sin \Delta\varphi_{\text{ит}} \approx -\Delta\varphi_{\text{ит}} \Rightarrow$$

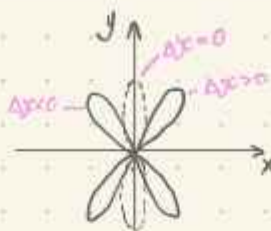
$$\Rightarrow \frac{Nka}{2} \Delta\varphi_{\text{ит}} = \pi \Rightarrow \Delta\varphi_{\text{ит}} = \frac{\pi}{aN} = \theta_{\text{диф}} = \frac{\lambda}{D} \sim 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-2}$$

если $\frac{1}{a} < 1$, то лепестков будет больше:
 $m=0, m=\pm 1, m=\pm 2, m_{\max} \frac{1}{a} < 1$



если $\Delta x \neq 0$ и $\frac{1}{a} > 1$, то $\Delta x - \frac{2\pi a}{1} \cos \varphi_m = m\pi$ ($\frac{1}{a} > 1$)

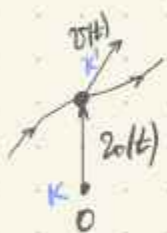
$$\cos \varphi_m = \frac{\Delta x}{2\pi a} < 1 \Rightarrow$$



- принцип работы фазовой антенной решетки (ФАР)

дела: разобрать в (*) случай $N=2, \Delta x = \frac{\pi}{2}, \Delta x = -\frac{\pi}{2}, a = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

Излучение релятивистских заряженных частиц



сопутствующая И.С.О такая, в которой частица покоится (K')

K - лаб. С.О.

все пар-ры в соупотв. системе имеют индекс "0"

Расс $\bar{v}_0 = 0 \Rightarrow$ дипольное приближение ($\frac{v}{c} \ll 1$) $\Rightarrow$

$d\mathcal{E}_0$ - энергия излучения частицы в сферич. слое толщиной $c dt_0$

$$P = \frac{2}{3} \frac{\ddot{d}(t')^2}{c^3} = \frac{d\mathcal{E}_0}{dt_0}, \quad \ddot{d} = e\ddot{z}_0 = e\ddot{W}_0$$

$$d\mathcal{E}_0 = \frac{2}{3} \frac{e^2 W_0^2(t') dt_0}{c^3}$$



W_0 - ускорение

плотность импульса излучения в ед. V (через тензор энергии-импульса): $\bar{g} = \frac{\bar{S}}{c^2}$

$$\bar{S}_i = \bar{n}_i \frac{c}{4\pi} \bar{B}_i^2 = \bar{n}_i \frac{c}{4\pi} \frac{[\dot{z}_0(t') \times \bar{n}]^2}{c^4 r^2} = \bar{n}_i \frac{c}{4\pi} \frac{e^2 (\dot{W}_0^2(t') \sin^2 \theta_0)}{c^4 r^2} \quad (\text{гл. 4})$$

$$\bar{S}_z = \bar{n}_z \frac{c}{4\pi} \frac{e^2 W_0^2(t') \sin^2(\pi - \theta_0)}{c^4 r^2} \Rightarrow \bar{S}_i = -\bar{S}_z \Rightarrow \mathcal{Q} = \iint \bar{g} dV = 0 \Rightarrow d\bar{p}_0 - \text{сферич. слои} = 0$$

4^я импульс сфер. слои: $d\bar{p}_0 = (\frac{d\mathcal{E}_0}{c}, d\bar{p}_0)$ - в системе $K' \Rightarrow$ преобразован в лаб. С.О.

$$\frac{d\mathcal{E}}{c} = \gamma \left(\frac{d\mathcal{E}_0}{c} + (\bar{\beta}, d\bar{p}_0) \right) = \gamma \frac{d\mathcal{E}_0}{c} \Rightarrow \frac{d\mathcal{E}}{dt} = \gamma \frac{d\mathcal{E}_0}{dt_0} = \frac{d\mathcal{E}_0}{dt_0}$$

$$d\bar{p} = \gamma (d\bar{p}_0 + \bar{\beta} \cdot \frac{d\mathcal{E}_0}{c}) = \gamma \bar{\beta} \frac{d\mathcal{E}_0}{c} \Rightarrow \frac{d\bar{p}}{dt} = \gamma \bar{\beta} \frac{d\mathcal{E}_0}{c dt_0} = \gamma \bar{\beta} \frac{d\mathcal{E}_0}{c dt_0}$$

$$cdt = \gamma (cdt_0 + (\bar{\beta}, d\bar{p}_0)) = \gamma c dt_0$$

поток энергии частицы на излучение:

$$\frac{d\mathcal{E}_0}{dt_0} = \frac{2}{3} \frac{W_0^2 e^2}{c^3} \Rightarrow \bar{W}_0 = \frac{e}{m} \bar{E} + \frac{e}{c} [\bar{v}_0 \times \bar{E}_0] = \frac{e}{m} \bar{E}_0 = \frac{e}{m} (\bar{E}_0^{\parallel} + \bar{E}_0^{\perp})$$

направление $\bar{E}_0^{\perp} \perp \bar{v}_0$

$$\vec{W}_0 = \frac{e}{m} (\vec{E}' + \gamma (\vec{E}^\perp + [\vec{\beta} \times \vec{B}^\perp])) \Rightarrow W_0^2 = \frac{e^2}{m^2} (E'^2 + \underbrace{\gamma^2 (\vec{E}^\perp + [\vec{\beta} \times \vec{B}^\perp])^2}_{\gamma^2 (\vec{E} + [\vec{\beta} \times \vec{B}])^2} - \gamma^2 E'^2) =$$

$$= \frac{e^2}{m^2} \gamma^2 [(\vec{E} + [\vec{\beta} \times \vec{B}])^2 - (\vec{\beta}, \vec{E})^2]$$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = \frac{dE_0}{dt_0} = \frac{2e^4}{3m^2} \gamma^2 [(\vec{E} + [\vec{\beta} \times \vec{B}])^2 - (\vec{\beta}, \vec{E})^2] \quad \left| \begin{array}{l} dE, dp - \text{энергия и импульс сфер. слоя} \\ \text{циркулирующей частицы} \end{array} \right.$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\vec{\beta}}{c} \frac{dE}{dt}$$

найдем выражение $\frac{dE}{dt}$ через $\vec{W}$: пусть частица имеет скорость (v_x, v_y, v_z) в ИСО и ИСО' движущейся от-но ИСО со скоростью $(V, 0, 0)$

$$v_{ox} = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}, \quad v_{oy} = \frac{1}{\gamma} \frac{v_y}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}, \quad v_{oz} = \frac{1}{\gamma} \frac{v_z}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$

$$\frac{dW_{ox}}{dt_0} = \frac{dW_{ox}}{dt/\gamma} = \gamma \frac{d}{dt} \left(\frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}} \right) = \gamma \left(\frac{W_x}{1 - \frac{v_x V}{c^2}} - \frac{v_x - V}{(1 - \frac{v_x V}{c^2})^2} \cdot (-W_x \frac{V}{c^2}) \right) \Big|_{v_x=V, v_y=v_z=0} = \gamma^3 W_x = W_{0x}$$

$$\frac{dW_{oy}}{dt_0} = \gamma \frac{d}{dt} \left(\frac{v_y}{1 - \frac{v_x V}{c^2}} \right) = \frac{W_y}{1 - \frac{v_x V}{c^2}} - \gamma^2 W_y, \text{ аналогично } W_z = \gamma^2 W_z = \gamma^2 (W_x^2 + W_y^2 + W_z^2)$$

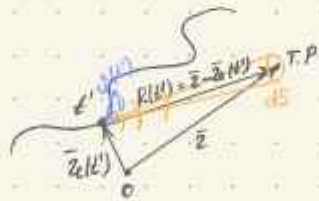
$$W_0^2 = W_{ox}^2 + W_{oy}^2 + W_{oz}^2 = \gamma^6 W_x^2 + \gamma^4 (W_y^2 + W_z^2) + \gamma^4 (W_y^2 + W_z^2) = \gamma^6 (W_x^2 + W_y^2 + W_z^2 - \beta^2 W_x^2) = \gamma^6 (W^2 - [\vec{\beta} \times \vec{W}]^2)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{2e^4}{3m^2 c^2} \gamma^6 (W^2 - [\vec{\beta} \times \vec{W}]^2)$$

Угловое распределение мощности излучения отдельной заряженной частицы (из лекции-6 Лиепара Вихерта)

$$\vec{E}_{\text{изл}} = \frac{e [\vec{n} \times [\vec{n} - \vec{\beta}] \times \dot{\vec{\beta}}]}{cR(1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))^3} \Big|_{t'}$$

$$\vec{B}_{\text{изл}} = [\vec{n} \times \vec{E}_{\text{изл}}]$$



$$n = \frac{R(t')}{|R(t')|}$$

$$dP = (\vec{S}, \vec{n}) R^2 d\Omega \Big|_{t'} \Rightarrow \text{B.п.} \quad dS - \text{направление}$$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{c}{4\pi} \frac{[\vec{n} \times \vec{E}_{\text{изл}}]^2}{R^2} \Big|_{t'} = \frac{c}{4\pi} \frac{(\vec{n} \vec{E}_{\text{изл}}, \vec{n}) R^2}{R^2} \Big|_{t'} = \frac{c}{4\pi} \frac{e^2}{c^2 R^2} \frac{[\vec{n} \times [\vec{n} - \vec{\beta}] \times \dot{\vec{\beta}}]^2}{(1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))^6} = \frac{e^2}{4\pi c} \frac{[\]^2}{(1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))^6}$$

$$[\]^2 = [(\vec{n} - \vec{\beta})(\vec{n}, \dot{\vec{\beta}}) - \dot{\vec{\beta}}(1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))^2]^2 = (\vec{n}, \dot{\vec{\beta}})^2 (1 + \beta^2 - 2(\vec{n}, \vec{\beta})) + \dot{\vec{\beta}}^2 (1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))^2 - 2(\vec{n}, \dot{\vec{\beta}})(1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))(\vec{n}, \vec{\beta}) - \beta^2 \dot{\vec{\beta}}^2$$

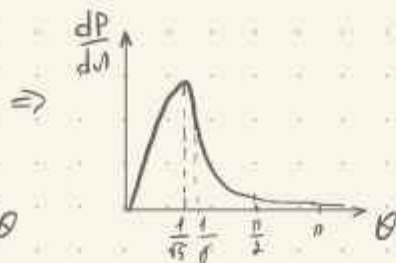
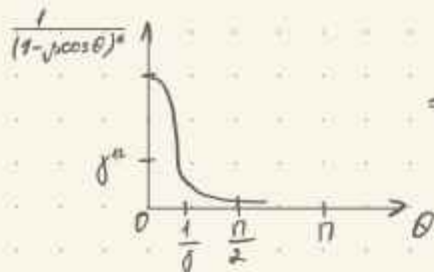
$$= (\vec{n}, \dot{\vec{\beta}})^2 (1 + \beta^2 - 2(\vec{n}, \vec{\beta})) + \dot{\vec{\beta}}^2 (1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))^2 + 2(\vec{n}, \dot{\vec{\beta}})(\vec{\beta}, \dot{\vec{\beta}})(1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))$$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{e^2}{4\pi c} \left[\frac{\dot{\vec{\beta}}^2}{(1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))^4} + \frac{2(\vec{n}, \dot{\vec{\beta}})(\vec{\beta}, \dot{\vec{\beta}})}{(1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))^5} - \frac{(1 - \beta^2)(\vec{n}, \dot{\vec{\beta}})^2}{(1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))^6} \right] \Big|_{t'}$$

$$1) \text{ пусть } \vec{\beta} \parallel \dot{\vec{\beta}} : [\vec{n} \times [\vec{n} - \vec{\beta}] \times \dot{\vec{\beta}}] = |\dot{\vec{\beta}} \times \vec{n}|^2 = \dot{\vec{\beta}}^2 \sin^2 \theta$$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{e^2}{4\pi c} \frac{\dot{\vec{\beta}}^2 \sin^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^6} \Big|_{t'} \Rightarrow \text{если } \beta \rightarrow 1 \text{ (ультрарелятивистская частица)} \Rightarrow$$

$$1 - \beta \cos \theta = 1 - \beta^2 \beta (1 - \cos \theta) = \frac{1}{(1 + \beta)^2} + \beta^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \Big|_{\beta \rightarrow 1} = \frac{1}{4\gamma^2} + 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$



гашетка излучает в виде
высокого конуса

Das: (gun, np)

$\vec{\beta} \parallel \vec{\beta}$

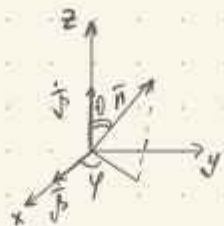
$v \sim c$



2) пусть $\vec{\beta} \perp \vec{\beta}$



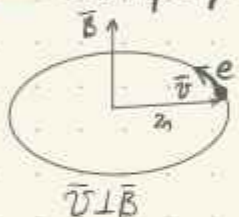
- полярная
ось



$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{e^2 \beta^2}{4\pi c (1 - \beta \cos \theta)^4} \left[1 - \frac{1}{\gamma} \frac{\sin^2 \theta \cos^2 \varphi}{(1 - \beta \cos \theta)^2} \right]; \quad (\vec{n}, \vec{\beta}) = \beta \sin \theta \cos \varphi$$

$(\frac{1}{2\gamma^2} + \frac{\beta^2}{2}) \cos^2 \theta$

Синхротронное излучение



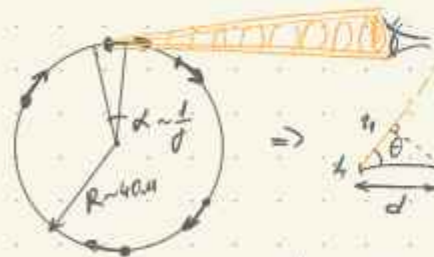
$$\vec{e}_2 \gamma m \frac{v^2}{r} = \frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{B}] = \vec{e}_2 \frac{e}{c} v B$$

$$\gamma m v = \frac{e B}{c} \Rightarrow r = \frac{\gamma m c v}{e B} = \frac{v}{\omega_H}, \quad \omega_H = \frac{e B}{\gamma m c}$$

$$P = \frac{dE}{dt} = \frac{2 e^4 \gamma^2}{3 m^2 c^3} (\vec{\beta} \times \vec{B})^2 = \frac{2 e^4 \gamma^2 \beta^2 B^2}{3 m^2 c^2} \sim B^2 \gamma^2$$

потери энергии частицы на излучение за 1 оборот: $\Delta E = \frac{dE}{dt} \cdot \frac{2\pi}{\omega_H} \sim B^2 \gamma^3$

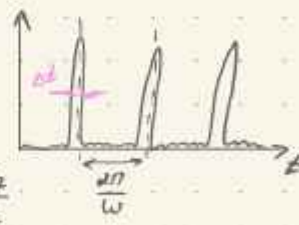
Спектр синхротронного излучения



- т.р. что мы видим?

$$t_1 \text{ (начало излучения)} \approx \frac{r}{c}$$

$$t_2 \text{ (конец излучения)} \approx \frac{r}{v} + \frac{r}{c}$$



$$\Delta t \sim \Delta \omega \sim \pi$$

$$\Delta \omega \sim \frac{\pi}{\Delta t}$$

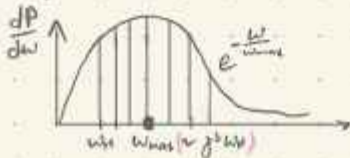
$$\Rightarrow \Delta t = t_2 - t_1 = \frac{r}{v} + \frac{r}{c} - \frac{r}{c} = \frac{r}{v} - \frac{r \cos \theta}{c} = \frac{r}{v} (1 - \beta \cos \theta) = \frac{r}{v} (1 - (\vec{\beta}, \vec{n}))$$

время, в течение которого
приходит волна

$$T \rightarrow 2\pi \Rightarrow \Delta t' \rightarrow \Delta t \cdot \frac{1}{\gamma} \Rightarrow \Delta t' = \frac{T}{\gamma} = \frac{1}{\gamma \omega_H}$$

$$\Delta t = (1 - \beta \cos \theta) \frac{1}{\gamma \omega_H} \sim \frac{1}{\gamma^3 \omega_H}$$

$$\Delta \omega = \frac{\pi}{\Delta t} \sim \pi \gamma^3 \omega_H$$



$$\gamma(B \approx 10^{-4}) = \frac{E_e}{5 \Gamma_B B} \approx 10^4$$

500 кэВ

оценки характ. длины волны излучения СИ:

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega_{\max}} \sim \frac{2\pi c}{\gamma^3 \omega_{\text{н}}} = \left[\frac{R_{\text{ЛН}} = v \approx c}{\omega_{\text{н}} = \frac{3 \cdot 10^{10} \text{ см/с}}{40 \cdot 10^2 \text{ см}} = 10^7 \frac{\text{рад}}{\text{с}}} \right] = \frac{6 \cdot 3 \cdot 10^{10} \text{ см/с}}{10^{12} \cdot 10^7 \text{ рад/с}} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ см} = 2 \text{ \AA}$$

26.05.23

Сила торможения излучения

из 4-мерной механики известно:

• 4-скорость: $U^i = \frac{dx^i}{d\tau} = \frac{dx^i}{dt_0} = [dt = \gamma dt_0] = \gamma \frac{dx^i}{dt} = \gamma \left(\frac{d}{dt}(ct), \frac{d\vec{x}}{dt} \right) =$

$$= \gamma(c, \vec{v}) = \gamma c(1, \vec{\beta})$$

• $U_i U^i = \text{inv} = \gamma^2 c^2 (1, -\vec{\beta}) \begin{pmatrix} 1 \\ \vec{\beta} \end{pmatrix} = \gamma^2 c^2 (1 - \beta^2) = c^2$

• 4-ускорение: $W^i = \frac{dU^i}{d\tau} = \gamma \frac{dU^i}{dt} = \gamma c \left(\frac{d\gamma}{dt}, \frac{d}{dt}(\gamma \vec{\beta}) \right);$

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - (\vec{\beta}, \vec{\beta})}} \right) = -\frac{1}{2} \frac{-2(\vec{\beta}, \dot{\vec{\beta}})}{2(\sqrt{1 - \beta^2})^3} = \gamma^3 (\vec{\beta}, \dot{\vec{\beta}})$$

$$W^2 = \gamma c (\gamma^3 (\vec{\beta}, \dot{\vec{\beta}}), \vec{\beta} \gamma^3 (\dot{\vec{\beta}}, \vec{\beta}) + \gamma \dot{\vec{\beta}})$$

$$W_i W^i = \text{inv} = -\gamma^2 (W^2 - [\vec{\beta} \times \vec{W}]^2) = [6 \text{ сохр. ИСО } \vec{v}_0 = 0, \vec{\beta}_0 = 0] =$$

$$= (0, -\vec{W}_0) \begin{pmatrix} 0 \\ \vec{W}_0 \end{pmatrix} = -W_0^2$$

покажем, что ускорение $\perp$ скорости: $W_i U^i = [6 \text{ сохр. ИСО}] = (0, -\vec{W}_0) \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

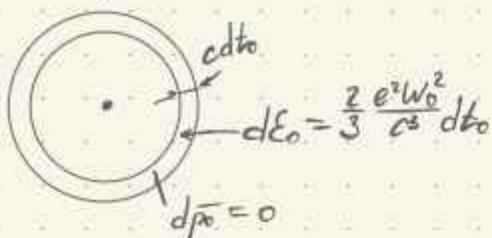
$$m \frac{dU^i}{d\tau} = F_c^i \Rightarrow F_c^i U_i = U^i F_{ci} = 0$$

пример: сила Лоренца: $(e\vec{E} + \frac{q}{c} [\vec{v} \times \vec{B}])$ в 4-мерной пр-ве выглядит

$$F^{ik} U_k \Rightarrow U_i (F^{ik} U_k) = 0 ? \text{ (делаем проверку)}$$

Тензор ЭМГ поля

Используем сред. сила с излучающей частицей волны: $\left(\frac{d\mathcal{E}_{\text{изл}}}{c}, d\vec{p}_{\text{изл}} \right)$



$$\frac{d\mathcal{E}_{\text{изл}}}{c} = \frac{d\mathcal{E}_0}{c} = \frac{2}{3} \frac{e^2 W_0^2}{c^4} \gamma dt_0$$

$$d\vec{p}_{\text{изл}} = \frac{1}{c} d\mathcal{E}_0 \vec{\gamma} = \frac{2}{3} \frac{e^2 W_0^2}{c^4} \gamma \vec{\beta} dt_0$$

$$\frac{d\vec{p}_{\text{изл}}}{d\tau} = \frac{d\vec{p}_{\text{изл}}}{dt_0} = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^4} (-N_k W^k) \frac{1}{c} U^i = -\frac{2}{3} \frac{W_k W^k}{c^5} U^i$$

если предположить, что сила термистения на записку

$$\frac{dp_{\text{воз}}^i}{dt_0} = - \frac{dp_{\text{изл}}^i}{dt_0}, \text{ то возникает противоречие } \frac{dp_{\text{воз}}^i}{dt_0} u_i \neq 0 = \frac{2}{3} \frac{W_k W^k}{c^5} u^i u_i = - \frac{2}{3} \frac{W_0^2}{c^5}$$

найдем добавку к $-\frac{dp_{\text{изл}}^i}{dt_0}$ такую, чтобы $F_{\text{терм}}^i u_i = 0$

$$F_{\text{терм}}^i = \frac{2}{3} e^2 \frac{W_k W^k}{c^5} u^i + \delta^i \Rightarrow F_{\text{терм}}^i u^i = \frac{2}{3} e^2 \frac{W_k W^k}{c^5} + \delta^i u_i = 0$$

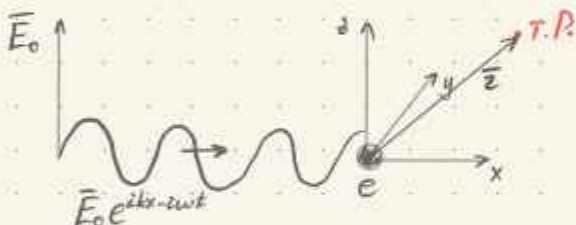
$$W_k W^k = \frac{du^k}{dt_0} \frac{du_k}{dt_0} = \frac{d}{dt_0} \left(u_k \frac{du^k}{dt_0} \right) - u_k \frac{d^2 u^k}{dt_0^2}$$

$$F_{\text{терм}}^i u_i = - \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} u_i \frac{d^2 u^i}{dt_0^2} + \delta^i u_i = 0 \Rightarrow \delta^i = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \ddot{u}^i$$

$$F_{\text{терм}}^i = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \left(\underbrace{\frac{W_k W^k}{c^2}}_{\text{мало}} + \underbrace{\ddot{u}^i}_{\text{счт(1.3)}} \right). \text{ В кривет. сл. } \beta \rightarrow 0, \gamma \rightarrow 1, \bar{F}_{\text{терм}} (\text{3-мерная}) = \frac{2}{3} \frac{e^2 \ddot{\mathbf{v}}}{c^3}$$

Рассеяние ЭМГ волны

$$\bar{\mathbf{B}}_0 = [\mathbf{G} \times \bar{\mathbf{E}}_0]$$



пусть $|\bar{\mathbf{v}}_e| \ll c \Rightarrow m \ddot{\mathbf{z}}_e = e \bar{\mathbf{E}}_0 e^{i(kx - \omega t)} + e \left[\frac{\bar{\mathbf{v}}}{c} \times \bar{\mathbf{B}}_0 \right] e^{i(kx - \omega t)}$

$$F_{\text{терм}} \ll F_{\text{прим}} \Rightarrow$$

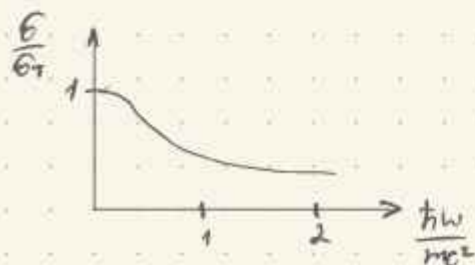
$$\ddot{\mathbf{z}}(t - \frac{z}{c}) = e \ddot{\mathbf{z}}_e(t - \frac{z}{c}); \bar{\mathbf{B}}_n(z, t) = \frac{[\dot{\mathbf{z}}(t - \frac{z}{c}) \times \bar{\mathbf{n}}]}{c^2 z}$$

$$\frac{d\bar{\mathbf{P}}}{d\Omega} \left(\frac{dI}{d\Omega} \right) = \frac{c}{4\pi} \langle \bar{\mathbf{B}}_n^2 \rangle z^2$$

$$d\sigma \langle S_{\text{полн}} \rangle = dP = \frac{dI}{d\Omega} d\Omega \Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{d\langle I \rangle}{d\Omega} \frac{1}{\langle S_{\text{полн}} \rangle} = \frac{d\langle P \rangle}{d\Omega} \frac{1}{\langle S_{\text{полн}} \rangle}$$

$$\ddot{\mathbf{z}}(t - \frac{z}{c}) = \frac{e e \bar{\mathbf{E}}_0 e^{-i\omega t}}{m} \Rightarrow \frac{dP}{d\Omega} = \frac{c}{4\pi} \left| \frac{e^2 [\bar{\mathbf{E}}_0 \times \bar{\mathbf{n}}]}{c^2 2m} e^{-i\omega(t - \frac{z}{c})} \right|^2 \frac{1}{2 z^2} = \frac{e^4}{m^2 c^4} \sin^2 \theta \frac{c}{4\pi} \frac{|\bar{\mathbf{E}}_0|^2}{2}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{d\langle P \rangle}{d\Omega} \frac{1}{\langle S \rangle} = \frac{e^4}{m^2 c^4} \sin^2 \theta = z^2 \sin^2 \theta \Rightarrow \sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{8\pi}{3} z^2 \approx 0.66 \cdot 10^{-28} \text{ см}^2 \text{ (сечение Томсона)}$$



Эффект Комптона: частота рассеянного излучения меньше частоты падающего излучения

$$\hbar \omega_{\text{выс}} = \hbar \omega_{\text{вх}} + (\gamma - 1) m c^2$$

Рассеяние волны свободным зарядом (в атоме)

$$m(\ddot{\mathbf{z}}_e + \omega_0^2 \mathbf{z}_e) = e \bar{\mathbf{E}}_0 e^{-i\omega t} + \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \ddot{\mathbf{z}}_e$$

стационарный процесс: колебания на собств. частоте ω_0 затухли и е кон-ся на частоте вынужд-й силы ω :

ищем решение как $\bar{z}_e(t) = \bar{z}_0 e^{-i\omega t}$:

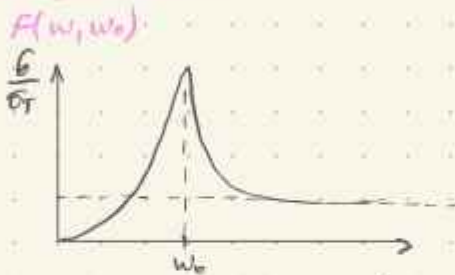
$$-\omega^2 \bar{z}_0^2 + \omega_0^2 \bar{z}_0^2 - \frac{2}{3} \frac{e^2}{mc^3} i \omega^3 \bar{z}_0 = \frac{e E_0}{m}$$

$$(-i\omega)^3 = +i \Rightarrow \bar{z}_e(t) = \frac{e E_0}{m} \cdot \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i \frac{2e^2}{mc^3} \omega^3} e^{-i\omega t}$$

$$\ddot{\bar{z}}_e(t) = \frac{e E_0}{m} e^{-i\omega t} \left[\frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i \frac{2}{3} \frac{ze}{c} \omega^3} \right]$$

$$\frac{d\delta}{d\omega} = z_e^2 \sin^2 \theta \left| \frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i \frac{2}{3} \frac{ze}{c} \omega^3} \right|^2 ; F(\omega, \omega_0) = \frac{\omega^4}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \frac{4}{9} \frac{ze^2}{c^2} \omega^6}$$

$$\sigma = \sigma_T \cdot F(\omega, \omega_0) : \frac{\sigma}{\sigma_T}$$



$$\frac{1}{\frac{4}{9} \frac{ze^2}{c^2} \omega_0^2} \approx \left(\frac{\omega^*}{\omega_0} \right)^2 \frac{g}{4}$$

$$\omega^* = \frac{c}{2e} \sim 10^{23}$$

ширина резонансного пика на полувысоте:

$$\omega = \omega_0 + \Delta\omega, \Delta\omega \ll 0$$

$$(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \frac{4}{9} \frac{\omega^6}{\omega^{*2}} = (2\omega_0 \Delta\omega)^2 + \frac{4}{9} \frac{\omega_0^6}{\omega^{*2}}$$

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{\omega_0}{3\omega^*} \sim 10^{-7}$$